

# Hipótese de Riemann

A **hipótese de Riemann** (ou **conjectura de Riemann**, frequentemente abreviada como **HR**) está relacionada à distribuição dos números primos e, na opinião dos principais matemáticos, é atualmente o mais importante problema não resolvido da matemática pura. Ela foi formulada pela primeira vez em 1859 por Bernhard Riemann em seu artigo *Sobre o Número de Primos Menores que uma Dada Grandeza* (Über die Anzahl der Primzahlen unter einer gegebenen Größe), em uma oração subordinada. A conjectura formulada por Riemann afirma que todos os zeros  $\rho$  da função zeta de Riemann  $\zeta$  (para os quais se tem  $\zeta(\rho) = 0$ ) são números pares negativos  $-2, -4, \dots$ , ou números complexos cuja parte real é  $\frac{1}{2}$ . Os primeiros são também chamados de zeros *triviais* e a hipótese afirma que os *não triviais* situam-se numa chamada *reta crítica*.

Tendo já sido incluída no ano de 1900 por David Hilbert em sua lista de 23 problemas importantes do século, ela foi adicionada no ano de 2000 pelo Instituto Clay de Matemática (Clay Mathematics Institute) à lista dos sete Problemas do Milênio da matemática. O instituto em Cambridge (Massachusetts) ofereceu, com isso, um prêmio de um milhão de dólares americanos para uma solução conclusiva do problema na forma de uma prova matemática. No entanto, em relação à descoberta de potenciais contraexemplos, existem regras especiais no concurso, em particular se estes forem obtidos com o poder de cálculo dos computadores modernos e não puderem fornecer nenhum "discernimento profundo" sobre o problema.

Uma importante equivalência à hipótese de Riemann é o comportamento "o mais aleatório possível" da sequência dos números primos **2, 3, 5, 7, 11, ...**. Isso deve se manifestar, por exemplo, pelo fato de que a sucessão dos eventos em que um número natural possui uma quantidade *par* de fatores primos, como por exemplo **6 = 2 · 3** com dois fatores, ou possui uma quantidade *ímpar* de fatores primos, como **8 = 2 · 2 · 2** com três fatores, para **1, 2, 3, 4, 5, ...**, ou seja, seguindo o esquema

$\underbrace{1}_{\text{par}}, \underbrace{2}_{\text{ímpar}}, \underbrace{3}_{\text{ímpar}}, \underbrace{2 \cdot 2}_{\text{par}}, \underbrace{5}_{\text{ímpar}}, \underbrace{2 \cdot 3}_{\text{par}}, \underbrace{7}_{\text{ímpar}}, \underbrace{2 \cdot 2 \cdot 2}_{\text{ímpar}}, \underbrace{3 \cdot 3}_{\text{par}}, \underbrace{2 \cdot 5}_{\text{par}}, \underbrace{11}_{\text{ímpar}}, \underbrace{2 \cdot 2 \cdot 3}_{\text{ímpar}}, \dots$   
 (com zero fatores primos para o 1)

apresenta a longo prazo um comportamento aproximado que um lançamento de moeda infinitamente repetido com "cara" e "coroa" (representando "par" e "ímpar") poderia *realisticamente* ter. Esta perspectiva é motivada pelo teorema central do limite da teoria das probabilidades. Uma teoria que resolva a hipótese de Riemann e com isso forneça uma *explicação* mais profunda para essa aleatoriedade entre os números primos poderia, portanto, do ponto de vista dos matemáticos, resultar numa compreensão fundamentalmente nova dos números em geral.

A função zeta de Riemann, que é o objeto da conjectura, trata-se de uma função matemática entre números complexos, que é formalmente definida como um prolongamento analítico de uma soma infinita (série). Leonhard Euler já havia percebido que os valores da função podem ser representados tanto com a ajuda dos números primos (Produto de Euler) quanto com a ajuda de seus próprios zeros, de forma semelhante aos polinômios (por exemplo,  $x^2 - 1 = (x - 1)(x + 1)$ ). Através dessa interação induzida, resulta que os zeros codificam as propriedades dos números primos e os números primos, por sua vez, codificam as propriedades dos zeros. Nesse contexto, os matemáticos falam frequentemente de uma *dualidade*.

Já está provado que a função zeta tem os zeros *triviais*  $-2, -4, -6, \dots$  e que a função zeta possui uma infinidade de zeros não reais com a parte real  $\frac{1}{2}$ . A hipótese de Riemann afirma que não existem outros zeros além desses, ou seja, que todos os zeros não triviais da função zeta estão sobre uma reta no plano complexo paralela ao eixo imaginário. Uma vez que a função zeta, através de uma equação funcional, possui uma lei de reflexão elementar em relação a  $s \mapsto 1 - s$ , ela é equivalente a que todos os zeros se encontrem "o mais à esquerda possível", sendo que "zeros à esquerda" resultam em uma distribuição de números primos mais uniforme. Ao mesmo tempo, a mera existência desses zeros constrói uma barreira natural que pode ser interpretada como significando que os números primos não podem estar distribuídos de forma arbitrariamente uniforme, como "cara, coroa, cara, coroa, ...".

Muitas questões até então não resolvidas, especialmente da teoria dos números, podem ser respondidas com a veracidade da hipótese de Riemann. Isso diz respeito a problemas da pesquisa fundamental em matemática, tais como os da distribuição dos números primos no contexto do Teorema do número primo ou da ainda em aberto Conjectura de Goldbach, bem como da matemática aplicada, como os testes de primalidade rápidos. Simultaneamente, ela também é considerada extremamente difícil de se provar. Até o momento, todas as tentativas de prova feitas por matemáticos proeminentes falharam. Um motivo para isso é que a humanidade, do ponto de vista dos especialistas, ainda não dispõe das ferramentas matemáticas necessárias para sequer abordá-la. Sendo assim, considera-se muito provável que ela não possa ser demonstrada por meios puramente analíticos, isto é, por mera investigação do "termo da função" da função zeta através do aparato teórico das funções holomorfas, mas que uma componente aritmética decisiva deva estar envolvida com o produto de Euler, muito embora este não mais converja na faixa crítica, o que acarreta dificuldades consideráveis. Existem, assim, outras funções zeta que se assemelham muito à função zeta de Riemann em suas propriedades, mas que não possuem um produto de Euler e nas quais a hipótese de Riemann é comprovadamente falsa.

Através do uso extensivo de computadores, conseguiu-se confirmar a hipótese de Riemann para os primeiros 10 trilhões de zeros da função zeta. No entanto, uma vez que a função zeta comprovadamente possui infinitos zeros não reais, ela só poderia ser refutada desta maneira pela apresentação de um contraexemplo explícito, mas não provada. Um contraexemplo seria um zero na faixa crítica com a parte real diferente de  $\frac{1}{2}$ .

Existem vários livros não-técnicos, sobre a hipótese de Riemann, como Derbyshire (2003), Rockmore (2005), (Sabbagh , 2003a, 2003b), du Sautoy (2003). Os livros Edwards (1974), Patterson (1988), Borwein et al. (2008), Mazur & Stein (2015) e Broughan (2017) dão uma introdução matemática, enquanto que Titchmarsh (1986), Ivić (1985) e Karatsuba & Voronin (1992) são monografias avançadas.

## Problemas do Prémio Millennium

P versus NP

Conjectura de Hodge

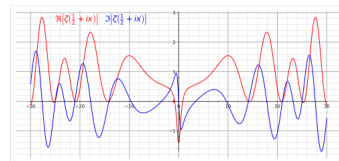
Conjectura de Poincaré (solução)

Hipótese de Riemann

Existência de Yang-Mills e intervalo de massa

Existência e suavidade de Navier-Stokes

Conjectura de Birch e Swinnerton-Dyer



As partes real (a vermelho) e imaginária (a azul) da função zeta de Riemann ao longo da linha crítica,  $\text{Re}(s) = 1/2$ . Podem ver-se os primeiros zeros não-triviais nos pontos em que  $\text{Im}(s) = \pm 14,135, \pm 21,022$  e  $\pm 25,011$

## Visão geral

No centro da Teoria dos números, o ramo da matemática que se dedica às propriedades dos números naturais 1, 2, 3, 4, ..., encontram-se os números primos 2, 3, 5, 7, 11, ... Estes distinguem-se pela propriedade de terem exatamente dois divisores, nomeadamente o 1 e eles próprios. O 1 não é um número primo. Os números primos formam, de certo modo, os átomos dos números inteiros, uma vez que cada número inteiro positivo pode ser decomposto de forma multiplicativa única nestes números. Este resultado é também designado por Teorema fundamental da aritmética. Por exemplo, tem-se  $21 = 3 \cdot 7$  e  $110 = 2 \cdot 5 \cdot 11$ .

Apesar da sua definição simples, e após vários milénios de história da matemática, ainda subsistem muitas questões em aberto sobre os números primos e a sua distribuição. A sua natureza constitui uma das mais importantes questões em aberto na matemática. A hipótese de Riemann implica muitas afirmações sobre a distribuição dos números primos e é motivada pelas seguintes questões:<sup>[1]</sup>

- Quantos números primos 2, 3, 5, 7, 11, ... existem menores que 100? E quantos são menores que 10 000 ou 1 000 000?
- Mais genericamente: Quantos números primos existem que são menores que um dado número arbitrário  $X$ ?<sup>[Anm. 1]</sup>

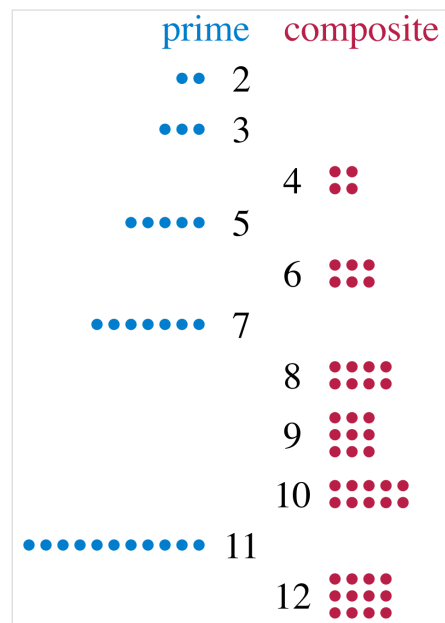
À primeira vista, estas são questões de natureza muito específica, que dizem respeito apenas à teoria dos números, ou mais concretamente aos números primos. No entanto, os matemáticos, e mais tarde também os físicos, descobriram que estão relacionadas com uma multiplicidade de estruturas que interligam numerosas áreas das ciências matemáticas. Isto abrange, por exemplo, a Física quântica, mas também a Teoria das probabilidades, o ramo da matemática que lida com o acaso. Todas estas correlações ainda não foram exatamente formalizadas, nem tão-pouco compreendidas. Contudo, todas convergem para a hipótese de Riemann: Os números primos encontram-se numa dualidade<sup>[2][3][4]</sup> face a outro tipo de objetos matemáticos. Neste contexto, a dualidade significa que existe um emparelhamento natural entre os números primos e estes outros objetos. De certa forma, informações sobre os números primos são transferidas para estes outros objetos, mas, vice-versa, estes "objetos parceiros" também codificam informações sobre os números primos. Estes objetos são, mais uma vez, números. Dividem-se em duas categorias:

- Já em meados do século XIX, Bernhard Riemann reconheceu que os números pares negativos, ou seja,  $\{-2, -4, -6, -8, -10, -12, \dots\}$ , fazem parte desta dualidade. Este segmento é até hoje designado como *trivial*, uma vez que a profundidade matemática necessária para a sua compreensão não é tão elevada.
- Os restantes "números duais", não triviais, não surgem como "números de contagem", à semelhança do que faziam os números primos 2 e 3 do outro lado da dualidade; tratam-se sim de determinados números complexos. Os "primeiros" três destes números, ordenados pela magnitude das suas partes imaginárias, são

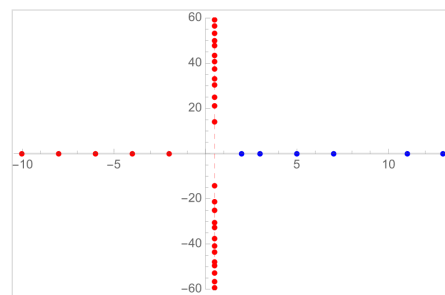
$$\frac{1}{2} + i \cdot 14,13472514 \dots, \quad \frac{1}{2} + i \cdot 21,02203963 \dots, \quad \frac{1}{2} + i \cdot 25,01085758 \dots$$

Nisto, o símbolo  $i$  designa a unidade imaginária dos números complexos e corresponde ao número que, multiplicado por si próprio, perfaz  $-1$ . O que salta à vista é a comunhão do número  $\frac{1}{2}$  enquanto parte real: Em contraste com a "disposição completamente arbitrária" dos números primos, parece subjacente aos "números duais" não triviais um padrão bastante rigoroso: como todos os números complexos, podem inicialmente ser visualizados num plano, e a hipótese de Riemann postula que os "números duais" não triviais correspondentes aos números primos se encontram *todos* posicionados sobre uma reta comum no plano – concretamente aquela onde assentam todos os números com parte real  $= \frac{1}{2}$ . Aparentam, assim, deter uma forte simetria geométrica.

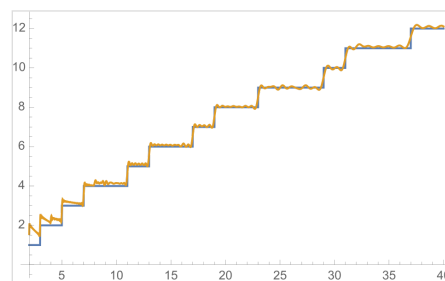
Os motivos pelos quais uma demonstração da hipótese de Riemann seria revolucionária para a matemática são múltiplos: A posição geométrica dos "números duais" não triviais alberga informações sobre a distribuição dos números primos. Conhecendo-se todos os números duais, a distribuição exata dos números primos pode inclusive ser reconstruída analiticamente com a precisão que se desejar (ver imagem inferior sobre a frequência de números primos). Através do princípio de dualidade, não há assim qualquer perda recíproca de informações. De um ponto de vista teórico, a localização sobre uma reta comum poderia ser interpretada como uma indicação de que os números primos se encontram distribuídos da forma mais uniforme possível, revelando-se assim pseudoaleatórios. Eles encontram-se, portanto, "todos já definidos", mas é difícil extorquir imposições simples ao seu padrão de distribuição. Por exemplo, nas decomposições em fatores primos de números adjacentes, tais como



Os números compostos podem ser expressos por verdadeiros "retângulos" (vermelho, à direita), enquanto nos números primos apenas é possível um simples alinhamento (azul, à esquerda).



Os números primos (azul, à direita) estão profundamente relacionados com um sistema de números complexos (vermelho, os outros eixos) – aqui tudo visualizado em conjunto no plano complexo (o gráfico mostra apenas uma secção). Só através da matemática desenvolvida desde o século XIX, em especial com o uso de números complexos, é que esta dualidade se tornou "visível". Se a hipótese de Riemann for verdadeira, então todos os (infinitos) "números duais" não triviais encontram-se sobre a linha tracejada.



A frequência dos números primos é visualizada através de uma escada: num número primo, esta dá um salto de 1 para cima. Cada zero da função zeta corresponde a uma oscilação. Ao colocar todas estas em interferência simultânea, reconstrói-se a distribuição. A imagem mostra o efeito dos "primeiros" 50 pares de zeros.

$$231\,812\,806\,445\,087\,701\,493\,115\,518\,976 = 2^{50} \cdot 3^{30}$$

$$231\,812\,806\,445\,087\,701\,493\,115\,518\,977 = 6\,661 \cdot 746\,497 \cdot 46\,619\,748\,295\,934\,578\,381$$

$$231\,812\,806\,445\,087\,701\,493\,115\,518\,978 = 2 \cdot 2\,203\,633 \cdot 5\,161\,337 \cdot 25\,549\,241 \cdot 398\,866\,849$$

$$231\,812\,806\,445\,087\,701\,493\,115\,518\,979 = 3 \cdot 7 \cdot 11\,038\,705\,068\,813\,700\,071\,100\,738\,999$$

não se logrou até à data reconhecer qualquer nexo mandatório. Além do mais, muitas conjecturas da teoria dos números até agora não provadas resultariam diretamente, como "bónus", da demonstração da hipótese de Riemann. Nestas incluem-se também testes de primalidade otimizados, que encontram aplicações práticas na criptografia.<sup>[5]</sup> A teoria em torno da hipótese de Riemann conjuga ainda muitas áreas da matemática. Quando uma teoria o faz, tal advoga a favor de uma forma de *fundamentalidade*. Um exemplo de uma teoria tão fundamental é o Teorema da modularidade, demonstrado no início do século XXI, que, através de curvas elípticas e formas modulares, unificou duas teorias à primeira vista completamente díspares. Uma compreensão mais profunda dos números primos poderia também desencadear novos desenvolvimentos na física quântica. Caso a simetria entre os "números duais" se verificasse, este sistema poderia, porventura, ser perspectivado como um quasicristal.

O fenómeno da dualidade pode ser ilustrado com recurso a uma outra famosa sucessão numérica, a sucessão de Fibonacci

**0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, ...**

A sucessão começa, por definição, com 0 e 1, e a soma dos dois números anteriores dá sempre origem ao número seguinte. Na matemática, estas sucessões são também designadas por recursivas. A sucessão de Fibonacci pode assim ser definida implicitamente por

$$f_0 := 0, f_1 := 1 \text{ e } f_{n+2} := f_{n+1} + f_n \text{ com } n = 0, 1, 2, 3, \dots$$

A relação  $f_{n+2} - f_{n+1} - f_n = 0$  está ligada à equação quadrática  $x^2 - x - 1 = 0$ , estabelecendo-se assim uma ponte para a álgebra. As suas soluções são  $x_1 = \frac{1+\sqrt{5}}{2} = \Phi$  e  $x_2 = \frac{1-\sqrt{5}}{2} = -\frac{1}{\Phi}$ . Neste âmbito,  $\Phi = 1,6180\dots$  é o número de ouro (ou proporção áurea) e, juntamente com o seu inverso  $-\frac{1}{\Phi}$ , encontra-se em dualidade face à sucessão de Fibonacci. A partir de ambas as raízes, cada valor de Fibonacci é *reconstruído* através da fórmula exata:

$$f_n = \frac{\Phi^n - \left(-\frac{1}{\Phi}\right)^n}{\Phi - \left(-\frac{1}{\Phi}\right)} = \frac{1}{\sqrt{5}} \left( \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^n - \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^n \right),$$

e da sucessão de Fibonacci é possível, inversamente, construir o número de ouro através de  $\Phi = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f_{n+1}}{f_n}$ . A recursão finita subjacente aos números de Fibonacci garante uma reduzida complexidade matemática desta sucessão, sendo de modo correspondente "pequeno" o conjunto de "números duais"  $\{\Phi, -\frac{1}{\Phi}\}$ . Os números primos, por sua vez, não obedecem a qualquer recursão finita e a sua "composição exata" é muito complexa. Também eles podem ser codificados numa função, tirando partido da decomposição única dos números naturais em fatores primos. Neste processo, a propriedade característica dos números primos de construírem os números naturais de forma multiplicativa assume um papel análogo ao de  $f_{n+2} - f_{n+1} - f_n = 0$  na associação da sucessão de Fibonacci à função  $f(x) = x^2 - x - 1$ . Esta é designada por Função Zeta de Riemann, e os seus zeros são os "números duais" pertinentes aos números primos. A Função Zeta, em oposição a  $f(x) = x^2 - x - 1$ , não é uma função racional, pelo que não pode ser calculada a partir do valor de entrada através de uma sequência *finita* das quatro operações básicas (adição, subtração, multiplicação e divisão). Possui um número infinito de zeros e a elevada complexidade dos números primos expressa-se, por conseguinte, no facto de o conjunto de "números duais" ser de dimensão infinita.

O especialista em teoria dos números Don Zagier resumiu o problema na sua aula inaugural de 5 de maio de 1975, proferida na Universidade de Bona, da seguinte forma:

Existem dois fatos acerca da distribuição dos números primos [...]: O primeiro é o de que os números primos, não obstante a sua definição simples e o seu papel de blocos de construção dos números naturais, figuram entre os objetos mais arbitrários e recalcitrantes que o matemático sequer estuda. Eles crescem como ervas daninhas por entre os números naturais, não parecendo submetidos a outra lei que não a do acaso, e ninguém é capaz de prever onde irá o próximo despontar, nem mesmo discernir ao olhar para um número se este é primo ou não. O outro fato é muitíssimo mais espantoso, pois dita precisamente o contrário, que os números primos exibem uma assombrosa regularidade, de que se encontram inteiramente sujeitos a leis a que obedecem com uma precisão quase escrupulosa.

— Don Zagier

## Notação

Ao longo de todo o texto, adotam-se as seguintes notações:

- $\mathbb{N}$ ,  $\mathbb{Z}$ ,  $\mathbb{Q}$ ,  $\mathbb{R}$  e  $\mathbb{C}$  denotam os números naturais, inteiros, racionais, reais e complexos, respectivamente.
- A notação para a limitação assintótica através dos símbolos de Landau:  $f(x) = O(g(x))$  significa que  $\limsup_{x \rightarrow a} \left| \frac{f(x)}{g(x)} \right| < \infty$  (onde, na maioria dos casos,  $a = \infty$  e  $\limsup$  designa o limite superior). De forma análoga, utiliza-se  $f(x) \ll g(x)$  com  $x \rightarrow a$ , e as possíveis dependências das constantes absolutas são indicadas por marcações no índice. Por exemplo, tem-se  $\log(x) \ll_{\varepsilon} x^{\varepsilon}$  para todo  $\varepsilon > 0$ . Além disso,  $f(x) = o(g(x))$  significa ainda que  $\limsup_{x \rightarrow a} \left| \frac{f(x)}{g(x)} \right| = 0$ .
- $\operatorname{Re}(z)$  e  $\operatorname{Im}(z)$  denotam sempre a parte real e a parte imaginária, respectivamente, do número complexo  $z$ .
- Como é habitual,  $\log(x)$  é sempre o logaritmo natural de  $x$ , e  $e^x$  ou  $\exp(x)$  a função exponencial natural.
- $\operatorname{Li}(x)$  denota o Logaritmo integral e  $\pi(x)$  a função de contagem de números primos.
- $\zeta(s)$  denota a função zeta de Riemann e  $\Gamma(s)$  a Função gama. Além disso, escreve-se  $s = \sigma + it$  com  $\sigma$  e  $t$  reais.
- $\lambda(n)$  denota a Função de Liouville,  $\mu(n)$  a Função de Möbius e  $\Lambda(n)$  a Função de von Mangoldt.

# Conceitos conhecidos da distribuição dos números primos

## A infinidade dos números primos

Já Euclides havia demonstrado que existem infinitos números primos, motivo pelo qual a lista 2, 3, 5, 7, 11, ... de todos os números primos nunca termina, tal como a lista 1, 2, 3, 4, ... de todos os números naturais nunca termina. O seu resultado é conhecido como o *teorema de Euclides*.<sup>[6]</sup>

O *teorema de Euclides* é um teorema matemático; a sua exatidão deve, portanto, ser demonstrada. Uma *demonstração matemática* ocorre através de uma sequência de argumentos logicamente verdadeiros, que se baseiam em axiomas ou em teoremas previamente demonstrados. Uma demonstração da infinidade dos números primos pode ser conduzida, a grosso modo, da seguinte forma:

*Caso se encontre uma quantidade finita de números primos distintos, forma-se o seu produto. Em seguida, adiciona-se 1 ao resultado. Pela sua construção, o número assim formado não é divisível por nenhum número primo da lista. No entanto, uma vez que todo número é divisível por um número primo, existe, além de todos os números primos da lista, um outro número primo.*

Este procedimento pode ser compreendido através do seguinte exemplo: Considerando a lista {2, 5, 11} de números primos, o seu produto  $2 \cdot 5 \cdot 11 = 110$  é divisível por 2, 5 e 11. Deste modo,  $110 + 1 = 111$  não pode ser divisível nem por 2, nem por 5, nem por 11; logo, existe um outro número primo que difere de 2, 5 e 11. Concretamente, o número primo 3 divide o número 111, e tem-se  $111 = 3 \cdot 37$ . Obviamente, o tamanho da lista de três números neste exemplo é arbitrário; tem-se, por exemplo,

$$2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 11 \cdot 13 + 1 = 59 \cdot 509,$$

e nem os números primos 59 nem 509 estão contidos na lista {2, 3, 5, 7, 11, 13}. O argumento mostra, portanto, que qualquer lista de números primos, por mais longa que seja, está incompleta. Consequentemente, tem de haver infinitos números primos.

A hipótese de Riemann fornece uma ideia quantitativa da distribuição dos números primos, que vai muito além do mero conhecimento da sua infinidade.

## Uma descoberta de Euler

Ao longo do tempo, foram encontradas numerosas demonstrações da infinidade dos números primos, entre as quais as de Christian Goldbach, Leonhard Euler e Paul Erdős. As descobertas de Euler, em particular, serviram como um guia para a transição futura de uma teoria dos números elementar, na tradição dos antigos gregos, para uma forma moderna da mesma. No ano de 1737, durante a sua primeira estadia em São Petersburgo, Euler investigou uma abordagem inovadora aos números primos e descobriu que eles estão "relativamente densamente" espalhados entre os números naturais. Mais precisamente, ele provou que

$$\sum_{p \text{ número primo}} \frac{1}{p} = \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{5} + \frac{1}{7} + \frac{1}{11} + \frac{1}{13} + \frac{1}{17} + \dots = \infty. [7]$$

Somando-se sucessivamente os inversos dos números primos, qualquer limite superior, por maior que seja, acaba por ser ultrapassado. Isso evidencia que os números primos estão espalhados de forma mais "densa" entre os números naturais do que os quadrados perfeitos,<sup>[8]</sup> pois Euler também mostrou que

$$1 + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \frac{1}{4^2} + \frac{1}{5^2} + \dots = \frac{\pi^2}{6} \approx 1,645 < \infty. \text{ (Problema de Basileia).}$$

Os números quadrados, a longo prazo, crescem rápido o suficiente para que a soma dos seus inversos não ultrapasse o valor finito de 1,645. Na sua época, Euler não dispunha da linguagem matemática para interpretar com precisão este refinamento do teorema de Euclides, e não há evidências de que ele se tenha debruçado sobre afirmações exatas relativas à distribuição dos números primos.<sup>[9]</sup> No entanto, em 1737, Euler já havia afirmado corretamente, sem demonstração, que a razão  $\frac{\pi(x)}{x}$ , onde  $\pi(x)$  denota a quantidade de números primos menores que  $x$ , tende a 0 à medida que  $x$  cresce.<sup>[10]</sup>

A estratégia de demonstração de Euler utiliza o chamado *Produto de Euler*. Nesse processo, a fatorabilidade única dos números naturais em *fatores primos* desempenha um papel fundamental. O produto de Euler está relacionado a um objeto matemático que ainda hoje é utilizado na pesquisa dos números primos e que, na matemática moderna, é conhecido como a *Função zeta de Riemann*. A conquista inovadora consistiu em atacar as questões sobre os números primos de forma sistemática, através de *relações funcionais* entre os números. É por esse motivo que Euler é considerado um dos pioneiros da *Teoria analítica dos números*.<sup>[11]</sup>

## O Teorema do Número Primo

A mera infinidade de um *subconjunto* dos números naturais ainda não diz muito sobre a sua natureza. Por exemplo, existem infinitos números pares 2, 4, 6, 8, ... e infinitos quadrados perfeitos 1, 4, 9, 16, ..., contudo, observando de perto, ambas as sequências apresentam comportamentos diferentes. Enquanto a diferença entre dois números pares consecutivos é sempre 2, as distâncias entre os quadrados perfeitos aumentam cada vez mais, por exemplo

$$4 - 1 = 3, \quad 9 - 4 = 5 \quad \text{e} \quad 16 - 9 = 7.$$



Representação de Euclides no Oxford University Museum



Leonhard Euler (1753)



Ambas as sequências partilham, no entanto, um padrão muito regular. Por exemplo, o  $n$ -ésimo número par é simplesmente  $2n$ . Em contrapartida, até os dias de hoje, não foi descoberto nenhum padrão simples na sequência dos números primos 2, 3, 5, 7, 11, ..., 59, 61, 67, .... Por exemplo, não existe nenhum algoritmo "rápido" para calcular o  $n$ -ésimo número primo. Demonstra-se, porém, que existem padrões a serem reconhecidos nos números primos *a longo prazo*. Se observarmos um grande conjunto de números primos em simultâneo, é possível identificar estruturas regulares através do "cálculo de médias".

O princípio por trás deste fato é de natureza estatística. Estas reflexões dizem respeito à questão de como se deve compreender a *distribuição* dos números primos, ou, em outras palavras, *quantos* números primos *são esperados* abaixo de um limite pré-determinado. Por exemplo, existem apenas 4 números primos, nomeadamente 2, 3, 5 e 7, menores que o número 10. Para o limite superior de 150, já existem 35 números primos menores, a saber:

2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, **53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97, 101, 103, 107, 109, 113, 127, 131, 137, 139, 149**.

Nisto, estão destacados os 20 números primos, no total, entre 50 e 150. Uma das questões da teoria dos números é se existe um princípio universal e *simples*, pelo menos para estimar quantos números primos existem abaixo de um dado limite. Um tal princípio foi percebido pela primeira vez nos anos de 1792/93, pelo então jovem de 15 anos Carl Friedrich Gauss,<sup>[12]</sup> após este ter estudado tábuas de logaritmos. Gauss conjecturou que a quantidade de todos os números primos desde 2 até a um número grande  $x$  corresponde aproximadamente à área entre o eixo  $t$  e a função  $t \mapsto \frac{1}{\log(t)}$  no intervalo de 2 a  $x$ . Aqui,  $\log(t)$  é o logaritmo natural. Aplica-se assim a aproximação por integral<sup>[13]</sup>

$$\text{Quantidade de números primos até } x \approx \int_2^x \frac{1}{\log(t)} dt$$

e mais genericamente para  $y > x \geq 2$ :

$$\text{Quantidade de números primos entre } x \text{ e } y \approx \int_x^y \frac{1}{\log(t)} dt.$$

Por exemplo, tem-se

$$\int_{50}^{150} \frac{1}{\log(t)} dt = 22,033 \dots,$$

pelo que a fórmula, face ao valor exato de 20 números primos entre 50 e 150 (ver acima em negrito), equivoca-se em aproximadamente um valor de 2. A integral de  $\frac{1}{\log(t)}$  não pode ser calculada de forma elementar fechada, visto que o logaritmo inverso não possui uma primitiva elementar. Define assim uma função "autônoma", também conhecida como Logaritmo integral **Li**:

$$\text{Li}(x) := \int_2^x \frac{1}{\log(t)} dt.$$

Se  $\pi(x)$  denotar a função de contagem dos números primos, a qual está definida para quaisquer números reais como a quantidade de números primos que não são maiores que  $x$ , a afirmação anterior  $\pi(x) \approx \text{Li}(x)$  é precisada da seguinte forma:

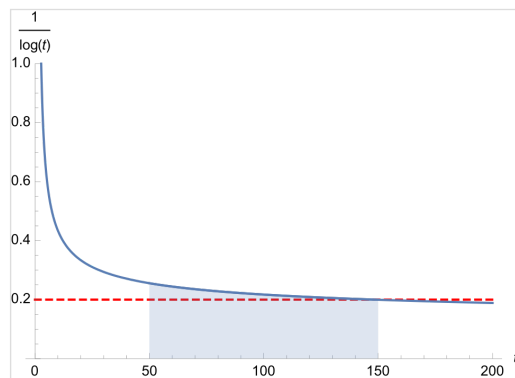
$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\pi(x)}{\text{Li}(x)} = 1.$$

Para valores crescentes de  $x$ , o quociente acima tenderá cada vez mais para 1, ou seja, o erro relativo da estimativa  $\pi(x) \approx \text{Li}(x)$  tende para 0. Por conseguinte, também na "estatística dos números primos" vigora o princípio de que volumes maiores de dados permitem percentualmente um prognóstico mais fidedigno. Gauss não apresentou qualquer demonstração matemática para essa conjectura sobre a distribuição dos números primos, e demoraria ainda mais de 100 anos até que uma tal fosse elaborada — de forma independente por Jacques Hadamard e Charles-Jean de La Vallée Poussin — no ano de 1896.<sup>[14]</sup> Neste contexto, *demonstração* não significa que se testaram todos os valores concebíveis, o que é impossível face a uma infinidade de números, mas sim que um argumento lógico baseado nos axiomas matemáticos atesta o fato em toda a sua generalidade. O teorema assim provado é designado por *Teorema do Número Primo*.<sup>[13]</sup>

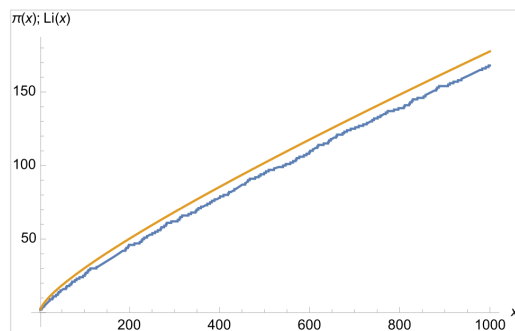
Devido a  $\text{Li}(x) \sim \frac{x}{\log(x)} \rightarrow \infty$  (para  $x \rightarrow \infty$ ), o teorema do número primo é consideravelmente mais forte que o teorema de Euclides, já que não apenas implica a infinidade do conjunto de todos os números primos, como também fornece uma ideia quantitativa para a sua distribuição. Em contraste com o teorema de Euclides, a sua demonstração é sensivelmente mais complexa. Classicamente, esta é conduzida com métodos da análise complexa, onde os teoremas tauberianos são uma ferramenta importante. Contudo, existem também demonstrações elementares, como as de Paul Erdős e Atle Selberg do ano de 1949,<sup>[15][16]</sup> mas também modernas, como, por exemplo, a de Florian K. Richter do ano de 2021.<sup>[17]</sup> A palavra "elementar" refere-se aqui primariamente à metodologia e não ao grau de dificuldade.<sup>[18]</sup> A hipótese de Riemann é, por seu turno, um refinamento de amplo alcance do teorema do número primo.

## Variantes da formulação do problema

A hipótese de Riemann implica um forte aprimoramento do teorema do número primo. Isso significa que ela postula, além da distribuição dos números primos derivada dos logaritmos, uma descrição quantitativa muito exata dos desvios da estimativa integral prevista no teorema do número primo. Ela enquadra o comportamento dos números primos no conceito de pseudoaleatoriedade. Existem algumas perspectivas diferentes e ainda assim equivalentes sobre o problema, que são listadas a seguir.



A área preenchida em azul entre o gráfico da função  $\frac{1}{\log(t)}$  e o eixo  $t$  no intervalo de 50 a 150 estima o número de primos que estão situados entre 50 e 150. Em virtude da curva achatada com cerca de 0,2 unidades de comprimento de altura e de uma largura de  $150-50 = 100$  unidades de comprimento, "a olho nu", estima-se um valor de  $0,2 \cdot 100 = 20$  números primos entre 50 e 150.



A função de contagem de números primos (azul) situa-se abaixo do logaritmo integral (laranja) no intervalo de 3 a 1000.

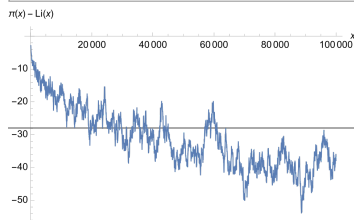
## O erro absoluto no teorema do número primo

Como acima,  $\pi(x)$  denota o número exato de números primos abaixo do limite  $x$  e  $\text{Li}(x)$  o Logaritmo integral. O erro absoluto no teorema do número primo denota a diferença  $|\pi(x) - \text{Li}(x)|$ . Nesse caso, o valor absoluto (ou módulo) garante que apenas grandezas positivas apareçam no resultado, uma vez que o interesse inicial é apenas no tamanho do erro e não no seu sinal. O erro absoluto, em contraste com o erro relativo

$$\left| \frac{\pi(x) - \text{Li}(x)}{\pi(x)} \right|$$

não precisa tender a 0 de forma alguma. O quociente de  $x^2$  por  $x^2 + x$  tende a 1 com o crescimento de  $x$ , pois quadrados crescem mais rápido que termos lineares, mas a diferença (inclusive ilimitada)  $x^2 + x - x^2 = x$  dos dois termos não tende. A hipótese de Riemann faz uma declaração detalhada sobre o erro absoluto no teorema do número primo.

**Conjectura:** O erro absoluto no teorema do número primo é "essencialmente" da ordem de uma Raiz quadrada.<sup>[19]</sup> Mais precisamente, existe uma constante  $C > 0$ , de modo que para todos os valores  $x \geq 2$  a estimativa  $|\pi(x) - \text{Li}(x)| < C\sqrt{x} \log(x)$  é verdadeira, ou, de forma mais curta,  $|\pi(x) - \text{Li}(x)| \ll x^{\frac{1}{2}} \log(x)$  para  $x \rightarrow \infty$ .



Neste caso,  $\log(x)$  denota o logaritmo natural de  $x$ . Esta afirmação pode ser ilustrada da seguinte forma: A raiz quadrada reduz aproximadamente à metade o número de dígitos de um número antes da vírgula (por causa do  $\frac{1}{2}$  no expoente!). Por exemplo, 100.000.000 tem ao todo 9 dígitos antes da vírgula, mas sua raiz quadrada 10.000 tem apenas 5. Se a hipótese de Riemann for verdadeira, a estimativa integral do teorema do número primo deveria concordar, a longo prazo, em cerca da "metade superior" dos dígitos decimais antes da vírgula com o resultado real. Calculado exatamente, por exemplo,  $\pi(10^{24}) = 18\,435\,599\,767\,349\,200\,867\,866$ , existem, portanto, cerca de 18,4 sextilhões de números primos abaixo de um septilhão.<sup>[20][21]</sup> Além disso, tem-se:<sup>[19]</sup>

$$\begin{aligned}\pi(10^{24}) &= 18\,435\,599\,767\,349\,200\,867\,866 \\ \text{Li}(10^{24}) &= 18\,435\,599\,767\,366\,347\,775\,143, \dots \\ \pi(10^{24}) - \text{Li}(10^{24}) &= \quad \quad \quad -17\,146\,907\,277, \dots\end{aligned}$$

Dos 23 dígitos totais antes da vírgula do valor exato  $\pi(10^{24})$ , há uma correspondência nos primeiros 12 dígitos com o logaritmo integral. A partir do primeiro desvio, os dígitos antes da vírgula estão em vermelho e negrito. E 12 é aproximadamente a metade de 23. Esse cálculo apoia, assim, a hipótese de Riemann. Os termos logarítmicos na estimativa, assim como em  $\text{Li}(x) \approx \frac{x}{\log(x)}$ , são tão pequenos comparados à raiz quadrada que não alteram substancialmente essa divisão de cerca de metade.

O matemático Lowell Schoenfeld conseguiu calcular um valor adequado para a constante  $C > 0$ , inicialmente indeterminada, na hipótese de Riemann para valores suficientemente grandes: Caso esta seja verdadeira, então vale<sup>[22]</sup>

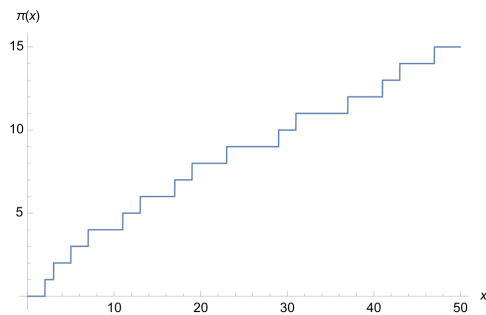
$$|\pi(x) - \text{Li}(x)| < \frac{\sqrt{x} \log(x)}{8\pi}, \quad \text{se } x \geq 2657.$$

Aqui  $\pi$  denota a constante pi. Portanto, se a conjectura for verdadeira, pode-se usar essencialmente  $C = \frac{1}{8\pi} = 0,03978\dots$  na formulação acima.

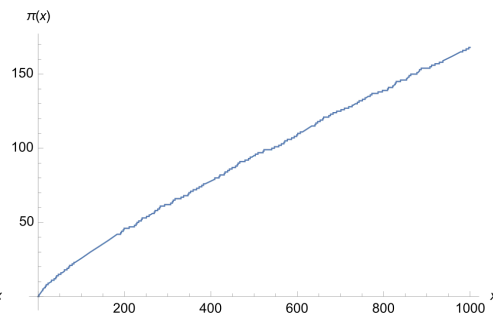
Embora o termo  $\sqrt{x} \log(x)$  aumente continuamente para valores crescentes de  $x$ , e com isso o erro absoluto também possa crescer arbitrariamente, a hipótese de Riemann afirma que este é, *visto em termos relativos*, muito pequeno, pois

$$\frac{\sqrt{x} \log(x)}{\pi(x)} \sim \frac{\log(x)^2}{\sqrt{x}}$$

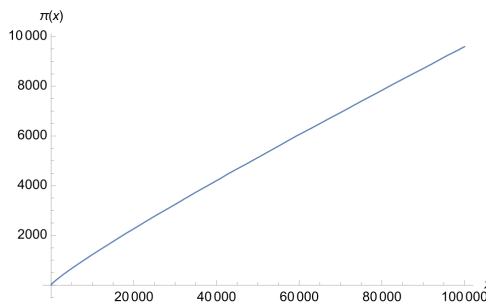
tende a 0 quase com a mesma velocidade que o inverso de uma raiz quadrada. Como observou Jürgen Neukirch, isso indica uma "suavidade" especial na representação gráfica da distribuição dos números primos quando se aumenta a escala.<sup>[23]</sup>



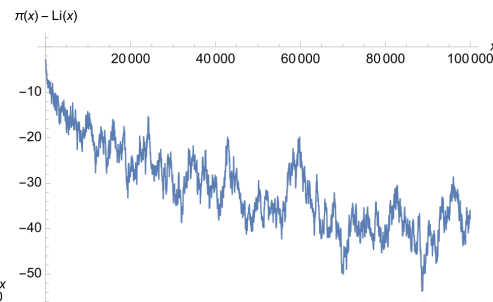
Em pequena escala, a função de contagem de números primos é muito irregular, e veem-se saltos claros. Cada vez que um número primo é alcançado, a função em degraus dá um salto de 1 para cima.



Até  $x = 1000$  também se podem ver saltos, embora menores.



Em uma escala muito grande, a curva da função de contagem parece cada vez mais suave. As flutuações em torno da curva absolutamente suave de  $\text{Li}(x)$  tornam-se, em termos relativos, menores, veja a imagem seguinte.



Em contraste com isso, as flutuações da diferença das funções = erro são fortemente pronunciadas e fáceis de ver. No entanto, o tamanho na faixa ao redor de 50 é completamente insignificante, de forma que a escala da imagem anterior não as capta mais.

Uma função em degraus  $\psi(x)$  relacionada a  $\pi(x)$  e mais natural na teoria da hipótese de Riemann é construída da seguinte forma. Começa-se no zero e, a cada vez que se atinge uma *potência* de número primo, a função em degraus dá um salto para cima igual ao logaritmo natural do número primo em questão. Por exemplo, tem-se

$$\psi(6) = \log(2) + \log(3) + \log(2) + \log(5) \text{ e } \psi(8) = \log(2) + \log(3) + \log(2) + \log(5) + \log(7) + \log(2).$$

Geralmente vale a definição

$$\psi(x) := \sum_{n \leq x} \Lambda(n)$$

com a função de Mangoldt  $\Lambda$ . A hipótese de Riemann pode então ser formulada também da seguinte maneira.

**Conjectura:** O desvio da função  $\psi(x)$  em relação a  $x$ , onde este último graficamente corresponde à bissetriz do 1º quadrante, é "essencialmente" da ordem de uma raiz quadrada. Existe uma constante  $C > 0$ , de tal forma que  $|\psi(x) - x| < C\sqrt{x} \log(x)^2$  para todo  $x \geq 2$ , ou de forma mais curta  $|\psi(x) - x| \ll x^{\frac{1}{2}} \log(x)^2$  para  $x \rightarrow \infty$ .<sup>[24]</sup>

Embora a definição da função  $\psi(x)$  seja inicialmente mais complicada, o seu estudo é matematicamente mais natural. Um dos motivos para isso é a relação relativamente simples entre a função de Mangoldt e a chamada função zeta de Riemann, que, também por razões de simplicidade e clareza, é um objeto essencial no âmbito da hipótese de Riemann (veja abaixo).<sup>[25]</sup>

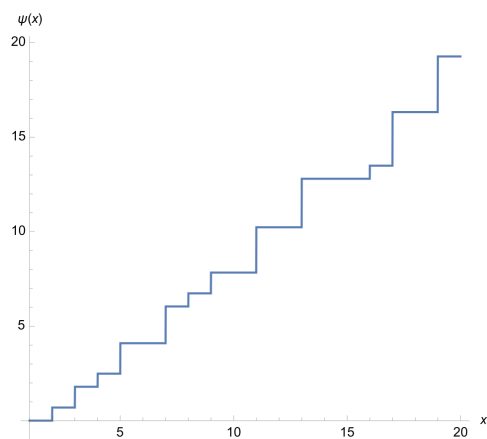


Gráfico da função  $\psi(x)$  no intervalo  $0 \leq x \leq 20$ .

Para cada potência de número primo, como 2, 8 ou 9, há um salto. Os saltos têm diferentes alturas  $\log(p)$  dependendo da potência do primo  $p^k$ .

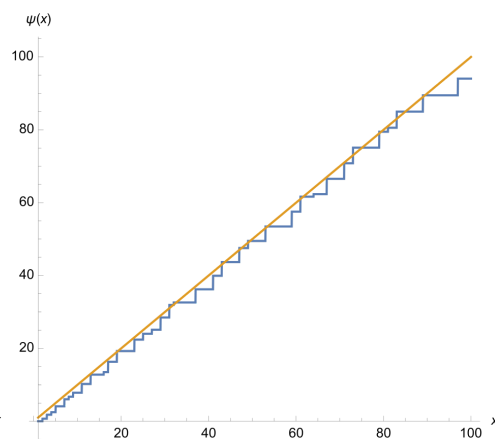
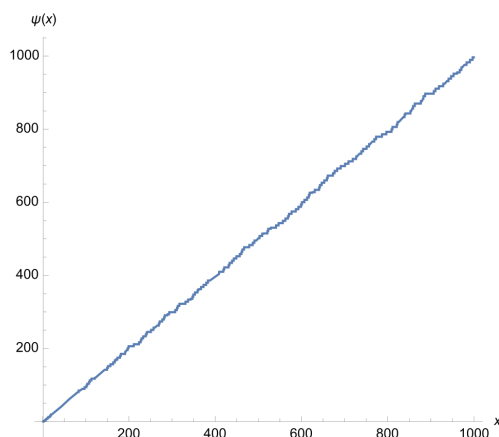


Gráfico da função  $\psi(x)$  no intervalo  $0 \leq x \leq 100$

junto com a reta passando pela origem com inclinação 1 (bissetriz).



Em uma escala maior, como em  $0 \leq x \leq 1000$ , a semelhança com a bissetriz torna-se cada vez mais evidente.

## Interpretação na teoria das probabilidades

A hipótese de Riemann pode ser interpretada de forma probabilística. Isso remonta ao matemático Arnaud Denjoy.<sup>[26]</sup>

### O teorema central do limite

Para entender a relação entre os números primos, por um lado, e a teoria das probabilidades, por outro, é necessário o teorema central do limite. A comparação mais simples de ambos os conceitos surge da observação de um lançamento justo de moeda. Uma moeda justa com os possíveis resultados "cara" e "coroa" é lançada várias vezes seguidas. Na situação ideal, o resultado de cada lançamento em si é *absolutamente aleatório* e, além disso, os resultados dos lançamentos não dependem uns dos outros. Ou seja, se saiu "cara" inicialmente, isso deve ser irrelevante para a probabilidade de sair novamente "cara" ou "coroa" em seguida. A suposição errônea, nesta situação, de que após uma longa sequência de lançamentos de "cara", lançamentos de "coroa" se tornariam *mais prováveis*, é conhecida como a Falácia do apostador ("o acaso não tem memória").

Sob a premissa de *acaso absoluto* com probabilidades iguais e, além disso, independência de cada lançamento, é possível observar um determinado padrão ao se repetir várias vezes o lançamento de uma moeda. A melhor maneira de ilustrar isso é quando os eventos "cara" e "coroa" são substituídos pelos números **+1** e **-1**, respectivamente, e, após cada série de lançamentos, for calculada a soma de todos os resultados. Isso corresponde, então, ao saldo em um jogo de azar, no qual se ganha 1 euro ao sair cara e se perde 1 euro ao sair coroa. Se a sequência for "cara" – "cara" – "coroa" – "coroa" – "cara", o ganho ficará em 1 euro, pois

$$1 + 1 - 1 - 1 + 1 = 3 - 2 = 1.$$

Ao mesmo tempo, isso corresponde à diferença entre as "caras" e as "coroas" lançadas. Com um número muito grande de lançamentos, por exemplo, 40.000, a suposição óbvia é de que "cara" e "coroa" sairão cerca de 20.000 vezes cada, visto que ambos os resultados têm a mesma probabilidade exata. Isso teria como possível consequência que o saldo de ganhos se "nivelasse" em torno do zero, uma vez que se assumiu que o valor **+1** foi somado mais ou menos a mesma quantidade de vezes que **-1**. Por outro lado, já nessas ordens de grandeza é extremamente improvável que um resultado como *exatamente* 20.000 vezes cara e *exatamente* 20.000 vezes coroa ocorra, o que equivaleria a um saldo de ganhos de exatamente 0. É muito mais provável esperar que o acaso cause um certo "desvio" a favor de "cara" ou "coroa". Isso significa que após a série de lançamentos, é *muito provável* que uma determinada face tenha caído com mais frequência que a outra, embora as probabilidades iniciais fossem as mesmas. O tamanho desse "desvio" é o tema do teorema central do limite: Se  $X_n$  denota a variável aleatória com o valor  $\pm 1$  do  $n$ -ésimo lançamento, o ganho  $Z(N)$  no jogo acima com  $N$  lançamentos de moeda é calculado por

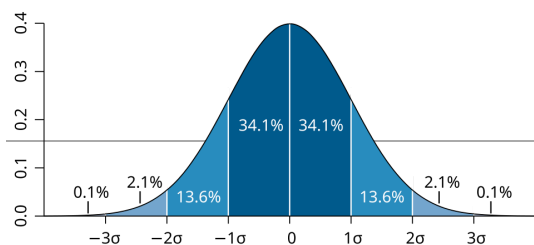
$$Z(N) = \sum_{n=1}^N X_n = X_1 + X_2 + X_3 + \cdots + X_{N-1} + X_N.$$

Ficheiro:Österreich  
1e.gif

Ficheiro:1 euro  
coin Eu serie  
1.png

O lançamento justo de moeda é um dos experimentos aleatórios mais simples. O lado esquerdo mostra a "cara" da moeda de 1 euro da Áustria, o lado direito mostra a "coroa".



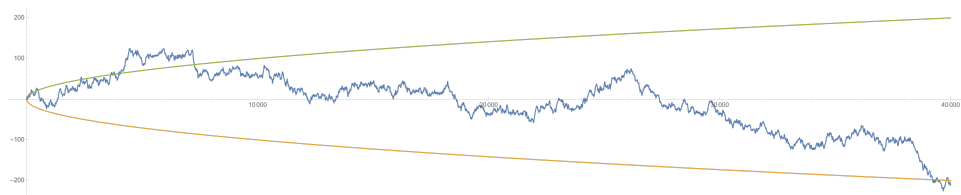


Se o jogador iniciar com o euros na conta,  $Z(N)$  também pode ser interpretado como o

saldo da conta após  $N$  lançamentos (sendo que os números negativos são entendidos como dívidas). O teorema central do limite faz uma afirmação sobre o comportamento esperado do ganho  $Z(N)$  quando  $N$  se torna arbitrariamente grande. De acordo com o teorema, a ordem de grandeza de  $Z(N)$  está sempre nos arredores da raiz quadrada do número de lançamentos  $N$ ; de forma mais precisa, para a probabilidade de que  $a\sqrt{N} \leq Z(N) \leq b\sqrt{N}$ , é válida a aproximação<sup>[27][Ann. 2]</sup>

$$P(a\sqrt{N} \leq Z(N) \leq b\sqrt{N}) = P\left(a \leq \frac{Z(N)}{\sqrt{N}} \leq b\right) \approx \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_a^b e^{-\frac{1}{2}t^2} dt.$$

A base dessa integral é a função de distribuição da distribuição normal padrão. Por exemplo, se uma moeda for lançada sucessivamente 40.000 vezes, a probabilidade de que o saldo da conta termine na faixa  $-200 \leq Z(40\,000) \leq 200$  é de aproximadamente 68,2% devido a  $200 = \sqrt{40\,000}$  (veja a imagem à direita; o desvio padrão aqui é  $\sigma = 1$ ).



Uma possível evolução do saldo da conta  $Z(x) = \sum_{1 \leq n \leq x} X_n$  ao longo de um jogo com 40.000 lançamentos de moeda corresponde matematicamente a um passeio aleatório. Para uma noção de escala, as funções  $x \mapsto \pm\sqrt{x}$  estão marcadas em verde e laranja. Pouco antes do final do jogo observa-se uma "maré de azar". Eventos extremos, como uma subida acentuada até 40.000 (apenas "cara"), não são impossíveis, mas são muito improváveis e não correspondem a um "desenrolar típico" deste jogo.

O teorema central do limite ilustra de modo intuitivo o "meio-termo"  $1 \ll \sqrt{N} \ll N$  entre dois eventos extremos e bastante improváveis: de que (quase) tantas vezes irá sair "cara" quanto "coroa" ou, alternativamente, de que vai cair "muito mais" vezes "cara" do que "coroa" ou vice-versa. Um padrão de distribuição por demais regular iria entrar em conflito com a exigida independência dos lançamentos, enquanto um desvio forte em relação ao valor médio de o conflitaria com a mesma probabilidade. Determinar a ordem de grandeza exata  $N^{\frac{1}{2}}$  não é uma tarefa fácil, sendo objeto de prova no próprio teorema central do limite, a qual se realiza por meio da análise de nível superior.<sup>[28]</sup>

Pelas probabilidades dadas com a distribuição normal, especificamente para cada número  $\epsilon > 0$ , temos:

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \frac{Z(N)}{N^{\frac{1}{2}+\epsilon}} = 0 \text{ com probabilidade de } 100\% \text{ (em um sentido assintótico).}$$

Dito isto, observe a notação de potência  $N^{\frac{1}{2}} = \sqrt{N}$ .

## Números primos e pseudoaleatoriedade

Uma "ligação" entre os números primos e os múltiplos lançamentos de moeda, nos moldes do teorema central do limite, pode ser estabelecida da seguinte maneira:<sup>[29]</sup> consideram-se os números naturais um a um, e em sua decomposição em fatores primos única. A cada vez que o número de fatores for par, atribui-se o valor  $+1$ , e caso seja ímpar, conta-se  $-1$ . Mediante este procedimento, é possível definir uma função  $\lambda$  nos números naturais:

$$\lambda(n) = (-1)^{\Omega(n)}, \text{ onde } \Omega(n) = \text{número de fatores primos de } n.$$

Esta também é conhecida como Função de Liouville, nomeada em homenagem a Joseph Liouville.<sup>[30]</sup> É importante observar que um produto com uma quantidade ímpar de fatores  $-1$  resulta novamente em  $-1$ , e com uma quantidade par de fatores  $-1$  resulta exatamente em  $+1$ , uma vez que multiplicar negativo com negativo é positivo. Por exemplo, o número **62678** é formado no total por cinco fatores primos, por conta de

$$62678 = 2 \cdot 7 \cdot 11 \cdot 11 \cdot 37 = 2 \cdot 7 \cdot 11^2 \cdot 37,$$

e, deste modo,  $\lambda(62678) = (-1)^5 = -1$ . A tabela abaixo exhibe as respectivas análises em relação a alguns valores adicionais de  $n$ .

| n                                     | 1 | 2  | 3  | 4              | 5  | 6   | 7  | 8              | 9              | 10  | 11 | 12                | ... | 236                | 237  | 238    | 239 | ... | 174.635.999   | 174.636.000                                                        | 174 |
|---------------------------------------|---|----|----|----------------|----|-----|----|----------------|----------------|-----|----|-------------------|-----|--------------------|------|--------|-----|-----|---------------|--------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>Decomposição em fatores primos</b> | – | 2  | 3  | 2 <sup>2</sup> | 5  | 2·3 | 7  | 2 <sup>3</sup> | 3 <sup>2</sup> | 2·5 | 11 | 2 <sup>2</sup> ·3 | ... | 2 <sup>2</sup> ·47 | 3·79 | 2·7·17 | 239 | ... | 29·379·15.889 | 2 <sup>5</sup> ·3 <sup>4</sup> ·5 <sup>3</sup> ·7 <sup>2</sup> ·11 | 174 |
| <b>Número de fatores Ω(n)</b>         | 0 | 1  | 1  | 2              | 1  | 2   | 1  | 3              | 2              | 2   | 1  | 3                 | ... | 3                  | 2    | 3      | 1   | ... | 3             | 15                                                                 |     |
| <b>λ(n) = (−1)<sup>Ω(n)</sup></b>     | 1 | −1 | −1 | 1              | −1 | 1   | −1 | −1             | 1              | 1   | −1 | −1                | ... | −1                 | 1    | −1     | −1  | ... | −1            | −1                                                                 |     |

O comportamento exato das decomposições em fatores primos é, para números crescentes, imprevisível sem um cálculo complexo e sujeito a fortes flutuações. A hipótese de Riemann afirma que a sequência definida pela função de Liouville é pseudoaleatória.<sup>[30]</sup> Apesar de ser determinística, podendo ser teoricamente calculada e com todos os valores "já definidos", as suas propriedades assemelham-se a um passeio aleatório de natureza estocástica.<sup>[31]</sup> Dessa forma, segundo consta a conjectura, o resultado da adição da função de Liouville tende a ter, num horizonte distante, o comportamento igual ao do "perfil típico" do jogo de azar do lançamento justo de uma moeda anteriormente citado.<sup>[30]</sup> A partir disso, para

$$L(N) := \lambda(1) + \lambda(2) + \lambda(3) + \dots + \lambda(N)$$

pode-se constatar:

**Conjectura:** No sentido do teorema central do limite, tem-se  $\lim_{N \rightarrow \infty} \frac{L(N)}{N^{\frac{1}{2} + \varepsilon}} = 0$  para qualquer  $\varepsilon > 0$ . Uma afirmação equivalente é de que existe para todo  $\varepsilon > 0$  uma constante  $C_\varepsilon > 0$ , de tal modo que a desigualdade  $|L(N)| \leq C_\varepsilon N^{\frac{1}{2} + \varepsilon}$  é válida para todos os  $N \in \mathbb{N}$ , ou seja,  $|L(N)| \ll_\varepsilon N^{\frac{1}{2} + \varepsilon}$ .<sup>[32]</sup>

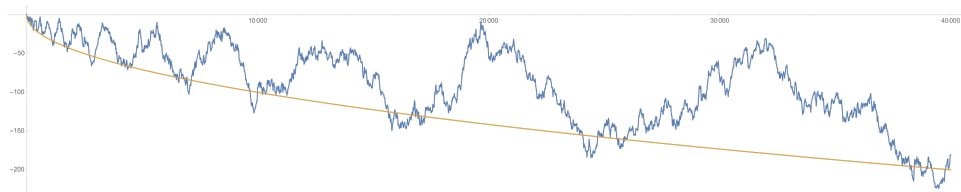
Essa forma de pseudoaleatoriedade ilustra de maneira intuitiva que os números primos se comportam "o mais aleatoriamente possível" e "o mais independentemente possível" em suas propriedades, como distribuição e fatoração. Por exemplo, a resposta para a pergunta se um número  $m$  escolhido aleatoriamente tem uma quantidade par ou ímpar de fatores primos deve, à medida que  $m$  cresce, poder ser respondida com "probabilidade igual".<sup>[30]</sup> Ao mesmo tempo, os valores  $\lambda(n)$  e  $\lambda(m)$  devem ser "independentes" para valores crescentes de  $n \neq m$ . Assim, não deveria existir nenhuma forma simples de determinar o comportamento de um valor a partir do comportamento do outro. Por exemplo, se considerarmos

$$123\,456\,788 = 2^2 \cdot 7 \cdot 13 \cdot 17 \cdot 71 \cdot 281$$

e o seu sucessor

$$123\,456\,789 = 3^2 \cdot 3607 \cdot 3803.$$

não é imediatamente evidente como as quantidades de fatores primos se relacionam causalmente.



A função  $L(x) = \sum_{1 \leq n \leq x} \lambda(n)$  até  $x = 40.000$  juntamente com  $x \mapsto -\sqrt{x}$  (laranja). Aproximadamente entre 18.000 e 20.000, há uma incidência frequente de números com uma quantidade par de fatores primos, mas isso pode ser justificado pelas flutuações usuais de um processo aleatório.

Se a hipótese de Riemann fosse falsa, haveria um desequilíbrio na distribuição dos números primos, no sentido de que, por exemplo, haveria trechos com uma quantidade anormalmente maior de números com um número par de fatores primos, como 10, 14, 25, 132, do que de números com uma quantidade ímpar de fatores primos, como 7, 8, 12, 18 e 125. O fracasso da hipótese de Riemann iria desordenar a distribuição dos números primos.<sup>[33]</sup>

De forma análoga, a hipótese de Riemann também pode ser formulada para a Função de Möbius  $\mu(n)$ . Ela assume o valor  $-1$  ou  $+1$  para números compostos por uma quantidade ímpar ou par de fatores primos distintos, respectivamente, e é  $0$  para números divisíveis mais de uma vez pelo mesmo número primo. Assim, tem-se por exemplo  $\mu(6) = \mu(2 \cdot 3) = 1$ ,  $\mu(110) = \mu(2 \cdot 5 \cdot 11) = -1$  e  $\mu(54) = \mu(2 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3) = 0$ , já que no último caso o 3 apareceu mais de uma vez.

A hipótese de Riemann é verdadeira se, e somente se, para todo  $\varepsilon > 0$  a restrição  $|M(N)| = |\mu(1) + \mu(2) + \dots + \mu(N)| \ll_\varepsilon N^{\frac{1}{2} + \varepsilon}$  for satisfeita para  $N \rightarrow \infty$ .

Portanto, aqui também se conjectura uma forma de pseudoaleatoriedade.

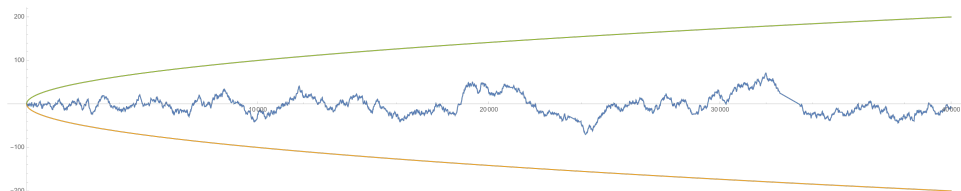


Gráfico da Função de Mertens (Mertens-Funktion)  $M(x) := \sum_{1 \leq n \leq x} \mu(n)$  até  $x = 40.000$  juntamente com  $x \mapsto \pm\sqrt{x}$  (em verde e laranja).

O conceito de "aleatoriedade" entre os números primos ainda é hoje, primariamente, uma intuição mesmo nos círculos especializados, e até agora não foi nem completamente compreendido nem rigorosamente descrito. Heuristicamente, certos problemas importantes, como a confirmação da conjectura de Goldbach, podem ser deduzidos a partir dessa propriedade, mas a mesma heurística leva a contradições em outros casos.<sup>[34][35]</sup>

## O caminho através das séries infinitas

Para conseguir atacar as questões relativas aos números primos com os métodos da análise, as séries infinitas são uma primeira ferramenta.

## Noções gerais sobre séries

Por série, entende-se visualmente uma soma de números que nunca termina. Estes podem ser números reais ou mesmo complexos. A representação decimal de um número real pode ser entendida como uma série, por exemplo

$$\frac{1}{3} = 0,333333 \dots = 0,3 + 0,03 + 0,003 + 0,0003 + 0,00003 + 0,000003 + \dots$$

ou também

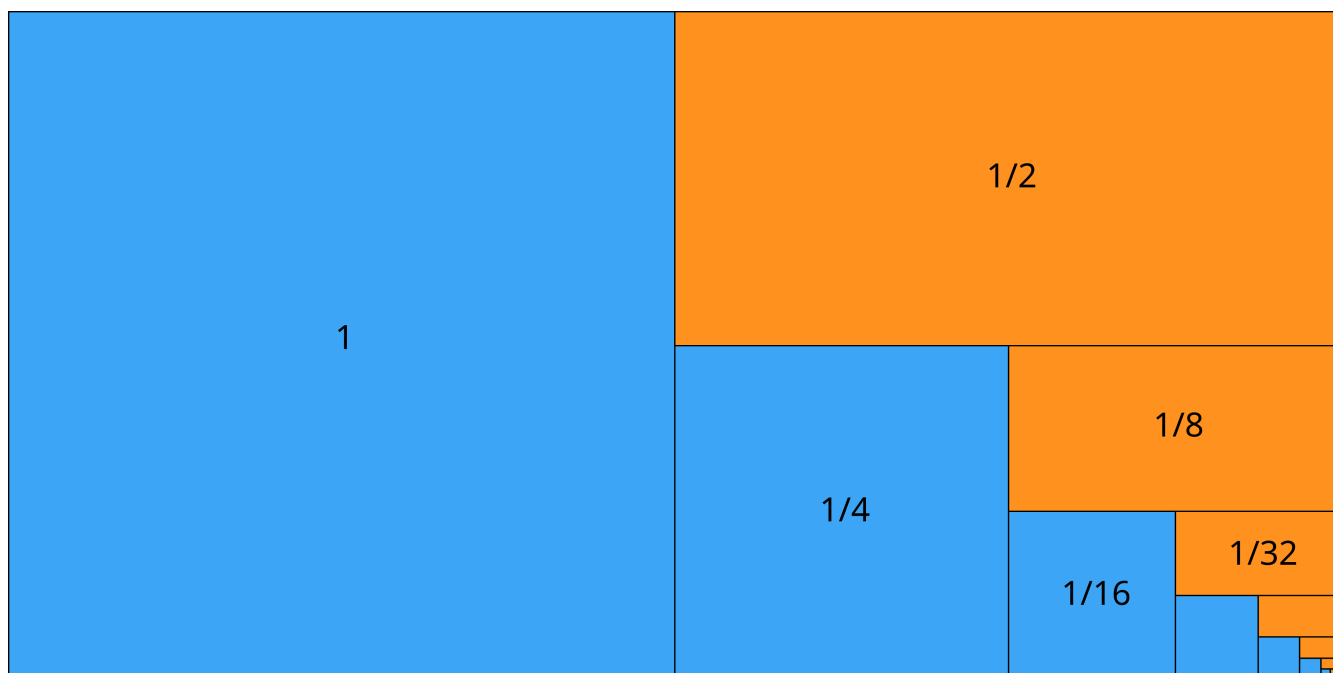
$$\pi = 3,14159 \dots = 3 + 0,1 + 0,04 + 0,001 + 0,0005 + 0,00009 + \dots$$

com a constante pi  $\pi$ . As somas indicadas pelos pontos nunca terminam, pois a representação decimal de  $\frac{1}{3}$  é uma dízima periódica e o número pi é irracional. Existem séries que não podem ser representadas de forma fechada como um número, por exemplo

$$1 + 2 + 3 + 4 + \dots,$$

mas também há aquelas que convergem para um limite (como os exemplos acima com limites  $\frac{1}{3}$  e  $\pi$ ). Séries como  $1 + 2 + 3 + \dots$ , que *não* convergem, são chamadas de *divergentes*. De forma ilustrativa, uma série  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n := a_1 + a_2 + a_3 + \dots$  só pode convergir se os termos  $a_n$  "tenderem a o suficientemente rápido". Contudo, não é toda série cujos termos tendem a o que converge, como se observa na série harmônica

$$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \frac{1}{5} + \dots = \infty$$



Algumas séries desempenham um papel muito especial na matemática, por exemplo, a série geométrica, que, devido aos produtos de Euler, também é importante no contexto da hipótese de Riemann: O princípio é somar todas as potências naturais de um número  $|x| < 1$ . Assim obtém-se

$$1 + x + x^2 + x^3 + x^4 + x^5 + x^6 + \dots = \frac{1}{1-x}.$$

Dessa forma, para cada  $x$  com  $|x| < 1$ , é possível indicar o limite da série geométrica de forma fechada. Esse também é um primeiro exemplo de que uma função  $f$  pode ser definida por uma série: tem-se

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} f_n(x) = f_1(x) + f_2(x) + f_3(x) + \dots$$

e os termos da série dependem todos de  $x$ . A série geométrica é assim o exemplo de  $f(x) = \frac{1}{1-x}$  e  $f_n(x) = x^{n-1}$ , onde para o primeiro somando a regra  $x^0 = 1$  (e formalmente  $0^0 := 1$ ) deve ser observada.

## O teste da majorante e a somação por partes

A determinação do limite de uma série, em geral, não é simples, mas em alguns casos, até mesmo a questão da convergência é difícil de responder. Na história da matemática, foram desenvolvidos critérios para decidir se certas séries convergem ou não. Um deles é o teste da majorante: este baseia-se na constatação simples de que uma soma infinita de números não negativos, que é limitada superiormente, tem de convergir. Portanto, se  $x_n$  é uma seqüência numérica e  $|x_n| \leq y_n$  para todo  $n \in \mathbb{N}$ , então:

$$\sum_{n=1}^{\infty} y_n \text{ converge} \implies \sum_{n=1}^{\infty} x_n \text{ converge}.$$

Intuitivamente, os valores de  $y_n$  tendem a o rápido o suficiente para a convergência, motivo pelo qual, devido a  $|x_n| \leq y_n$ , os valores de  $x_n$  também devem fazê-lo. Uma consequência importante desse princípio é que da convergência da série sobre os valores absolutos  $|x_1| + |x_2| + |x_3| + \dots$  segue necessariamente a convergência da série  $x_1 + x_2 + x_3 + \dots$ . Uma majorante particularmente importante é a série

$$1 + \frac{1}{2^\sigma} + \frac{1}{3^\sigma} + \frac{1}{4^\sigma} + \dots,$$

que converge para números reais  $\sigma > 1$ , o que pode ser visto com o Critério da integral. Ela pode servir para comprovar a convergência das chamadas séries de Dirichlet.

Outra técnica diz respeito ao manuseio de séries da forma

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n = a_1 b_1 + a_2 b_2 + a_3 b_3 + a_4 b_4 + \dots$$

Nela, as sequências  $a_n$  e  $b_n$  são "separadas":



Niels Henrik Abel

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n = a_1 b_1 + a_2 b_2 + a_3 b_3 + a_4 b_4 + \dots = a_1(b_1 - b_2) + (a_1 + a_2)(b_2 - b_3) + (a_1 + a_2 + a_3)(b_3 - b_4) + \dots = \sum_{n=1}^{\infty} A_n(b_n - b_{n+1}),$$

onde  $A_n := a_1 + a_2 + \dots + a_n$ , contanto que  $\lim_{N \rightarrow \infty} A_N b_N = 0$ .

Esse truque de rearranjo remonta ao matemático Niels Henrik Abel e é conhecido como *somação por partes*. Retrospectivamente, isso pode ser confirmado multiplicando-se sucessivamente os termos (expandindo-os) e combinando-os. Esse truque é usado principalmente quando os números  $a_n$  "oscilam" (por exemplo, mudanças constantes de sinal), com o que suas somas  $A_n$  são relativamente pequenas, enquanto os números  $b_n$  tornam-se sucessivamente menores, uma vez que as diferenças  $b_n - b_{n+1}$  possivelmente tendem a zero muito mais rápido do que os próprios  $b_n$ . A condição necessária  $\lim_{N \rightarrow \infty} A_N b_N = 0$ , por sua vez, significa que o decaimento dos  $b_n$  para zero domina o crescimento do termo  $A_n = a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_n$ .

Em resumo, desde que a condição adicional  $\lim_{n \rightarrow \infty} A_n b_n = 0$  seja satisfeita, com  $x_n = A_n(b_n - b_{n+1})$  e  $y_n = |x_n|$ , pode-se citar a seguinte variante do teste da majorante:<sup>[36]</sup>

$$\sum_{n=1}^{\infty} |A_n(b_n - b_{n+1})| \text{ converge} \xRightarrow{\text{Teste da majorante}} \sum_{n=1}^{\infty} A_n(b_n - b_{n+1}) \text{ converge} \xRightarrow{\text{Som. por partes}} \sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n \text{ converge.}$$

## A hipótese de Riemann e a convergência de séries

No âmbito da hipótese de Riemann, a série

$$\lambda(1) + \lambda(2) + \lambda(3) + \lambda(4) + \lambda(5) + \lambda(6) + \lambda(7) + \dots = 1 - 1 - 1 + 1 - 1 + 1 - 1 - \dots$$

é de interesse, onde  $\lambda(n)$  denota a Função de Liouville. No entanto, esta não é convergente, pois os  $\lambda(n) \in \{\pm 1\}$  não tendem a zero. Contudo, é possível adicionar outros termos aos somandos  $\lambda(n)$  que forcem a convergência. Se os termos adicionados dependerem de uma variável, uma função pode ser gerada a partir da sequência investigada. Por exemplo,

$$1 + 1 + 1 + 1 + \dots$$

também não é convergente, mas se observarmos a série de potências associada, obtém-se para  $|x| < 1$  a função

$$1 + x + x^2 + x^3 + \dots = \frac{1}{1-x}.$$

Assim como os próprios números primos, a função de Liouville extrai estrutura de leis de natureza *multiplicativa*. Aplica-se a lei  $\lambda(mn) = \lambda(m)\lambda(n)$ , logo, ela é uma função estritamente multiplicativa. Essa propriedade oferece muitas vantagens matemáticas e, portanto, deve ser preservada para a análise posterior. Em vez de adicionar termos  $x^n$  com base constante e expoente variável, são consideradas expressões  $n^x$  com base variável e expoente constante. Com as propriedades das potências, segue-se que

$$\lambda(mn)(mn)^x = \lambda(m)m^x \cdot \lambda(n)n^x$$

e a multiplicatividade é mantida na transição  $\lambda(n) \mapsto \lambda(n)n^x$ . Por razões históricas, os expoentes são denotados por  $-s$  em vez de  $x$  e o tipo de série resultante é chamado de Série de Dirichlet. As séries de Dirichlet  $\sum_{n \geq 1} a_n n^{-s}$  podem ser bem analisadas com a somação por partes: os  $b_n = n^{-s}$  são funções de potência em  $n$ , e ao calcular as diferenças, eles se tornam menores pelo fator  $\frac{1}{n}$ :

$$(D) \quad |b_n - b_{n+1}| = \left| \frac{1}{n^s} - \frac{1}{(n+1)^s} \right| \ll_s \left| \frac{1}{n^{s+1}} \right| = \frac{|b_n|}{n}, \quad (\text{por exemplo, de } n^2 - (n+1)^2 = -2n - 1 \text{ surge uma função linear, e esse princípio é transferido de } s = -2 \text{ para expoentes arbitrários}).$$

Aqui, o símbolo  $\ll_s$  significa que o lado esquerdo é sempre menor que o lado direito, a menos de um fator *dependente* de  $s$ , mas *independente* de  $n$ . O fator adicional  $\frac{1}{n}$  faz com que o termo  $|b_n - b_{n+1}|$  seja de uma ordem de grandeza de potência menor que  $|b_n|$ . Se prosseguirmos e definirmos  $a_n = \lambda(n)$  com a função de Liouville, estes apresentam alternância de sinais. A frequência com que os termos se anulam dentro de

$L(n) := \lambda(1) + \lambda(2) + \dots + \lambda(n)$  está em conexão direta com o número de fatores com quantidade par ou ímpar de fatores primos abaixo de  $n$ , e a hipótese de Riemann (HR) afirma que  $|L(n)| \ll_{\varepsilon} n^{\frac{1}{2}+\varepsilon}$  para todo  $\varepsilon > 0$  (veja acima). Assumindo isto, a condição adicional  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{L(n)}{n^{\sigma}} = 0$  é válida para todo  $\sigma > \frac{1}{2}$ , e segue-se para esses mesmos  $\sigma$ , com o teste da majorante e a somação por partes:

$$\sum_{n=1}^{\infty} |L(n)| \left| \frac{1}{n^{\sigma}} - \frac{1}{(n+1)^{\sigma}} \right| \stackrel{(D)}{\ll_{\sigma}} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{|L(n)|}{n^{\sigma+1}} \stackrel{(HR)}{\ll_{\varepsilon}} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^{\frac{1}{2}+\varepsilon}}{n^{\sigma+1}} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{\sigma+\frac{1}{2}-\varepsilon}} \stackrel{\varepsilon \text{ suficientemente pequeno}}{<} \infty \implies \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\lambda(n)}{n^{\sigma}} \text{ converge.}$$

No último passo,  $\varepsilon > 0$  pode ser escolhido de forma tão pequena que  $\sigma + \frac{1}{2} - \varepsilon > 1$ , por exemplo através de  $\varepsilon = \frac{\sigma - \frac{1}{2}}{2} > 0$ . As mesmas considerações aplicam-se à função de Möbius. A partir disso, motiva-se:

**Conjectura:** As séries  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\lambda(n)}{n^{\sigma}}$  e  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\mu(n)}{n^{\sigma}}$  convergem para todos os  $\sigma > \frac{1}{2}$ .

Com  $|\lambda(n)| \leq 1$ , conclui-se para  $\sigma > 1$  usando o teste da majorante

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{\lambda(n)}{n^{\sigma}} \right| \leq \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{\sigma}} < \infty,$$

motivo pelo qual a série afetada aqui converge "trivialmente". O mesmo se aplica à função de Möbius. Esse método simples não é mais possível para  $\frac{1}{2} < \sigma \leq 1$ . O caso  $\sigma = 1$  por si só já é difícil e frutifica através de uma consequência na teoria dos números: Da convergência da série

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\lambda(n)}{n} = 1 - \frac{1}{2} - \frac{1}{3} + \frac{1}{4} - \frac{1}{5} + \frac{1}{6} - \frac{1}{7} - \frac{1}{8} + \dots = 0$$

para o limite 0, o Teorema do número primo pode ser deduzido. O fato de o limite ser de fato 0 surge como um "bônus" durante a demonstração da convergência.<sup>[37]</sup> Sobre os casos  $\frac{1}{2} < \sigma < 1$ , nada é sabido até hoje. Neste sentido, a hipótese de Riemann é também, sob este aspecto, um aprimoramento significativo do teorema do número primo.

#### Formulação sobre a holomorfia das séries de Dirichlet

Em sua versão original, a hipótese de Riemann não é inicialmente um problema da teoria dos números, mas sim um problema da análise complexa. A análise complexa lida com as propriedades de funções holomorfas, da mesma forma que a análise (real) clássica lida com as propriedades das funções diferenciáveis.

A hipótese de Riemann afirma, entre outras coisas, que a série de Dirichlet da função de Liouville

$$s \mapsto 1 + \frac{\lambda(2)}{2^s} + \frac{\lambda(3)}{3^s} + \frac{\lambda(4)}{4^s} + \dots$$

representa uma função holomorfa em uma "região tão ampla quanto possível". Neste caso, "região ampla" deve ser especificada de maneira mais precisa. De forma semelhante à questão da convergência nos números reais, a holomorfia mede o comportamento da série  $\lambda(1) + \lambda(2) + \lambda(3) + \dots$ , e um grande domínio de holomorfia implica um "forte" cancelamento mútuo dos termos  $\lambda(n)$  nessa série.

Para visualizar as séries de Dirichlet como funções holomorfas, elas devem também ser avaliadas em números complexos. Utilizando a Fórmula de Euler, que interpreta números imaginários de forma lógica no expoente, isso se torna possível para  $s = \sigma + it$  da seguinte maneira:

$$\frac{1}{n^s} = n^{-s} = e^{-\log(n)s} = e^{-\log(n)(\sigma+it)} = e^{-\log(n)\sigma} \cdot e^{-\log(n)it} = n^{-\sigma} (\cos(\log(n)t) - i \sin(\log(n)t)).$$

A regra nos números complexos para uma série de Dirichlet  $\sum_{n \geq 1} a_n n^{-s}$  é, portanto:

$$f(s) = f(\sigma + it) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n (\cos(\log(n)t) - i \sin(\log(n)t))}{n^{\sigma}} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n \cos(\log(n)t)}{n^{\sigma}} - i \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n \sin(\log(n)t)}{n^{\sigma}}.$$

Devido à limitação do seno e do cosseno para números reais  $\log(n)t$ , percebe-se com isso que o comportamento de  $n^{-(\sigma+it)}$  se altera apenas "marginalmente" para uma parte real  $\sigma$  constante, mas com a parte imaginária  $t$  variável no expoente. A parte real de  $s$  determina a magnitude absoluta do termo  $n^{-s}$ , enquanto a parte imaginária gera apenas uma "oscilação", que pode ser interpretada no plano complexo como uma rotação ao longo do círculo unitário. Estritamente falando, aplica-se  $|n^{-s}| = n^{-\sigma}$ . Com o crescimento da parte real de  $s$ , os termos  $n^{-s}$  aproximam-se cada vez mais de zero, motivo pelo qual as condições de convergência "tornam-se cada vez melhores". Com base nessa observação, entre outras, pode-se demonstrar uma propriedade importante para funções que são definidas por uma série de Dirichlet: Se uma série de Dirichlet converge em um ponto  $\sigma_0 + it_0$ , ela já o fará em *qualquer* ponto  $\sigma + it$  com  $\sigma > \sigma_0$ , sem que condições especiais sejam impostas à parte imaginária  $t$ . No interior da sua região de convergência, ela representa uma função holomorfa.

Segue-se, portanto, que as séries de Dirichlet convergem em *semiplanos abertos* do Plano complexo e são holomorfas ali. Ademais, se uma série de Dirichlet converge em algum lugar, então existe um número unívoco  $\sigma_0 \in \mathbb{R} \cup \{-\infty\}$ , a chamada *abscissa de convergência*, de modo que a série de Dirichlet converge para *todos* os números complexos  $\sigma + it$  com  $\sigma > \sigma_0$ , e diverge para *todos* com  $\sigma < \sigma_0$ . Sobre os casos  $\sigma = \sigma_0$  nenhuma afirmação geral pode ser feita. Isso resulta em mais uma formulação da hipótese de Riemann. Se a série  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\lambda(n)}{n^{\sigma}}$  é convergente para *todos* os  $\sigma > \frac{1}{2}$ , então o é também para todos os  $s = \sigma + it$  com  $\sigma > \frac{1}{2}$ , e vice-versa.

**Conjectura:** As séries  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\lambda(n)}{n^s}$  e  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\mu(n)}{n^s}$  convergem para todos os  $s$  com  $\text{Re}(s) > \frac{1}{2}$  e, em particular, a série de Dirichlet gerada pela



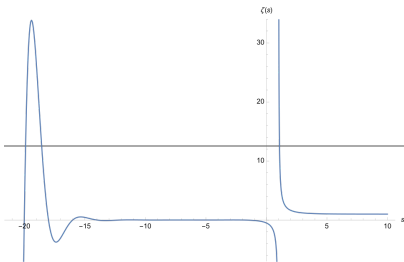
função de Liouville ou de Möbius é holomorfa no semiplano  $\mathbf{Re}(s) > \frac{1}{2}$ .

Para o teorema do número primo, é necessário apenas a possibilidade do prolongamento holomorfo para a região  $\mathbf{Re}(s) \geq 1$ .<sup>[38]</sup> Através desta primeira formulação advinda da análise complexa, torna-se possível estabelecer a ligação entre a distribuição dos números primos e os zeros da chamada função zeta de Riemann.

### Números primos e os zeros da função zeta

Como Bernhard Riemann já havia reconhecido em 1859, existe uma forte conexão entre os números primos e os zeros (raízes) de uma determinada função. Esta função recebe o nome de função zeta de Riemann e é anotada com a letra grega zeta (minúscula); isto é,  $\zeta(x)$ . No entanto, usar a variável  $x$  no contexto da função zeta é incomum, uma vez que ela não apenas recebe e mapeia números reais, mas também números complexos. Ao longo do tempo, a notação adotada por Riemann,  $s = \sigma + it$ , consolidou-se, onde  $\sigma$  (Sigma) é a parte real e  $t$  é a parte imaginária de  $s$ . O símbolo  $i$ , como de costume, denota a unidade imaginária e satisfaz  $i^2 = -1$ . Um zero (complexo)  $\rho$  da função zeta satisfaz a equação  $\zeta(\rho) = 0$ .

#### A função zeta de Riemann



A função zeta de Riemann é definida na literatura como a série de Dirichlet cujos coeficientes são exclusivamente 1, em outras palavras

$$\zeta(s) := \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^s} = 1 + \frac{1}{2^s} + \frac{1}{3^s} + \frac{1}{4^s} + \dots$$

Por meio do teste da majorante, percebe-se que a série converge para todos os valores  $s = \sigma + it$  com  $\sigma > 1$ . No ponto  $s = 1$ , obtém-se exatamente a série harmônica:

$$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \dots = \infty,$$

portanto, tem-se  $\zeta(1) = \infty$ , o que significa que  $\sigma_0 = 1$  é a abscissa de convergência de  $\zeta(s)$ , e a série de Dirichlet *não* representará mais a função zeta para números  $s$  com  $\sigma \leq 1$ . Para alguns valores no domínio de convergência, puderam ser calculados valores de função de forma fechada. Assim, Leonhard Euler encontrou, por exemplo,

$$\zeta(2) = 1 + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \dots = 1 + \frac{1}{4} + \frac{1}{9} + \dots = \frac{\pi^2}{6}, \quad \zeta(4) = \frac{\pi^4}{90}, \quad \text{e} \quad \zeta(6) = \frac{\pi^6}{945}$$

com a constante pi  $\pi$ .

Para a teoria dos números, é de suma importância poder observar a função zeta também em regiões maiores que apenas o semiplano direito transladado de 1. Ela possui um *prolongamento* (extensão analítica), que também é definido para números onde a série de Dirichlet não mais converge. Apenas o valor  $s = 1$  continua sendo excluído; contudo, para todos os outros números complexos,  $\zeta(s)$  fica definida com este prolongamento. O prolongamento é holomorfo para todo  $s \neq 1$ , e portanto já inequivocamente determinado devido ao Teorema da identidade para funções holomorfas, visto que o domínio  $\mathbf{C} \setminus \{1\}$  é conexo por arcos. Assim, ainda existe apenas "uma" função zeta. A base da possibilidade desse prolongamento reside no fato de que a integral relacionada

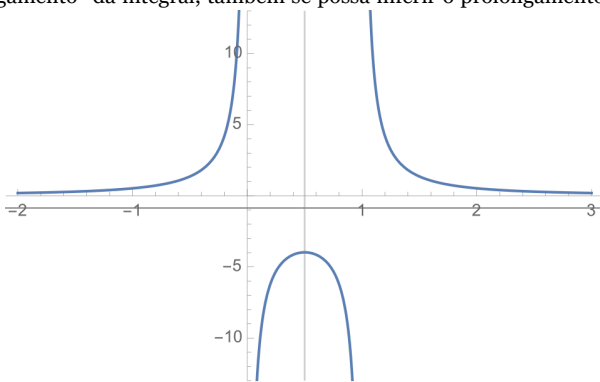
$$I(s) := \int_1^{\infty} \frac{1}{n^s} dn = \left[ -\frac{n^{1-s}}{s-1} \right]_1^{\infty} = \frac{1}{s-1} \quad , \text{ se } \sigma > 1,$$

aparentemente pode ser prolongada para todos os  $s \neq 1$ , com a derivada complexa  $I'(s) = -\frac{1}{(s-1)^2}$ . Mas as funções

$$s \mapsto \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^s} \quad \text{e} \quad s \mapsto \int_1^{\infty} \frac{1}{n^s} dn$$

são "suficientemente parecidas" para que, a partir das "boas propriedades de prolongamento" da integral, também se possa inferir o prolongamento

de  $\zeta(s)$ , ainda que os detalhes matemáticos dessa tarefa sejam muito mais técnicos.



Outra propriedade da função zeta, muito significativa para a hipótese de Riemann, já havia sido observada por Euler, mas foi apenas provada por Riemann. Os valores numéricos  $\zeta(s)$  e  $\zeta(1-s)$  estão intimamente conectados por meio da chamada equação funcional da função zeta:<sup>[39]</sup>

$$\pi^{-\frac{s}{2}} \Gamma\left(\frac{s}{2}\right) \zeta(s) = \pi^{\frac{s-1}{2}} \Gamma\left(\frac{1-s}{2}\right) \zeta(1-s).$$

Aqui  $\Gamma(s)$  é a Função gama e  $\pi$  a constante pi. Esta igualdade deve ser entendida como uma *identidade* globalmente válida no sentido do exemplo  $(s+1)^2 = s^2 + 2s + 1$ , e *não* como uma equação, que poderia valer apenas para algumas *soluções*. Outro ponto notável é que ambos os termos na equação funcional resultam um do outro por intermédio da mudança de variável  $s \mapsto 1-s$ . A função zeta possui, portanto, um comportamento de espelhamento em relação à reta  $\mathbf{Re}(s) = \frac{1}{2}$ , que permanece inalterada sob a reflexão.

### O produto de Euler

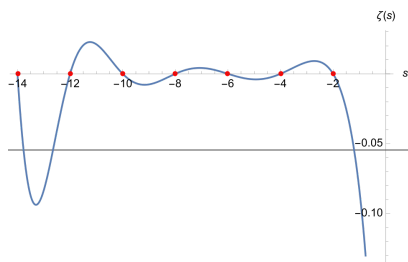
A função zeta obtém seu grande significado na teoria dos números através do *produto de Euler*. O seu idealizador, Leonhard Euler, foi o primeiro a descobrir esta conexão, mas sem reconhecer integralmente o seu significado profundo. Apenas Bernhard Riemann, por enxergar a função zeta como uma função holomorfa nos números complexos, conseguiu explorá-la na totalidade. O contexto reside no fato de que, para um estudo da infinidade dos números primos, pode-se, alternativamente, analisar um *único* objeto matemático que codifica informações sobre todos os números primos e de forma simultânea. Tais objetos também são chamados na teoria dos números de objetos *globais*. Um objeto exatamente desta estirpe é a função zeta de Riemann.

O produto de Euler é uma representação alternativa da função zeta no domínio de convergência da série de Dirichlet. Escrito como fórmula, ele é:

$$\zeta(s) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^s} = \prod_{p \text{ primo}} \frac{1}{1 - \frac{1}{p^s}} = \frac{1}{1 - \frac{1}{2^s}} \cdot \frac{1}{1 - \frac{1}{3^s}} \cdot \frac{1}{1 - \frac{1}{5^s}} \cdot \frac{1}{1 - \frac{1}{7^s}} \cdot \frac{1}{1 - \frac{1}{11^s}} \cdot \frac{1}{1 - \frac{1}{13^s}} \cdots, \quad \text{onde } \sigma > 1.$$

A letra grega  $\Pi$  representa o símbolo de produtório, e o produto à direita estende-se exatamente sobre todos os números primos. Para produtos infinitos (conforme Euclides, existem infinitos números primos) valem intuições similares às das séries, com a diferença de que os fatores ("termos do produto") devem tender a 1 no longo prazo para que o produto convirja, já que fatores próximos a 1, bem como somandos próximos a 0, alteram muito pouco o valor intermediário. O produto de Euler deriva da série geométrica e do Teorema fundamental da aritmética. Inversamente, é uma formulação analítica do fato de que todo número natural  $n$  possui uma fatoração em primos única, onde a unicidade é expressa pelo 1 no numerador do termo  $\frac{1}{n^s}$  dentro da série zeta.

Para a dedução detalhada [\[Expandir\]](#)



Uma consequência valiosa do produto de Euler para a análise da função zeta é que  $\zeta(s) \neq 0$  vale para todos os  $\mathbf{Re}(s) > 1$ . Essa é uma consequência da extensão da lei do anulamento do produto para produtos infinitos: nenhum dos fatores do produto de Euler é nulo para nenhum valor de entrada neste intervalo, logo ele também não será nulo no limite. Um fato bastante mais não trivial é que o produto de Euler, em contraste com a série de Dirichlet, também mantém sua validade na reta  $\mathbf{Re}(s) = 1$ , com exceção de  $s = 1$ . É válido afirmar que<sup>[40]</sup>

$$\prod_{p \text{ primo}} \frac{1}{1 - \frac{1}{p^{1+it}}} = \zeta(1+it), \quad t \neq 0,$$

o que acarreta a inexistência de zeros em  $\zeta(s)$  em toda a região  $\mathbf{Re}(s) \geq 1$ . Como desdobramento da equação funcional, conclui-se que os *únicos* zeros de  $\zeta(s)$  fora da chamada *faixa crítica*  $0 < \mathbf{Re}(s) < 1$  são os *zeros triviais*

$$-2, -4, -6, -8, \dots$$

Todos os demais zeros são referidos como *não triviais* e encontram-se integralmente na faixa crítica.<sup>[41]</sup>

## A conexão com as funções de Liouville e Möbius

O grande benefício do produto de Euler consiste no fato de que, com sua ajuda, simples conexões podem ser estabelecidas entre a função zeta e as funções da teoria dos números, tais como a Função de Liouville. Esta é uma função totalmente multiplicativa, logo, tem-se  $\lambda(mn) = \lambda(m)\lambda(n)$  para todos os números naturais  $n$  e  $m$ , já que o produto  $mn$  tem exatamente  $\Omega(m) + \Omega(n)$  fatores primos, mas  $(-1)^{\Omega(m)+\Omega(n)} = (-1)^{\Omega(m)}(-1)^{\Omega(n)}$ . A partir da forma generalizada do produto de Euler para funções totalmente multiplicativas, resulta<sup>[42][43]</sup>

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\lambda(n)}{n^s} = \prod_{p \text{ primo}} \frac{1}{1 - \frac{\lambda(p)}{p^s}} = \prod_{p \text{ primo}} \frac{1}{1 + \frac{1}{p^s}} = \prod_{p \text{ primo}} \frac{1 - \frac{1}{p^s}}{1 - \frac{1}{p^{2s}}} = \frac{\zeta(2s)}{\zeta(s)}.$$

Para a dedução detalhada [\[Expandir\]](#)

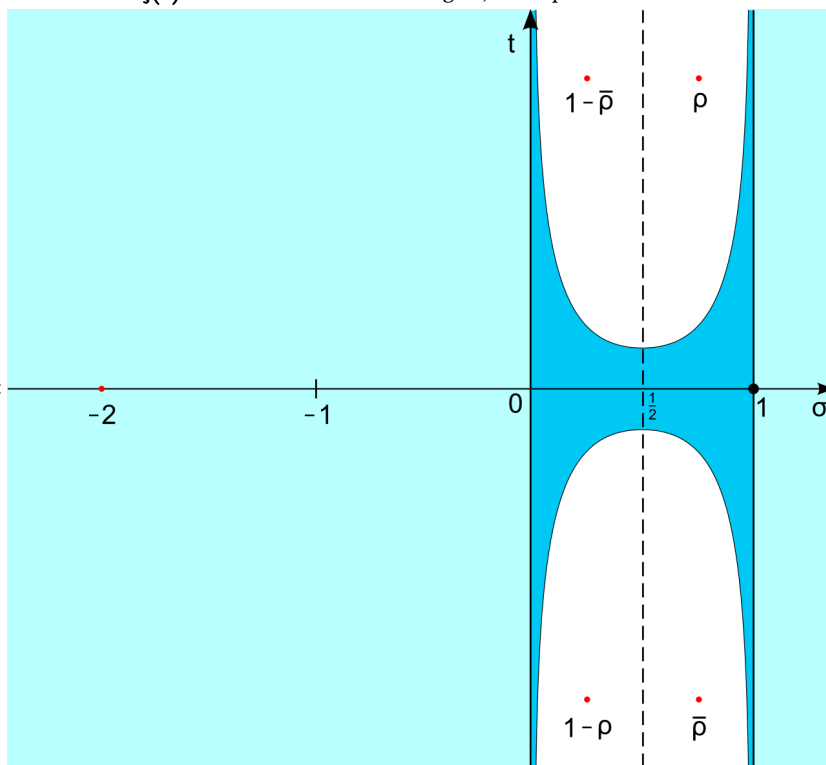
De forma bastante parecida, é possível expressar a série de Dirichlet geradora da Função de Möbius em uma representação fechada como uma função racional da função zeta:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\mu(n)}{n^s} = \prod_{p \text{ primo}} \left(1 - \frac{1}{p^s}\right) = \frac{1}{\zeta(s)}.$$

## Formulação através dos zeros da função zeta

Por intermédio do produto de Euler, a série de Dirichlet das complicadas funções de Liouville ou de Möbius pode ser fechada e expressa como uma função racional na função zeta. Ao mesmo tempo, a hipótese de Riemann alega que o termo  $\frac{\zeta(2s)}{\zeta(s)}$  ou  $\frac{1}{\zeta(s)}$  pode ser continuado holomorficamente para a região  $\text{Re}(s) > \frac{1}{2}$ . Desse modo, é impossível que o denominador  $\zeta(s)$  assuma valor nulo nesta região, visto que o numerador também não o pode

ser devido ao produto de Euler. Suspeita-se, portanto:



**Conjectura:** Todos os zeros  $\rho$  da função zeta de Riemann satisfazem  $\text{Re}(\rho) \leq \frac{1}{2}$ .

A partir da equação funcional da função zeta, depreende-se que  $\zeta(\rho) = 0$  se e somente se  $\zeta(1 - \rho) = 0$  para o caso  $0 < \text{Re}(\rho) < 1$ , pois tanto a função gama quanto a função exponencial não possuem polos nem zeros nesse domínio, comportando-se portanto de maneira "neutra". Caso houvesse, por exemplo, um zero com  $\text{Re}(\rho) = \frac{1}{3}$ , com a igualdade  $\text{Re}(1 - \rho) = 1 - \frac{1}{3} = \frac{2}{3}$ , a hipótese de Riemann estaria sendo violada. Somente a reta  $\text{Re}(s) = \frac{1}{2}$  permanece inalterada pela transformação  $s \mapsto 1 - s$ . Daqui resulta a seguinte variante simplificada da hipótese de Riemann:

**Conjectura:** Todos os zeros  $\rho$  da função zeta de Riemann na faixa  $0 < \text{Re}(s) < 1$  satisfazem a condição  $\text{Re}(\rho) = \frac{1}{2}$ .

A função  $s \mapsto (s-1)\zeta(s)$  é inteira e, em pontos reais, adquire valores reais. Portanto, no ponto  $s = 0$ , ela possui unicamente derivadas reais. Disso resulta que  $\overline{\zeta(s)} = \zeta(\bar{s})$ , onde a barra superior indica a Conjugação complexa  $a + bi \mapsto a - bi$  (reflexão no eixo real). Se, logo,  $\rho$  é um zero não trivial da função zeta, o mesmo vale para  $\bar{\rho}$ . Quando combinado com a equação funcional, os zeros não triviais surgem num primeiro instante em quartetos (grupos de quatro)  $\rho, 1 - \rho, \bar{\rho}, 1 - \bar{\rho}$  (veja a imagem). No entanto, se a hipótese de Riemann for verdadeira, isso se funde em apenas um grupo de dois devido a  $1 - \rho = \bar{\rho}$  e, na mesma premissa, a  $1 - \bar{\rho} = \rho$ .<sup>[44]</sup>

Esta é a formulação original proposta por Bernhard Riemann. A hipótese não foi gerada nem pela limitação do termo de resto no teorema do número primo nem pelas restrições intuitidas para a função de Liouville. As duas formulações alternativas, todavia, apareceram anos mais tarde, em decorrência do comportamento presumido dos zeros da função zeta e, de fato, consistem num reflexo lógico equivalente entre as partes.

Riemann chegou a essa sua intuição ao investigar o produto da função zeta com a função gama<sup>[45]</sup>

$$\Xi(t) := \xi(s) := \frac{1}{2} s(s-1) \pi^{-\frac{s}{2}} \Gamma\left(\frac{s}{2}\right) \zeta(s),$$

neste caso ele atribuiu  $s = \frac{1}{2} + it$ , conseguindo assim para todos os  $t \in \mathbb{C}$  por intermédio da equação funcional:

$$\Xi(-t) = \Xi(t).$$

Tem-se, então, que  $\Xi$  é uma função par.<sup>[46]</sup> Mas também vale que  $\overline{\Xi(t)} = \Xi(t)$ , uma vez que  $\Xi$  possui valores reais para todos os  $t$  reais. O fator  $\frac{1}{2} s(s-1) \Gamma\left(\frac{s}{2}\right)$  suprime todos os zeros triviais e o polo de  $\zeta(s)$ , motivo pelo qual  $\xi(s)$  avança holomorficamente por tais pontos e, sem exceção, também não desaparece ou anula-se neles.<sup>[47]</sup> Disso provém a estrutura muito mais descomplicada e direta.<sup>[48]</sup>

**Conjectura:** Todos os zeros da função  $\Xi$  no plano complexo são reais.

Riemann abordou as "raízes reais" da equação  $\Xi(t) = 0$ , o que denota que, para um  $s = \frac{1}{2} + it$  ao longo da faixa crítica, a dita equação só possui soluções se estas advierem de  $t$  como valores reais, isto é,  $t \in \mathbb{R}$ .

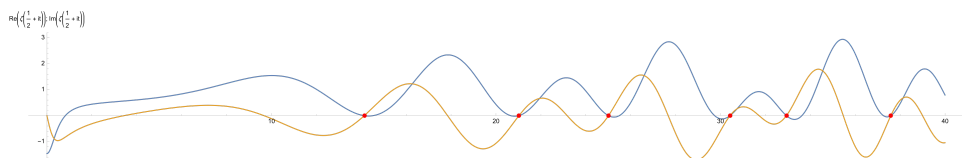


Gráfico das funções  $t \mapsto \text{Re}(\zeta(\frac{1}{2} + it))$  (em azul) e  $t \mapsto \text{Im}(\zeta(\frac{1}{2} + it))$  (em laranja) no intervalo  $0 \leq t \leq 40$ . Um número complexo é zero se, e somente se, a parte real e a parte imaginária forem ambas zero. Estão desenhados os primeiros 6 zeros da função  $\zeta(\frac{1}{2} + it)$ , visíveis aqui como as "raízes reais" de Riemann.

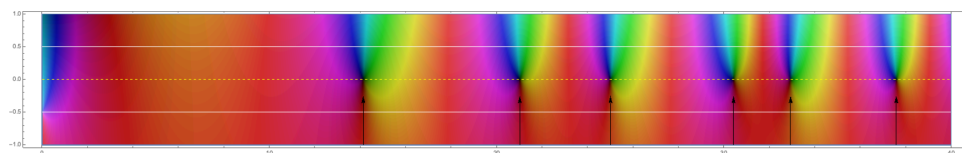


Gráfico complexo da função  $z \mapsto \zeta(\frac{1}{2} + iz)$  na região  $0 \leq \text{Re}(z) \leq 40$  e  $-1 \leq \text{Im}(z) \leq 1$ . A reta crítica corresponde agora, devido à mudança de variável  $s = \frac{1}{2} + iz$ , ao eixo real, que está desenhado de forma tracejada. A faixa crítica é delimitada por linhas brancas. Os primeiros 6 zeros, reconhecíveis como pontos pretos e pelas setas desenhadas, encontram-se sobre a reta crítica (para as coordenadas exatas, veja também a "imagem real" acima).

## Observações finais

### Os primeiros zeros não triviais

Os primeiros zeros não triviais com parte imaginária positiva, listados pelo seu tamanho em ordem crescente, são

$$\begin{aligned} \varrho_1 &= \frac{1}{2} + 14,13472514173469379045725198356247027078425711569924317568556746014996342980925676494901039317156101 \dots i \\ \varrho_2 &= \frac{1}{2} + 21,02203963877155499262847959389690277733434052490278175462952040358759858606889079971365851418015142 \dots i \\ \varrho_3 &= \frac{1}{2} + 25,01085758014568876321379099256282181865954967255799667249654200674509209844164427784023822455806244 \dots i \\ \varrho_4 &= \frac{1}{2} + 30,42487612585951321031189753058409132018156002371544018096214603699332938933327792029058429390208912 \dots i \\ \varrho_5 &= \frac{1}{2} + 32,93506158773918969066236896407490348881271560351703900928000344078481560863055100593884849613534882 \dots i \\ \varrho_6 &= \frac{1}{2} + 37,58617815882567125721776348070533282140559735083079321833300111362214908961853726473032910494582390 \dots i \\ \varrho_7 &= \frac{1}{2} + 40,91871901214749518739812691463325439572616596277727953616130366725328052872007128299600371988954687 \dots i \\ \varrho_8 &= \frac{1}{2} + 43,32707328091499951949612216540680578264566837183687144687889368552108832230505362645634937106319097 \dots i \\ \varrho_9 &= \frac{1}{2} + 48,00515088116715972794247274942751604168684400114442511777531251981409021641630828133033537230540099 \dots i \\ \varrho_{10} &= \frac{1}{2} + 49,77383247767230218191678467856372405772317829967666210078195575043351161151573927873270750740093134 \dots i \end{aligned}$$

Devido a  $\zeta(\bar{s}) = \overline{\zeta(s)}$ , é preciso atentar que os zeros também figuram presentes caso se tome uma parte imaginária negativa.

### Multiplicidades dos zeros

Uma questão também não elucidada é determinar as multiplicidades (ordens) dos zeros não triviais da função zeta. Conjectura-se que todos possuem ordem igual a 1, ou seja, de que se trata de zeros simples.<sup>[49]</sup> Isso também é equivalente à consideração de que a derivada  $\zeta'(s)$  em si não zera no entorno de cada um desses zeros não triviais  $\rho$ . Algumas averiguações numéricas dão respaldo para tais afirmações empíricas: em sua completude, nenhum dos zeros achados contrariou a conjectura de estar na configuração de ordem simples.

Quanto aos zeros triviais, o entendimento deles é bastante assertivo com o pressuposto de que se encontram integralmente num arranjo de singularidade isolada e simples.<sup>[50]</sup>

O papel do número 1/2

O número  $\frac{1}{2}$  detém uma função primordial e fundamental nas declarações da hipótese de Riemann. Num sumário para condensar os tópicos transcorridos até então:

- O logaritmo integral  $\text{Li}(x)$  converge, ao longo do tempo e em boa paridade nas casas acima da vírgula decimal, com a função de contagem de números primos  $\pi(x)$ , já que se obtém  $|\text{Li}(x) - \pi(x)| \ll x^{\frac{1}{2}} \log(x)$ .
- A probabilidade de um dado número escolhido randomicamente contar com uma quantificação ímpar (ou par) de fatores primos gira assintoticamente em torno de  $\frac{1}{2}$ , e para a função somatória  $L(N)$  proveniente da Função de Liouville, aplica-se, da forma aguardada a partir do teorema central do limite, a respectiva fronteira (limitação)  $|L(N)| \ll_{\epsilon} N^{\frac{1}{2} + \epsilon}$  para todo e qualquer  $\epsilon > 0$ .
- Tem-se que a expressão  $s \mapsto \pi^{-\frac{s}{2}} \Gamma(\frac{s}{2}) \zeta(s)$  subsiste imutável sob  $s \mapsto 1 - s$ . É também inalterável (de maneira exclusiva enquanto reta solitária e sob a premissa de que  $s \mapsto 1 - s$ ) a reta crítica de  $\text{Re}(s) = \frac{1}{2}$ .<sup>[Anm. 3]</sup>
- A integralidade dos zeros não triviais atrelados na função zeta de Riemann atém-se estritamente à parte real na porção  $\frac{1}{2}$ .

Em sua tentativa de prova da conjectura abc, criticada pelo ganhador da Medalha Fields Peter Scholze e por Jakob Stix,<sup>[51]</sup> Shin'ichi Mochizuki traça uma conexão entre a hipótese de Riemann e outras teorias, incluindo a sua própria *Teoria de Teichmüller interuniversal* e a *Teoria de Hodge-Arakelov* da geometria algébrica. Segundo Mochizuki,

1. a Integral de Gauss (integral de erro de Gauss),
2. a teoria de Hodge-Arakelov associada ao esquema-teórico,
3. a Teoria de Teichmüller Interuniversal,
4. a hipótese de Riemann

seriam todos "fenômenos de peso  $\frac{1}{2}$ " (*phenomena of weight  $\frac{1}{2}$* ) e, num nível concreto, fenômenos que giram "em torno de versões aritméticas de  $\sqrt{\pi}$ "<sup>[52]</sup>

Importância

Números primos e funções da teoria dos números

Estimativas do termo de resto

Inúmeras estimativas para grandezas da teoria dos números podem ser provadas ou melhoradas caso a hipótese de Riemann seja verdadeira. Da hipótese de Riemann segue-se, por exemplo, uma estimativa do termo de resto no Teorema do número primo (Helge von Koch 1901).<sup>[53]</sup>

$$\pi(x) = \text{Li}(x) + O\left(x^{\frac{1}{2}} \log(x)\right).$$

O mesmo se aplica à função de Tchebychev  $\psi(x)$ . Se a hipótese de Riemann for verdadeira, então vale

$$\psi(x) = x + O\left(x^{\frac{1}{2}} \log(x)^2\right),$$

e vice-versa. A distância mínima dos zeros  $\varrho$  à reta  $\text{Re}(s) = 1$  controla, além disso, exatamente a qualidade do erro no teorema do número primo. De fato, se  $\Theta := \sup_{\varrho} (\operatorname{Re}(\varrho))$ , então em geral vale<sup>[54]</sup>

$$\pi(x) = \text{Li}(x) + O\left(x^{\Theta} \log(x)\right), \quad \text{e} \quad \psi(x) = x + O\left(x^{\Theta} \log(x)^2\right).$$

A veracidade da hipótese de Riemann também teria consequências imediatas para o comportamento de crescimento assintótico da função zeta na reta crítica, ou seja, a questão sobre o aumento de  $|\zeta(\frac{1}{2} + it)|$  para  $t \rightarrow \infty$ . Assim, a hipótese de Lindelöf, que afirma que  $|\zeta(\frac{1}{2} + it)| = O(t^{\epsilon})$  para todo  $\epsilon > 0$ , pode ser deduzida a partir da veracidade da hipótese de Riemann (embora não o inverso).<sup>[55]</sup> Para problemas da teoria dos números nos quais a função zeta deve ser integrada verticalmente, por exemplo no contexto da fórmula de Perron, esse crescimento desempenha um papel decisivo.<sup>[56]</sup> As integrais verticais codificam o tamanho dos termos de resto para muitos métodos de estimativa, como no contexto do problema dos divisores de Dirichlet. Definindo-se

$$d_k(n) := \sum_{\substack{u_1 \dots u_k \\ u_1 u_2 \dots u_k = n}} 1,$$

pode-se mostrar que para todo  $\epsilon > 0$ <sup>[57]</sup>

$$\sum_{n \leq x} d_k(n) = x P_k(\log(x)) + O\left(x^{1 - \frac{2}{k+4} + \epsilon}\right)$$

onde  $P_k$  é um polinômio, e assumindo a hipótese de Lindelöf (ou seja, assumindo em particular a hipótese de Riemann), o erro para  $k \geq 2$  sempre pode ser melhorado para  $O(x^{\frac{1}{2} + \epsilon})$ .<sup>[58]</sup> De forma mais geral, a veracidade da hipótese de Riemann, devido ao tamanho máximo da região livre de zeros, leva a um aprimoramento do Método de Selberg-Delange.<sup>[59]</sup>

## Espectro de Riemann e análise de Fourier

A análise de Fourier lida, em termos gerais, com a decomposição de, por exemplo, funções no seu *espectro*. Os casos mais significativos são os do espectro contínuo e discreto. Se uma função pode ser decomposta em um espectro contínuo, inversamente ela é construída a partir de um. Ela pode, então, (no caso de uma função par  $f$ ) ser escrita na forma

$$f(x) = \int_{-\infty}^{\infty} \hat{f}(t) \cos(tx) dt$$

onde as amplitudes  $\hat{f}$  descrevem a intensidade com que a frequência  $t$  aparece em  $f$ . No caso de um espectro discreto  $\dots, \theta_{-1}, \theta_0, \theta_1, \theta_2, \theta_3, \dots$ ,  $f$  é construída a partir de uma soma de oscilações da forma<sup>[60]</sup>

$$f(x) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n \cos(x\theta_n).$$

Por razões de simetria, a soma também pode ser iniciada em  $n = 1$ , uma vez que as partes negativas do espectro sejam consideradas positivas. Se a soma for finita, possivelmente trata-se de um acorde (acorde múltiplo), que é construído pela superposição de várias oscilações "puras". Uma questão crucial é se e como é possível, a partir do comportamento de  $f$ , reconstruir o seu espectro. A ferramenta geral para isso é a transformada de Fourier, mas para espectros discretos, a linguagem da função já não é suficiente para descrever a transformada de Fourier. Somente com o uso de distribuições isso pode ser feito de forma rigorosa, estipulando que a transformada inversa de Fourier da série formal  $F(x) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos(x\theta_n)$  é a distribuição

$$\hat{F}(t) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n d_{\theta_n}(t)$$

com  $d_{\theta_n}(t) := \frac{1}{2}(\delta_{\theta_n}(t) + \delta_{-\theta_n}(t))$ , utilizando a distribuição delta.<sup>[61]</sup> Esse princípio é mantido mesmo se a série inicial for formal, ou seja, nenhuma condição de convergência é imposta. Intuitivamente,  $\delta_x(t)$  é uma "função" que é "infinitamente grande" no ponto  $t = x$ , e zero no resto. No entanto, em alguns casos, as distribuições podem ser compreendidas como séries de Fourier gerais, possuindo, portanto, também um espectro. Barry Mazur e William Stein apontam que isso leva a uma dualidade entre os espectros de distribuições mutuamente inversas. Uma ilustração é possível através do truncamento das séries formais em um limite superior, seguido da busca por "pontos extremos" (*spike values*). Considerando-se a soma finita

$$F(C, x) := \sum_{n \leq C} a_n \cos(x\theta_n)$$

um *spike value* é um ponto  $\tau$  no qual  $|F(C, \tau)|$  é ilimitado para  $C \rightarrow \infty$ , enquanto que nos outros pontos ele apenas oscila. Tais *spike values* podem codificar informações sobre o espectro da transformada  $\hat{F}$ , e vice-versa.<sup>[62]</sup> Um exemplo simples é a série  $\sum_{n=0}^{\infty} \cos(nx)$ . Esta não converge em lugar algum, contudo oscila em todos os pontos  $x \notin 2\pi\mathbb{Z}$  e é ilimitada para  $x \in 2\pi\mathbb{Z}$ . Isso indica um espectro  $0, 2\pi, 4\pi, \dots$ , e de fato a série  $\sum_{n=0}^{\infty} \cos(2\pi nt)$  tem, por sua vez, *spike values* nos pontos  $t \in \mathbb{Z}$ , tornando a dualidade evidente.

No caso dos números primos, uma "análise espectral" desse tipo sobre a função de von Mangoldt  $\Lambda(n)$  leva à série formal

$$-\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\Lambda(n)}{n^{\frac{1}{2}}} \cos(t \log(n)) = -\sum_{p^n} \frac{\log(p)}{p^{\frac{n}{2}}} \cos(t \log(p^n))$$

de modo que o espectro considerado inicialmente engloba exatamente os logaritmos de todas as potências de primos, isto é,  $\log(2), \log(3), \log(4), \log(5), \log(7), \log(8), \dots, \log(19), \log(23), \log(25), \dots$ , etc. Após truncar a série superior em limites elevados, *spike values* tornam-se cada vez mais reconhecíveis nos pontos (veja também a imagem inferior à direita)<sup>[63]</sup>

$$\theta_1 = 14,134725\dots, \quad \theta_2 = 21,022039\dots, \quad \theta_3 = 25,010857\dots, \quad \theta_4 = 30,424876\dots, \quad \dots$$

Os valores  $\theta_j$  também são chamados de "espectro de Riemann" (*Riemann spectrum*), e a partir dos *spike values* da série geral de Fourier

$$\hat{F}(u) = \sum_{j=1}^{\infty} \cos(u\theta_j)$$

a distribuição dos números primos pode ser exatamente lida ou reconstruída.<sup>[64]</sup> Se a hipótese de Riemann estiver correta, esses valores alinham-se naturalmente como as partes imaginárias positivas dos zeros não triviais da função zeta.



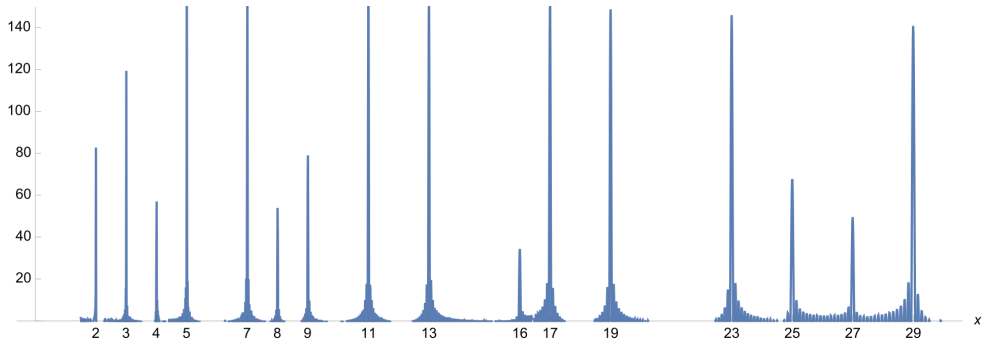


Gráfico da função  $x \mapsto -\sum_{n=1}^{1000} \cos(\log(x)\theta_n)$  com os primeiros 1000 elementos do espectro de Riemann no intervalo  $[\frac{3}{2}, 30]$ . São claramente visíveis os *spike values* nas potências de números primos (devido à escolha  $u = \log(x)$ ).

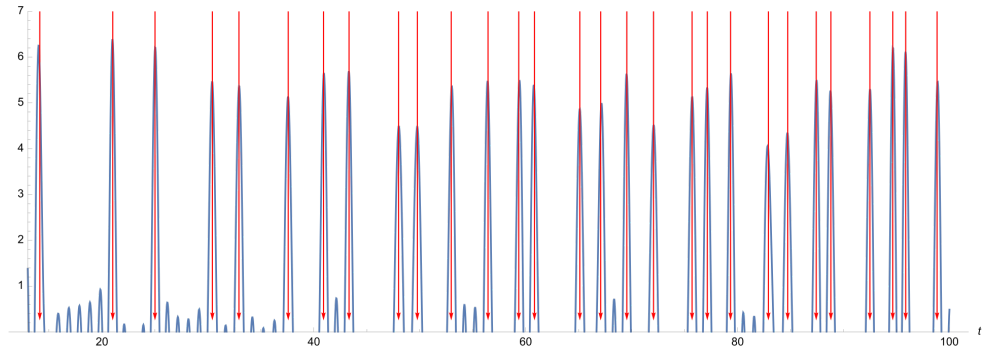


Gráfico da função  $t \mapsto -\sum_{n=1}^{500} \frac{\Lambda(n)}{n^2} \cos(t \log(n))$ . Para maior clareza, os primeiros valores do espectro de Riemann, identificáveis aqui aproximadamente como os picos dos *spike values*, estão marcados com setas vermelhas. O espectro de Riemann está numa relação de dualidade com os logaritmos das potências de números primos.

Segundo Terence Tao, os números primos estão distribuídos irregularmente entre os números inteiros; no entanto, se realizarmos uma análise espectral dessa distribuição, poderemos perceber certas oscilações de longo prazo na distribuição (às vezes descritas como a "música dos números primos"), cujas frequências são definidas por uma sequência de números complexos — os zeros não triviais da função zeta de Riemann. Em princípio, esses números dizem "tudo o que queremos saber sobre os números primos".<sup>[65]</sup> A partir de uma indicação de Andrew Granville, e sob a suposição de que a hipótese de Riemann seja verdadeira, essas ideias podem se tornar rigorosas por meio de técnicas de teoria de funções, como a integração de contorno.<sup>[66]</sup>

### Fórmulas explícitas

Com a ajuda dos zeros da função zeta, as funções de distribuição para os números primos podem ser reconstruídas. A dedução dessas fórmulas baseia-se fundamentalmente em métodos relacionados à análise de Fourier. O ponto de partida são as fórmulas de Perron. Estas afirmam em sua forma efetiva

$$\psi(x) = -\frac{1}{2\pi i} \int_{\kappa-iT}^{\kappa+iT} \frac{\zeta'(s)}{\zeta(s)} \frac{x^s}{s} ds + O\left(\log(x) \left(1 + \frac{x \log(T)}{T}\right)\right)$$

para  $x \geq 2, T \geq 2$  e  $\kappa := 1 + \frac{1}{\log(x)}$ . Isso significa que uma soma discreta  $\psi(x) = \Lambda(1) + \Lambda(2) + \dots + \Lambda(n)$  com  $n \leq x < n+1$  de um lado é representada, a menos de um erro calculável, por uma expressão integral do outro lado. A expressão integral é um termo analítico, e para o seu estudo pode-se aproveitar as propriedades do termo interior, o integrando. Ao deslocar a linha de integração para a esquerda, essa fórmula pode ser tornada mais explícita aplicando-se o teorema dos resíduos da análise complexa. Nisso, os polos da expressão  $\frac{\zeta'(s)}{\zeta(s)} \frac{x^s}{s}$  são levados em consideração. Polos surgem, entre outros lugares, onde  $\zeta(s)$  se anula (zera). Isso reforça a importância dos zeros de  $\zeta(s)$  no estudo do termo  $\psi(x)$ . Já Hans von Mangoldt foi capaz de provar a fórmula exata, válida para  $x > 1$  e  $x \neq p^n$

$$\psi(x) = x - \lim_{T \rightarrow \infty} \sum_{|\varrho| \leq T} \frac{x^\varrho}{\varrho} - \frac{\zeta'(0)}{\zeta(0)} - \frac{1}{2} \log\left(1 - \frac{1}{x^2}\right)$$

onde a soma percorre todos os zeros não triviais de  $\zeta(s)$ . Nesta expressão, a dualidade entre números primos e zeros torna-se visível. O termo no lado direito aproxima  $\psi(x)$  de forma cada vez mais precisa para  $T \rightarrow \infty$ , e por conta da fórmula de Euler

$$x^\varrho = x^{\operatorname{Re}(\varrho)} (\cos(\log(x) \operatorname{Im}(\varrho)) + i \sin(\log(x) \operatorname{Im}(\varrho)))$$

pode-se imaginar os zeros como frequências, cuja superposição resulta precisamente na função de contagem  $\psi(x)$ . Como a ordem de grandeza do termo no lado direito é determinada essencialmente apenas pelas potências reais de  $x$ , para o teorema do número primo, ou seja,  $\psi(x) \sim x$ , basta mostrar que  $\operatorname{Re}(\varrho) < 1$  vale para todos os zeros não triviais  $\varrho$ .<sup>[67]</sup> Se até mesmo valer  $\operatorname{Re}(\varrho) = \frac{1}{2}$  para todo  $\varrho$ , ou seja, a hipótese de Riemann, então  $\psi(x) - x$  é essencialmente da ordem de uma raiz quadrada.

## Distribuição e intervalos entre números primos

Uma questão da teoria dos números é como se comportam os intervalos (distâncias) entre os números primos, ou seja, as diferenças  $p_{n+1} - p_n$ , onde  $p_n$  denota o  $n$ -ésimo número primo. Embora a hipótese de Riemann não forneça uma resposta exata a esta questão, ela afirma que esses intervalos podem ser limitados superiormente de maneira uniforme por uma grandeza relativamente "pequena". Assim, assumindo a hipótese de Riemann, vale para todo  $\varepsilon > 0$ <sup>[68]</sup>

$$p_{n+1} - p_n = O(\sqrt{p_n} \log(p_n)^{2+\varepsilon}).$$

Isso significa que as distâncias entre dois números primos adjacentes não são, em essência, maiores que a raiz quadrada do número primo menor. Por exemplo, tem-se

$$p_{10001} - p_{10000} = 104743 - 104729 = 14,$$

e  $\sqrt{p_{10000}} \approx 323,62$ . No entanto, resultados semelhantes já podem ser obtidos a partir de suposições mais fracas, por exemplo, se puder ser mostrado que em certas subfaixas próximas a  $\mathbf{Re}(s) = 1$  restam apenas "poucos" zeros. Definindo com precisão

$$N(\sigma, T) := \#\{\varrho \in \mathbb{C} : \zeta(\varrho) = 0, \mathbf{Re}(\varrho) > \sigma, 0 < \mathbf{Im}(\varrho) < T\},$$

então a chamada *hipótese de densidade*

$$N(\sigma, T) \ll T^{2(1-\sigma)} \log(T)^B$$

com  $B$  fixo pode, em alguns casos, substituir a hipótese de Riemann.<sup>[69]</sup> Assim, sob a suposição de  $C \geq 2$ ,  $B \geq 0$ ,  $\theta > 1 - \frac{1}{C}$  assim como  $N(\sigma, T) \ll T^{C(1-\sigma)} \log(T)^B$  para  $\sigma > \frac{1}{2}$ , já vale

$$\psi(x+h) - \psi(x) = h + o(h)$$

para  $x \geq h \geq x^\theta$  e  $x \rightarrow \infty$ , com a função de Tchebychev  $\psi$ . Com  $C = 2$ , o resultado é apenas marginalmente mais fraco do que assumindo a hipótese de Riemann.<sup>[70]</sup> A estimativa de densidade  $N(\sigma, T) \ll T^{\frac{3(1-\sigma)}{2-\sigma}} \log(T)^{15}$  provém de Albert Ingham, o que já permite mostrar que cada intervalo  $[x, x + x^{\frac{2}{3}+\varepsilon}]$  com um  $\varepsilon > 0$  arbitrário contém um número primo.<sup>[71]</sup> Uma melhoria desse resultado foi fornecida por Martin Huxley.<sup>[72]</sup> Em junho de 2024, Larry Guth e James Maynard anunciaram uma nova melhoria.<sup>[73]</sup> Eles mostraram

$$N(\sigma, T) \ll T^{\frac{30(1-\sigma)}{13} + o(1)}.$$

No que diz respeito à distribuição de números primos em "intervalos cueros", Terence Tao aponta que o que ele chama de *square root barrier* (em português: "barreira da raiz quadrada") impede uma estimativa refinada. O contexto é que, no teorema do número primo, o termo de erro não pode ser forçado para baixo de uma raiz quadrada. Um forte exemplo disso é a tentativa de determinar a maior lacuna entre números primos consecutivos em um intervalo  $[x, 2x]$  para  $x \rightarrow \infty$ . Segundo Tao, existem heurísticas convincentes que sugerem que essa maior lacuna tem o tamanho  $O(\log(x)^2)$  (Conjectura de Cramér). Mas mesmo assumindo a hipótese de Riemann, o melhor limite superior para essa lacuna é apenas  $O(\sqrt{x} \log(x))$ , principalmente por causa da *square root barrier*.<sup>[74]</sup> Além disso, a Conjectura de Legendre, que afirma que sempre existe um número primo entre dois quadrados perfeitos consecutivos, não pode ser facilmente provada, nem mesmo sob a premissa da hipótese de Riemann.

Com relação à pesquisa sobre lacunas de números primos, a teoria dos crivos provou ser uma boa alternativa à hipótese de Riemann. Avanços nesta direção vêm de Daniel Goldston, Cem Yıldırım, János Pintz, bem como de Yitang Zhang e James Maynard.<sup>[75][76][77][78]</sup> Em termos práticos, o Teorema de Bombieri-Vinogradov, no sentido de formar médias sobre caracteres de Dirichlet, é quase tão poderoso quanto a hipótese generalizada de Riemann.<sup>[79]</sup> Com a ajuda dele, entre outras coisas, foi possível provar o Teorema de Chen, que afirma que todo número par suficientemente grande é a soma de um número primo e um número com no máximo dois fatores primos.

## Criptografia e testes de primalidade

Além de inúmeras aplicações em muitas áreas da matemática, a hipótese de Riemann também é de interesse na criptografia. O sistema criptográfico RSA, por exemplo, utiliza grandes números primos para construir tanto uma chave pública quanto uma privada. A sua segurança baseia-se no fato de que ainda não existe, para computadores convencionais, nenhum algoritmo eficiente para decompor um número em seus fatores primos. A teoria por trás do RSA requer apenas resultados da teoria elementar dos números.<sup>[80]</sup> Ainda com base na teoria elementar dos números e usando o pequeno teorema de Fermat, Miller desenvolveu em 1976 um teste de primalidade determinístico, que funciona sob a suposição da chamada hipótese generalizada de Riemann.<sup>[81]</sup> No ano de 1980, Michael O. Rabin utilizou os resultados de Miller para desenvolver um teste probabilístico que funciona de forma independente da hipótese generalizada de Riemann.<sup>[82]</sup> Através do trabalho de Bach no ano de 1990, esse chamado teste de Miller-Rabin pode ser transformado num teste determinístico que roda com velocidade  $O(\log(n)^4)$ , sendo mais uma vez pressuposta a hipótese generalizada de Riemann.<sup>[83]</sup>

## Conjectura da correlação de pares de Montgomery

A *conjectura da correlação de pares*, proposta por Hugh Montgomery, faz uma afirmação sobre a distribuição das distâncias (intervalos) entre zeros não triviais consecutivos. Esta questão só faz sentido se todos os zeros também se situarem em uma mesma reta. Montgomery assume a hipótese de Riemann e com isso prova

$$\sum_{\substack{0 < \mathbf{Im}(\varrho) \leq T \\ \varrho \text{ zero simples}}} 1 \geq \left( \frac{2}{3} + o(1) \right) \frac{T}{2\pi} \log(T), \quad T \rightarrow \infty.$$

Além disso, ele conjecturou

$$\sum_{\substack{0 < \text{Im}(\rho), \text{Im}(\rho') \leq T \\ \frac{\alpha}{L} \leq \text{Im}(\rho) - \text{Im}(\rho') \leq \frac{\beta}{L}}} 1 = (1 + o(1)) \left( \int_{\alpha}^{\beta} \left( 1 - \left( \frac{\sin(\pi u)}{\pi u} \right)^2 \right) du + \delta(\alpha, \beta) \right) TL,$$

com  $L = \frac{1}{2\pi} \log(T)$ ,  $T \rightarrow \infty$  e  $\delta(\alpha, \beta) = 1$  caso  $0 \in [\alpha, \beta]$  e o caso contrário. Se isso for verdade, quase todos os zeros da função zeta são simples, podendo-se então substituir  $\frac{2}{3}$  na proposição superior por  $1$ .<sup>[84]</sup>

## Física

### Operadores hamiltonianos e matrizes aleatórias

Uma questão central da matemática, bem como da física, é a seguinte: Se considerarmos um sistema dentro do qual se fazem as observações

$$t_1 \leq t_2 \leq t_3 \leq t_4 \leq \dots$$

existe uma maneira de descrever exatamente como elas estão distribuídas ou ordenadas? Nessas medições poderia tratar-se, matematicamente por exemplo, de números primos, das partes imaginárias positivas dos zeros não triviais da função zeta ou, fisicamente, dos níveis de energia de núcleos atômicos. Se houvesse um entendimento abrangente do sistema subjacente, deveria ser possível determinar as distâncias de forma exata. Na prática, no entanto, tenta-se chegar a conclusões sobre o sistema a partir do conhecimento das distâncias entre os valores  $t_k$ .<sup>[85]</sup>

A possível conexão entre os números primos e os fenômenos da física teórica pode ser motivada através de questões da mecânica clássica. De maneira geral, é sempre possível dar uma solução fechada para o problema dos dois corpos, que questiona o seguinte:

Se há dois objetos com massas  $m_1$  e  $m_2$  e velocidades iniciais  $\vec{v}_1$  e  $\vec{v}_2$  localizados nos pontos iniciais  $\vec{p}_1$  e  $\vec{p}_2$ , como se desenvolverá o sistema ao longo do tempo, desde que a única força relevante seja a gravitação?

Já no caso do problema dos três corpos, isto é, três objetos iniciais, uma solução fechada só pode ser encontrada em pouquíssimos casos especiais; o problema geral permanece em aberto. Do ponto de vista da física, está esclarecido que deve existir uma solução, mas esta está fora de alcance, e para problemas com mais de três objetos, como o nosso sistema solar, torna-se cada vez mais difícil. Por exemplo, até hoje não é possível prever se o planeta anão Plutão, após incontáveis anos, escapará da influência gravitacional do Sol.<sup>[86]</sup>

Tudo fica substancialmente mais complexo na tentativa de entender, por exemplo, núcleos atômicos pesados. O núcleo de um átomo do elemento Urânio, por exemplo, possui ao todo mais de 200 prótons e nêutrons, que juntos contribuem para uma complexa rede de forças. Caso se tivesse uma percepção profunda do sistema que descreve o núcleo, poderiam determinar-se exatamente, por exemplo, os seus níveis de energia. Ao bombardear núcleos pesados com nêutrons, foi possível obter resultados nessa direção de modo experimental, mas a física atual ainda está longe de uma análise completa. No entanto, existe um método disponível para a formulação de tais problemas através dos chamados operadores em espaços de Hilbert. Um espaço de Hilbert é um espaço linear, ou seja, consiste em vetores como o espaço euclidiano clássico  $\mathbb{R}^3$ , só que tem dimensão infinita. Exemplos de espaços de Hilbert são os espaços de funções; por exemplo, duas funções contínuas  $f, g: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$  podem ser somadas como dois vetores "com entradas  $f(x)$  e  $g(x)$ " resultando em  $(f + g)(x) = f(x) + g(x)$ , perfazendo um vetor "com entradas  $f(x) + g(x)$ ". Um sistema pode então ser descrito através de uma equação fundamental da forma

$$H\psi_n = E_n\psi_n$$

onde  $H$  é um operador hamiltoniano dependente do sistema e  $\psi_n$  designam as autofunções de energia com os autovalores  $E_n$ . No caso da física atômica, o operador  $H$  é até hoje complexo demais para ser resolvido; todavia, o problema pode ser abordado através da mecânica estatística. Ilustrando o conceito, essa abordagem usa uma forma de calcular médias ao se observar muitos estados possíveis de  $N$  diferentes partículas em um espaço. O físico Eugene Paul Wigner pôde transferir esse princípio para os núcleos atômicos pesados e, em vez de um operador  $H$  com entradas baseadas em leis físicas exatas, analisou famílias de matrizes  $N \times N$  nas quais as entradas independentes são definidas por uma distribuição de probabilidade. A estatística dos autovalores dessas matrizes aleatórias finitas pode ser calculada, e as médias de todas essas matrizes para  $N \rightarrow \infty$  devem tender a um "bom modelo" para os níveis energéticos dos núcleos atômicos pesados.<sup>[87]</sup>

David Hilbert e George Polya já haviam notado que a hipótese de Riemann seguiria se os zeros fossem autovalores de um operador  $(\frac{1}{2} + iT)$ , onde  $T$  é um operador hermitiano (ou seja, autoadjunto), que, portanto, possui apenas autovalores reais, de forma similar aos operadores hamiltonianos na mecânica quântica. Se supusermos que todos os zeros não triviais estão numa mesma reta, eles podem ser arranjados de maneira sensata segundo a parte imaginária, para em seguida ter suas distâncias analisadas. No ano de 1972, durante uma conversa com o físico Freeman Dyson, Hugh Montgomery descobriu que as distâncias entre os zeros e entre os autovalores de matrizes aleatórias hermitianas mostram semelhanças. Dessa forma, essas matrizes compõem o GUE (*Gaussian unitary ensemble*, ou Coletivo Unitário Gaussiano), onde as entradas (devido à simetria, há apenas  $\frac{N(N+1)}{2}$  graus de liberdade) são escolhidas sob uma distribuição normal de forma independente.<sup>[88]</sup>

Já na década de 1990, os físicos, como Michael Berry, começaram a procurar ativamente um sistema subjacente dessa natureza, usando, por exemplo, a teoria do caos quântico. Essas reflexões encontram apoio adicional em uma analogia das "fórmulas explícitas" na teoria da função zeta de Riemann com a fórmula de traço de Selberg, que relaciona os autovalores do operador de Laplace-Beltrami em uma superfície de Riemann aos comprimentos das geodésicas fechadas, e com a fórmula de traço de Gutzwiller na teoria do caos quântico. Esta liga os autovalores (energias) da versão em mecânica quântica de um sistema clássico caótico com os comprimentos das órbitas periódicas no cenário clássico. Em todas essas fórmulas de traço, trata-se de identidades entre as somas dos respectivos zeros, comprimentos de período das trajetórias, autovalores, etc.

### Mecânica estatística

Outra ideia advinda da física, que foi discutida em associação com a hipótese de Riemann, remete aos "zeros de Yang-Lee" da função de partição continuada analiticamente para o plano complexo em modelos da mecânica estatística. Chen Ning Yang e Tsung-Dao Lee provaram, usando um resultado de George Polya da teoria da função zeta que lhes fora apontado por Mark Kac,<sup>[89]</sup> que em determinados modelos os zeros residem sobre um círculo, e em outros modelos, após uma mudança de variável, em uma reta.<sup>[90]</sup> Existem abordagens para transpor este resultado da mecânica estatística à função zeta.<sup>[91]</sup>

Todas essas concepções baseiam-se em uma analogia que, de modo simplificado, pode ser definida assim: Os números primos são "partículas elementares" que interagem através da multiplicação para construir os números compostos. De forma síncrona, essas "partículas" são ordenadas mediante a adição. Agora, na função zeta, através de uma fórmula de soma ou de produto, os dois aspectos (aditivo / números naturais e multiplicativo / números primos) são conectados um com o outro.

### Quasicristais

Uma conexão entre a hipótese de Riemann e os quasicristais unidimensionais foi proposta por Freeman Dyson no ano de 2009.<sup>[92]</sup> A definição matemática de um quasicristal é a seguinte. Um quasicristal é uma distribuição de massas pontuais discretas cuja transformada de Fourier é uma distribuição de frequências pontuais discretas. Sintetizando, um quasicristal é uma distribuição pontual pura que possui um espectro de pontos puro. Tal definição engloba como um caso especial os cristais convencionais, os quais representam distribuições pontuais perfeitamente periódicas e com espectros de pontos rigorosamente periódicos. Na proposição de Dyson, caso a hipótese de Riemann seja verdadeira, então os zeros da função zeta delineiam um quasicristal unidimensional nos termos dessa mesma definição. Eles formam uma distribuição de massas pontuais sobre uma reta, e sua transformada de Fourier também é uma distribuição de massas pontuais, sendo cada uma nos logaritmos dos números primos comuns. Dyson propõe, portanto, uma abordagem voltada a classificar todos os quasicristais unidimensionais e, na sua compilação, descobrir um que possa ser identificado diretamente com os zeros da função zeta.<sup>[93]</sup>

## História

### O trabalho original de Riemann de 1859

No ano de 1859, Bernhard Riemann redigiu, em agradecimento por sua admissão na Academia de Ciências de Berlim, um texto de 9 páginas no total que viria a lançar as bases da moderna teoria analítica dos números. O seu trabalho visava provar e aprofundar a conjectura de Gauss sobre o teorema do número primo. Contudo, como o ensaio foi apresentado de forma extremamente esquemática e muitas das afirmações nele contidas não foram provadas rigorosamente, levou tempo até que os matemáticos aceitassem as alegações ali feitas. Todas as afirmações de Riemann em seu trabalho, com a exceção da hipótese de Riemann (formulada ali em uma oração subordinada) e da sua afirmação sobre a frequência dos zeros na reta crítica (que, contudo, seguiria da hipótese de Riemann), são consideradas provadas.

A hipótese de Riemann foi mencionada por Riemann de forma acessória, não sendo explicitamente destacada como um problema importante. O próprio Riemann escreve sobre os zeros da função xi por ele definida:

De fato, encontram-se aproximadamente tantas raízes reais dentro destes limites, e é muito provável que todas as raízes sejam reais. Disso, sem dúvida, seria desejável uma prova rigorosa; no entanto, após algumas tentativas rápidas e vãs, deixei de lado, por enquanto, a sua busca, visto que parecia dispensável para o objetivo imediato da minha investigação.

No entanto, ele garantiu a sua conjectura através de extensos cálculos manuscritos de alguns poucos zeros, como Carl Ludwig Siegel descobriu na década de 1930 ao examinar o espólio de Riemann.<sup>[94]</sup> Além disso, nada mais foi encontrado sobre isso em seus escritos não publicados.<sup>[95]</sup>

Apesar de seu efeito revolucionário, *Sobre o número de primos menores que uma dada grandeza* (Über die Anzahl der Primzahlen unter einer gegebenen Grösse) permaneceu como a única contribuição de Riemann para a teoria dos números. O foco da sua pesquisa estava na Geometria, bem como na teoria de funções e na síntese de ambas. Assim, ele desenvolveu o conceito de superfície de Riemann e provou o teorema do mapeamento de Riemann. Ele também se destacou como um pioneiro da geometria diferencial moderna, onde, entre outras coisas, estabeleceu o conceito de métrica de Riemann, que é importante, por exemplo, para a relatividade geral. Ela define um conceito de distância (local) em superfícies ou figuras curvas. Riemann faleceu com apenas 39 anos de idade, vítima de tuberculose.

O matemático e historiador da matemática Harold Edwards formula algumas especulações sobre como Riemann poderia ter chegado a sua conjectura sem evidências numéricas significativas.<sup>[96]</sup> De forma mais precisa, Edwards fornece uma tentativa de explicação para o que motivou Riemann a usar a formulação "muito provável". O papel da função teta de Riemann-Siegel é visto como central. Com a ajuda desta função, o número de zeros ***N*(*T*)** da função zeta na região ***0* ≤ *Im*(*s*) ≤ *T*** pode ser calculado.<sup>[97][98]</sup> A aproximação válida é

$$N(T) \approx \frac{1}{\pi} \theta(T),$$

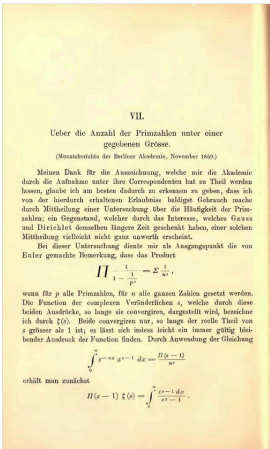
e Edwards argumenta que Riemann pode ter concluído heuristicamente que o termo ***1*/*π* θ(*T*)** descreve, ao mesmo tempo, o número aproximado de zeros que se encontram na *reta crítica*, ou seja, que satisfazem a conjectura.<sup>[99]</sup>

### No século XX

#### O oitavo problema de Hilbert

No âmbito do 2.º Congresso Internacional de Matemáticos do ano de 1900 em Paris, David Hilbert proferiu uma palestra no dia 8 de agosto. Nela, ele formulou uma lista de 23 problemas matemáticos que, na sua visão, contavam-se entre os mais importantes do século que se iniciava. Hilbert já pertencia, naquela época, à elite dos matemáticos contemporâneos. O problema n.º 8 era a hipótese de Riemann:

Na teoria da distribuição dos números primos, avanços substanciais foram feitos recentemente por Hadamard, De La Vallee-Poussin, V. Mangoldt e outros. Para a solução completa dos problemas que o tratado de Riemann "Sobre o número de primos menores que uma dada grandeza" nos apresentou, contudo, ainda é necessário *provar a exatidão da afirmação extremamente importante de Riemann de que os zeros da função ζ(*s*), que é representada pela série ζ(*s*) = 1 + <sup>1</sup>/<sub>2<sup>s</sup></sub> + <sup>1</sup>/<sub>3<sup>s</sup></sub> + <sup>1</sup>/<sub>4<sup>s</sup></sub> + ···, têm todos a parte real <sup>1</sup>/<sub>2</sub>* – caso abstraímos dos



O trabalho original de Bernhard Riemann

conhecidos zeros inteiros negativos. Tão logo essa demonstração seja bem-sucedida, a tarefa subsequente consistiria em examinar mais de perto a série infinita de Riemann para o número de números primos  $e$ , em particular, decidir se a diferença entre a quantidade de números primos abaixo de uma grandeza  $x$  e o logaritmo integral de  $x$  de fato não se torna infinito em uma ordem superior a  $\frac{1}{2}$  em  $x$ , e, além disso, se os termos da fórmula de Riemann que dependem dos primeiros zeros complexos da função  $\zeta(s)$  realmente causam a condensação regional dos números primos que foi observada nas contagens dos números primos.

— David Hilbert

O próprio Hilbert classificava a hipótese de Riemann como menos difícil que, por exemplo, o Problema de Fermat: Em uma palestra em 1919, ele expressou a esperança de que uma prova ainda fosse encontrada durante a sua vida, no caso da Conjectura de Fermat, talvez durante a vida de seus ouvintes mais jovens; ele considerava as provas de transcendência em sua lista de problemas como as mais difíceis<sup>[100]</sup> – um problema que foi resolvido na década de 1930 por Gelfond e Theodor Schneider.<sup>[101]</sup> O Problema de Fermat foi resolvido em 1995 por Andrew Wiles e Richard Taylor no âmbito de sua prova do Teorema da modularidade.



David Hilbert (1886) como Livre-docente em Königsberg

O alto prestígio de que Hilbert desfrutava estimulou os matemáticos a se debruçarem sobre os seus problemas, incluindo a função zeta. Até hoje, 15 dos 23 problemas são considerados resolvidos, contudo não a hipótese de Riemann.<sup>[102]</sup>

### Influências na teoria dos números na Inglaterra

Antes de atravessar o Canal da Mancha sob más condições meteorológicas, o famoso matemático britânico Godfrey Harold Hardy cultivava o hábito de enviar um telegrama no qual alegava ter encontrado uma prova, seguindo o exemplo de Fermat, que deixou para a posteridade, na margem de um livro, a afirmação de que tinha uma prova para a sua conjectura, mas que esta era, infelizmente, demasiado longa para caber ali.<sup>[103]</sup> O seu colega John Edensor Littlewood, enquanto estudante em Cambridge em 1906, chegou a receber a hipótese de Riemann como um problema de teoria de funções por parte do seu professor Ernest William Barnes, sem conexão com a distribuição dos números primos – Littlewood teve de descobrir esta relação por conta própria e provou na sua dissertação de *Fellowship* que o teorema do número primo decorre da hipótese, o que, no entanto, já era conhecido na Europa continental há mais tempo. Como ele admitiu no seu livro *A mathematician's miscellany*, isso não deixava transparecer uma boa imagem do estado da matemática em Inglaterra na altura. Mas, pouco tempo depois, Littlewood deu importantes contribuições à teoria analítica dos números no contexto da hipótese de Riemann.<sup>[104]</sup>

### Inclusão na lista de problemas de Smale

Stephen Smale, detentor da Medalha Fields, publicou em 1998 a sua própria lista de 18 problemas – nos mesmos moldes de Hilbert. O problema número 1 é a hipótese de Riemann. Até o momento, apenas alguns poucos problemas da lista de Smale foram resolvidos.

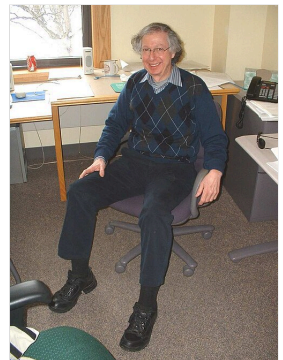
### No século XXI: Declaração como Problema do Milênio

Já no ano de 1998, o Instituto Clay de Matemática (Clay Mathematics Institute - CMI) foi fundado pelo empresário Landon T. Clay e pelo matemático Arthur Jaffe,<sup>[105]</sup> tendo Jaffe assumido a primeira presidência entre 1998 e 2011. O CMI celebrou o centésimo ano após o discurso de Hilbert no Congresso de Paris em 1900 através de uma conferência de dois dias no Collège de France em maio de 2000. Na ocasião, foi apresentado um fundo de 7 milhões de dólares, dos quais 1 milhão de dólares seria concedido para a solução de cada um de sete grandes problemas matemáticos, os chamados *Problemas do Milênio*.<sup>[106]</sup> Os prêmios foram finalmente anunciados em junho, de acordo com o CMI, criados para

1. homenagear alguns dos problemas que se consideram os mais difíceis com os quais os matemáticos tiveram de se debater na virada do milênio,
2. sublinhar a importância do trabalho nos problemas verdadeiramente difíceis e
3. divulgar que ainda existem problemas difíceis e significativos na matemática.<sup>[107]</sup>

Uma vez que no século XX não foi encontrada nenhuma prova para a hipótese de Riemann, este projeto foi declarado como um dos Problemas do Milênio. Ele obteve a posição 4 na lista, muito embora a ordem fosse definida apenas pela extensão dos nomes dos problemas.<sup>[106]</sup>

Para que o prêmio em dinheiro possa ser concedido, o respectivo trabalho deve ter sido publicado e, após um período de carência de 2 anos, ter alcançado uma ampla aceitação por parte da comunidade matemática.<sup>[108]</sup> Entre as regras para a concessão do prêmio, encontra-se também uma cláusula referente ao papel dos contraexemplos. No caso da hipótese de Riemann, um contraexemplo seria um zero não trivial que não repousa na reta crítica, e este poderia, sem que se exigisse vislumbres teóricos profundos sobre o problema, ser detectado através de cálculos prolongados realizados num computador. Se, na visão do CMI, o contraexemplo realmente resolver o problema, o CMI poderá proclamar a entrega do prêmio principal. Se, por outro lado, o contraexemplo evidenciar que o problema original, após reformulação ou eliminação de um caso especial, permanece, o CMI poderá conceder ao autor apenas um pequeno prêmio, cujo valor o CMI fixará a seu próprio critério. O dinheiro para este prêmio não será, então, retirado do fundo para o problema, mas de outros fundos do CMI.<sup>[109]</sup>



Arthur Jaffe

## História da pesquisa

### Tentativas de prova e refutação por matemáticos notáveis

Devido à sua enorme importância, inúmeros pesquisadores já tentaram provar ou refutar a hipótese de Riemann. O matemático Ken Ono afirma que é "difícil" contabilizar todas as tentativas realizadas, estimando que já existam "centenas" até o momento. Contudo, nenhuma das tentativas de prova resistiu a uma verificação até agora, sendo necessário um "nível de matemática completamente diferente" para uma prova bem-sucedida.<sup>[110]</sup> Além de vários matemáticos pouco conhecidos e amadores, também houve, ao longo do tempo, investidas de pesquisadores de grande renome, algumas das quais são apresentadas a seguir.



## Thomas Jean Stieltjes (1885–1894)

No ano de 1885, Thomas Jean Stieltjes realizou uma primeira tentativa de solução.<sup>[111]</sup> Ele alegou que a série  $\sum \frac{\mu(n)}{n^s}$  converge para todos os valores reais  $s > \frac{1}{2}$ . Em uma carta a Charles Hermite, ele escreveu:

Fui... bastante feliz... ao provar a propriedade anunciada por Riemann como muito provável de que todas as raízes de  $\xi(t) = 0$  são reais. ... Mas todas essas pesquisas ainda exigirão muito tempo... Como não posso, no momento, impulsionar ativamente este trabalho devido a outras obrigações, proponho-me a tomar um pouco de fôlego e deixar tudo isso de lado por alguns meses. Espero, no entanto, que não haja inconveniente em publicar nos Comptes Rendus a nota em anexo que, creio, deve interessar aos geômetras que estudaram as memórias de Riemann.

— Thomas Jean Stieltjes

Quando Hermite pediu mais detalhes em uma resposta, Stieltjes forneceu, em uma outra carta de 11 de julho de 1885, explicações adicionais baseadas numa desigualdade do tipo

$$|M(x)| = \left| \sum_{n \leq x} \mu(n) \right| \leq B\sqrt{x}$$

com uma constante fixa  $B > 0$ , onde  $M(x)$  denota a função de Mertens. Uma afirmação correspondente havia sido finalmente apresentada por ele em 1885 no seu ensaio nos Comptes Rendus da Academia de Ciências da França.<sup>[112]</sup> No entanto, Stieltjes não deu qualquer indicação de como chegou a essa desigualdade, escrevendo em vez disso apenas:

Minha prova é muito trabalhosa; quando retomar estas pesquisas, tentarei simplificá-la ainda mais.

— Thomas Jean Stieltjes

Mesmo numa carta posterior a Magnus Gösta Mittag-Leffler, ele permaneceu pouco concreto e chamou a prova do lema de "puramente aritmética" e "muito difícil". Ele teria obtido o resultado a partir de uma série de afirmações anteriores, mas não conseguiu progredir na simplificação iniciada já em 1885. Na mesma época, Stieltjes esboçou a dedução do Teorema do número primo a partir de sua alegada desigualdade para a função de Mertens na forma muito forte

$$\pi(x) = Li(x) + O(x^\alpha)$$

para qualquer  $\alpha > \frac{3}{4}$ . Anteriormente, ele havia chegado a anunciar o termo de erro ainda melhor  $O(\sqrt{x} \log(x))$ , mas retirou a sua afirmação em outra carta a Mittag-Leffler em 23 de março de 1887. Mais tarde, Stieltjes continuava convencido da correção da sua prova, como demonstram outras cartas a Mittag-Leffler e também a Hermite, datadas de 1887 e 1891, respectivamente. Por fim, ele morreu no final de 1894 com apenas 38 anos de idade, e sua suposta prova nunca foi publicada. Por exemplo, Jacques Hadamard anunciou em 1896, sem mais detalhes em seu trabalho *Sur la distribution des zéros de la fonction  $\zeta(s)$  et ses conséquences arithmétiques*<sup>[113]</sup> no qual provou o Teorema do número primo, que o recém-falecido Stieltjes havia provado a hipótese de Riemann sem publicar a prova. De acordo com Simon Cornelis van Veen, professor de matemática da Universidade de Leiden, onde Stieltjes também havia trabalhado, nenhum traço de uma prova foi encontrado nos arquivos deixados por Stieltjes.<sup>[114]</sup>

A partir de uma perspectiva atual, considera-se altamente improvável que Stieltjes tivesse uma prova correta da hipótese de Riemann. Embora ele estivesse entre os primeiros matemáticos a explorar questões em aberto no trabalho revolucionário de Riemann, Harold Edwards afirma que, dadas as pesquisas já realizadas no passado sobre a hipótese de Riemann, deve-se encarar qualquer suposta prova "com grande ceticismo, e com razão". Isso é sublinhado pela incapacidade de Stieltjes de reproduzir sua prova em anos posteriores. Além disso, mesmo *assumindo* a hipótese de Riemann, a questão de se  $M(x) = O(x^{\frac{1}{2}})$  é realmente válida permanece em aberto até hoje.<sup>[115]</sup> Pelo menos até o momento, apenas foi possível deduzir

$$M(x) = O\left(x^{\frac{1}{2}} \exp\left(\frac{A \log(x)}{\log(\log(x))}\right)\right), \quad A > 0.[84]$$

O caso onde  $B = 1$ , ou seja,  $|M(x)| \leq \sqrt{x}$ , chamado de conjectura de Mertens, pôde ser refutado em 1985 com uso intensivo de computadores, por meio do cálculo dos primeiros 2000 zeros não triviais da função zeta com pelo menos 100 casas decimais. Nisso, foi utilizada uma relação entre  $M(x)$  e os zeros.<sup>[116]</sup>

## Alan Turing (1937–1952)

Alan Turing era da opinião de que a conjectura seria falsa. Isso decorreu de conversas entre Turing e Godfrey Harold Hardy em 1937 em Princeton, nas quais Hardy expressou pessimismo em relação à veracidade da hipótese de Riemann. O pano de fundo eram as inúmeras tentativas frustradas de Hardy de resolver o problema. Convencido de que a hipótese de Riemann deveria ser falsa, Turing concluiu que, usando a maior capacidade de computação possível, seria possível encontrar um zero que a violasse. O biógrafo de Turing, Andrew Hodges, escreve a esse respeito:

Aparentemente ele [Turing] decidiu que a hipótese de Riemann provavelmente era falsa, nem que fosse apenas porque esforços tão grandes falharam em prová-la. A falsidade da hipótese de Riemann significaria que a função zeta assumiria o valor zero em algum ponto que estivesse fora da linha especial [reta crítica]. Nesse caso, esse ponto poderia ser localizado através de força bruta, bastando calcular valores suficientes da função zeta.

— Andrew Hodges



Thomas Jean Stieltjes



Charles Hermite

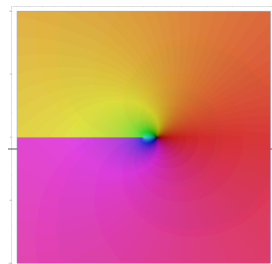


Alan Turing

Esse projeto, contudo, já havia sido iniciado. De fato, o próprio Riemann já havia localizado os primeiros zeros e verificado que todos eles se encontravam na reta crítica. Nos anos de 1935 a 1936, o matemático de Oxford, Edward Charles Titchmarsh, com a ajuda de cartões perfurados que na época eram usados para previsões astronômicas, demonstrou que os primeiros 1041 zeros da função zeta se encontravam todos na reta crítica.<sup>[117]</sup> No entanto, o plano de Turing de calcular um número muito maior de zeros trouxe consigo dois problemas centrais. Por um lado, devido à sua definição difícil, a função zeta de Riemann poderia, na melhor das hipóteses, ser calculada numericamente de forma apenas aproximada. Cabia aos matemáticos provar que os termos de erro nessa aproximação eram suficientemente pequenos para garantir um resultado final correto. O método de Titchmarsh havia se baseado numa técnica de Riemann, que só se tornou conhecida 70 anos mais tarde, quando Carl Ludwig Siegel processou os escritos póstumos de Riemann. A extensão desses cálculos para mais milhares de zeros exigia um reajuste da metodologia, especialmente em relação às estimativas de erro.<sup>[118]</sup> O segundo problema dizia respeito ao controle das numerosas operações aritméticas elementares que acompanhavam os cálculos, como adições, multiplicações ou até mesmo o cálculo de funções trigonométricas e a busca massiva por valores em tabelas de cossenos. Titchmarsh já tinha se apercebido de que os padrões computacionais se assemelhavam aos usados para determinar posições planetárias, o que explica o fato de seus cálculos terem sido efetuados com os métodos de cartões perfurados da astronomia planetária. Para a determinação aproximada dos valores da função zeta, eram necessárias superposições de oscilações em grande escala. Turing percebeu que o algoritmo também se assemelhava ao usado na determinação das marés, pois estas poderiam ser vistas como a soma de uma série de ondas com períodos distintos: oscilações diárias, mensais e anuais em elevação e recuo. Uma máquina construída para problemas desse tipo já existia em Liverpool. Ela operava sob um princípio puramente analógico, convertendo cálculos teóricos em processos físicos explícitos, em contraste com a Máquina de Turing, que lidava apenas com símbolos. Turing percebeu que tal máquina analógica poderia poupar muitas operações de adição, multiplicação e consulta a tabelas de cossenos.<sup>[119]</sup>

Graças à influência de Hardy e Titchmarsh, o pedido de Turing para apoio ao projeto foi aprovado pela Royal Society, e a sua iniciativa foi financiada com 40 libras esterlinas. No verão de 1939, o seu quarto parecia uma "sala de entulhos com engrenagens espalhadas por todo o chão".<sup>[120]</sup> No entanto, em 1940 o seu trabalho foi abruptamente interrompido pela turbulência da Segunda Guerra Mundial. A Inglaterra concentrou todas as forças intelectuais em Bletchley Park para quebrar a máquina de criptografia alemã Enigma. Embora Turing não pudesse continuar a busca por zeros, o seu trabalho preliminar pôde ser surpreendentemente bem aplicado ao trabalho de decifração. Foi apenas por volta de 1950 que ele colocou a sua máquina, originalmente concebida para a função zeta, para funcionar; ela conseguiu calcular 1104 zeros antes de quebrar. Pesquisas adicionais sobre a hipótese de Riemann foram negadas a Turing, pois ele foi preso em 1952 devido à sua homossexualidade e condenado a um tratamento medicamentoso por um "ato de indecência grave". Em 8 de junho de 1954, foi encontrado morto em seu quarto, sendo a causa da morte envenenamento por cianeto.<sup>[121]</sup>

#### Hans Rademacher (1945)



Em 1945, Hans Rademacher afirmou ter refutado a conjectura, causando com isso um grande alvoroço nos EUA. John Robert Kline, da Universidade da Pensilvânia, onde Rademacher também lecionava, havia informado o editor Abraham A. Albert, da *Transactions of the American Mathematical Society*, por telegrama, que uma prova de refutação bem-sucedida poderia ser publicada em breve. Em resposta ao telegrama, chegou uma carta do próprio Rademacher informando que seus cálculos haviam sido verificados e confirmados pelo famoso matemático Carl Siegel, do Institute for Advanced Study de Princeton. O editor Albert preparou-se para publicar o trabalho histórico já na edição de maio. No entanto, apenas uma semana antes da impressão da nova edição, foi comunicado que Siegel acabou descobrindo um erro na argumentação de Rademacher. Albert comentou sobre isso dizendo: "A coisa toda certamente despertou muitas falsas esperanças".<sup>[122]</sup>

O erro de raciocínio de Rademacher teve sua origem na ambiguidade do logaritmo complexo. Ao contrário da situação nos números reais, não há como conceber o logaritmo complexo como uma função contínua, muito menos diferenciável, em toda parte fora do 0 no plano complexo. Pelo contrário, existem teoricamente infinitos logaritmos para um determinado valor, e a pessoa é forçada a fixar um ramo para estabelecer uma regra clara, ocasião em que surge a descontinuidade. Rademacher, contudo, havia assumido dois ramos *diferentes* para valores que, no entanto, deveriam pertencer ao mesmo ramo escolhido.<sup>[123]</sup>

#### John Forbes Nash Jr. (1959)

O matemático norte-americano e futuro ganhador do Prêmio Nobel e do Prêmio Abel, John Forbes Nash Jr., era fascinado pelo problema. Comprovadamente, ele já havia lido sobre a hipótese de Riemann aos quatorze anos no livro *Men of Mathematics* (1937), de Eric Temple Bell. Ainda jovem, ele foi eleito pela revista *Fortune* como o "matemático mais promissor do mundo", razão pela qual seus colegas acreditavam que ele seria capaz de encontrar uma prova. Na primavera de 1959, ele anunciou que uma de suas ideias, baseada na teoria dos pseudoprimos, poderia possivelmente funcionar. Em uma palestra para um grande público, ele finalmente apresentou seus pensamentos, o que chocou completamente os ouvintes reunidos, pois, como Donald Newman relatou mais tarde, "uma palavra não combinava com a outra". A apresentação teria sido, segundo Newman, "horrível". Na verdade, a palestra foi um efeito da esquizofrenia de Nash, que vinha se desenvolvendo há algum tempo e que acabou incapacitando-o para o trabalho por muitos anos.<sup>[124]</sup>



John Forbes Nash Jr. no ano de 2011

#### Hideya Matsumoto (1984)

Numa conferência realizada em Paris em 1984, o matemático japonês que lá atuava, Hideya Matsumoto,<sup>[125]</sup> deu uma palestra sobre grupos metapléticos. Embora não estivesse mencionado no anúncio, ele afirmou em sua palestra que poderia deduzir a hipótese de Riemann a partir da positividade de uma função esférica e, além disso, que poderia provar essa positividade. Os detalhes esboçados em suas explicações eram, no entanto, incompletos, mas havia um manuscrito. O anúncio chamou certa atenção entre os matemáticos na época. Samuel Patterson, que também assistiu à palestra, levou o assunto a sério, já que seu trabalho anterior (incluindo K-teoria algébrica) o qualificava como um matemático capaz.<sup>[126]</sup> Ao mesmo tempo, Aleksandar Ivić trabalhava em seu livro sobre a função zeta de Riemann, no qual ele incorporou, entre outras coisas, a prova para a região



livre de zeros ideal até então. Ao analisar a suposta prova, no entanto, ele pouco pôde aproveitar dos métodos incomuns de Matsumoto e mostrou-se profundamente frustrado, pois havia investido muito tempo no livro e agora temia que ele pudesse perder importância antes mesmo de ser publicado. Pouco tempo depois, Yōichi Motohashi, que se debruçou sobre o manuscrito a pedido de um dos principais matemáticos japoneses, Kunihiro Kodaira, encontrou um erro na definição do logaritmo da função zeta, que parecia assemelhar-se ao erro cometido anteriormente por Rademacher. Patterson também se dedicou à tentativa de prova por alguns anos, declarando-a finalmente como incorreta, mas chamou-a de a "tentativa de longe mais séria" até o momento.<sup>[127]</sup>

### Louis de Branges de Bourcia (desde 1985)

Louis de Branges de Bourcia ocupou-se do problema durante décadas. Em 1985, logo após sua prova bem-sucedida da famosa Conjectura de Bieberbach, ele apresentou uma tentativa de prova baseada em sua teoria de espaços de Hilbert de funções inteiras. Após o manuscrito ter recebido pouca atenção, ele foi finalmente entregue a Peter Sarnak, que na época havia acabado de concluir seus estudos de matemática na Graduate School. Após Sarnak dedicar "muitas horas" à prova, ele finalmente encontrou um "erro fatal" (*big blunder*).<sup>[128]</sup> Andrew Odlyzko também expressou ceticismo quanto à viabilidade da abordagem em si. Em sua opinião, seria "antinatural" acomodar a função zeta adequadamente numa estrutura tão geral.<sup>[129]</sup>

Já em 1989, de Bourcia apresentou uma nova tentativa de prova por ocasião de uma série de palestras no Instituto Henri Poincaré em Paris. A série de palestras programada para durar 450 minutos, dividida em cinco partes, foi recebida negativamente pela comunidade. Foi criticado o fato de que nas primeiras quatro partes e meia consistiram essencialmente apenas na compilação de fatos históricos conhecidos sobre a conjectura, enquanto restou apenas cerca de meia hora para esboçar a real tentativa de prova. A prova foi finalmente analisada num ritmo acelerado, e de Bourcia também não se propôs a entrar em detalhes técnicos mais profundos ao responder a perguntas após a palestra. Pouco tempo depois de retornar aos EUA, ele mesmo reconheceu que sua nova prova continha erros.<sup>[130]</sup>

Em 2004, ele publicou uma nova prova, que foi avaliada criticamente. Anos antes, contudo, Eberhard Freitag já havia fornecido um contraexemplo a uma afirmação feita na demonstração, de modo que a prova é atualmente considerada incorreta.



Louis de Branges no ano de 2003

### Michael Francis Atiyah (2018)

No ano de 2018, o ganhador da Medalha Fields e do Prêmio Abel, Michael Atiyah, anunciou uma prova, provocando com isso uma grande repercussão na mídia.<sup>[131][132]</sup> Ele proferiu uma palestra sobre a sua estratégia de prova no dia 24 de setembro de 2018 no Fórum Laureado de Heidelberg em Heidelberg.<sup>[133]</sup> A essa altura, Atiyah já tinha 89 anos. Ele próprio classificou sua tentativa como uma "prova simples", baseada no trabalho de matemáticos de ponta como John von Neumann, Friedrich Hirzebruch e Paul Dirac. Se redigida, ela não exigiria mais do que 5 páginas.<sup>[134]</sup> Ao combinar as descobertas deles e supondo que a hipótese de Riemann fosse falsa, Atiyah afirmou ter chegado a uma contradição. "Parece um milagre", disse Atiyah, "mas eu afirmo que todo o trabalho árduo já foi feito há 70 anos".<sup>[135]</sup>



Michael Francis Atiyah

A tentativa de prova de Atiyah foi recebida pela comunidade científica com ceticismo e pouca aceitação.<sup>[110][135]</sup> Um dos motivos é que Atiyah tinha fornecido repetidamente provas erradas para alguns problemas nos últimos anos.<sup>[134]</sup> O físico John Baez, por exemplo, declarou: "Eu aposto que a suposta prova de Atiyah [...] não convencerá os especialistas. No ano de 2017, ele alegou ter uma prova de 12 páginas para o Teorema de Feit-Thompson, que normalmente engloba 255 páginas. Ele a mostrou aos especialistas e... silêncio".<sup>[136]</sup> A revista acadêmica *Science* contactou vários colegas de Atiyah. Todos se mostraram "preocupados" com o seu desejo de sair da aposentadoria para apresentar provas baseadas apenas em "associações trêmulas" (*shaky associations*), e disseram que era "improvável" que sua prova da hipótese de Riemann fosse bem-sucedida. Contudo, de acordo com a *Science*, nenhum deles quis criticar seu mentor ou colega publicamente com receio de colocar a relação em risco.<sup>[134]</sup> O próprio Atiyah não se deixou abater pelo ceticismo manifestado, e expressou: "Ninguém acredita numa prova da hipótese de Riemann, e menos ainda numa prova de alguém de 90 anos", acrescentando: "As pessoas dizem: 'Nós sabemos que os matemáticos produzem seu melhor trabalho antes dos 40'. Estou tentando mostrar a eles que estão errados. Que eu ainda consigo fazer algo aos 90 anos".<sup>[136]</sup>

Em janeiro de 2019, Michael Atiyah faleceu aos 89 anos.

## Resultados parciais

### Zeros na reta crítica

#### Teorema de Hardy

O teorema de Hardy, provado em 1914 por Godfrey Harold Hardy,<sup>[137]</sup> afirma que infinitos zeros não triviais da função zeta de Riemann encontram-se na reta crítica. Com exceção dos trabalhos numéricos de Jørgen Pedersen Gram e R. J. Backlund, este foi o primeiro resultado concreto sobre os zeros da função zeta de Riemann na reta crítica.<sup>[138]</sup> Em sua prova, revolucionária para a época, Hardy aproveitou o fato de que, para todos os valores reais  $t$ , a expressão

$$\Xi(t) = \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} + it \right) \left( it - \frac{1}{2} \right) \pi^{-\frac{1}{4} - \frac{it}{2}} \Gamma \left( \frac{1}{4} + \frac{it}{2} \right) \zeta \left( \frac{1}{2} + it \right)$$

assume apenas valores reais. Isso reduziu o problema à verificação da existência de infinitos zeros de uma função de valores reais. A prova, feita por redução ao absurdo, demonstra que  $\Xi(t)$  para  $t \rightarrow \infty$  deve mudar de sinal infinitas vezes, o que, de acordo com o Teorema do valor intermediário, já mostra que  $\zeta(s)$  possui infinitos zeros em  $\text{Re}(s) = \frac{1}{2}$ .<sup>[139]</sup> Muito crucial nesse sentido é o fato de que tanto a função exponencial quanto a Função gama não



Godfrey Harold Hardy

possuem zeros: como elas aparecem como fatores  $\pi^{-\frac{1}{4}-\frac{it}{2}}$  e  $\Gamma(\frac{1}{4} + \frac{it}{2})$  em  $\Xi(t)$  ao lado da própria função zeta, isso precisa ser esclarecido para que, pela lei do anulamento do produto, a existência de um zero na função zeta seja uma obrigatoriedade imposta. No entanto, ambos os fatos já eram conhecidos há muito tempo e podem ser demonstrados usando métodos elementares de análise matemática.

Hoje em dia, existem várias provas para o teorema de Hardy.<sup>[140]</sup> Uma delas faz uso de um teorema de Leopold Fejér da análise matemática. Ele estabelece que, para um número real positivo  $a$ , o número de mudanças de sinal dentro de  $(0, a)$  de uma função (real)  $f$  contínua em  $[0, a]$  não é menor que o número de mudanças de sinal na sequência

$$f(0), \int_0^a f(t)dt, \int_0^a f(t)t dt, \dots, \int_0^a f(t)t^n dt.$$

Para a prova do teorema de Hardy, faz-se uso então da equação integral

$$\lim_{\alpha \rightarrow \frac{\pi}{4}^-} \int_0^\infty \frac{\Xi(t)}{t^2 + \frac{1}{4}} t^{2n} \cosh(\alpha t) dt = \frac{(-1)^n \pi \cos(\frac{\pi}{8})}{2^{2n}}$$

<sup>[141]</sup> Devido a  $(-1)^n$ , o lado direito muda de sinal infinitas vezes quando  $2n \rightarrow \infty$ . No entanto, como pode ser demonstrado, nem o Cosseno hiperbólico  $\cosh$  nem a função  $t \mapsto \frac{t^{2n}}{t^2 + \frac{1}{4}}$  possuem zeros positivos, portanto todas as mudanças de sinal devem originar-se da função Xi e, por conseguinte, da própria função zeta.

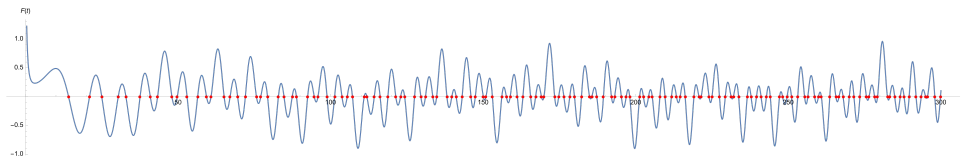


Gráfico da função  $F(t) := \frac{\Xi(t)}{t^2 + \frac{1}{4}} \cosh\left(\frac{\pi t}{4}\right)$ . Esta corresponde à função limite da primeira integral no teorema de Fejér. É possível identificar as primeiras "raízes reais" da equação  $\Xi(t) = 0$  e as mudanças de sinal correspondentes. A função também muda de sinal em cada um desses zeros, pois todos eles, até agora, são zeros simples.

O teorema de Hardy não fornece, *a priori*, uma prova da hipótese de Riemann, pois "infinitos" não significa necessariamente "todos". Por exemplo, existem infinitos números pares, mas nem todos os números naturais são pares.

No ano de 1921, Hardy aprimorou a afirmação junto com o seu amigo e colega John Edensor Littlewood para um resultado significativamente mais forte: de que, para valores suficientemente grandes  $T$ , a quantidade de zeros na reta crítica no segmento  $\{\frac{1}{2} + it, 0 \leq t \leq T\}$  totaliza pelo menos  $cT$ , onde  $c$  designa uma constante positiva.

Atle Selberg melhorou este resultado em 1942 para  $cT \log T$ <sup>[138]</sup> e, com isso, demonstrou que uma proporção positiva de todos os zeros situa-se na reta crítica.<sup>[142]</sup> Desta forma, existe uma constante  $1 \geq c > 0$ , tal que

$$N_0(T) := \#\{0 \leq t \leq T \mid \zeta(\frac{1}{2} + it) = 0\} \geq cN(T),$$

em que  $N(T)$  define a quantidade total de zeros com  $0 < \text{Im}(s) \leq T$ . Por essa e outras contribuições, ele foi agraciado com a Medalha Fields em 1950. A partir desse ponto, o trabalho se concentrou em encontrar os maiores valores possíveis para  $c$ .



Atle Selberg

### Proporções de zeros não triviais na reta crítica

Em 1973, Norman Levinson conseguiu demonstrar que pelo menos um terço ( $c \geq \frac{1}{3}$ ) dos zeros não triviais deve encontrar-se na reta crítica, ou seja,  $N_0(T) \geq \frac{1}{3}N(T)$ , supondo-se que  $T$  seja suficientemente grande.<sup>[143]</sup> Esse foi o primeiro resultado explícito sobre a proporção dos zeros não triviais na reta crítica, embora o método original de Selberg também pudesse ter se tornado efetivo.<sup>[144]</sup> Mais adiante, ele aprimorou em 1975 o limite para  $c = 0,3474$ .<sup>[145]</sup> O resultado, bem como a ideia da sua demonstração, está estritamente relacionado ao comportamento dos zeros da primeira derivada da função zeta na faixa  $0 < \text{Re}(s) < \frac{1}{2}$ . Um subproduto disso é também a constatação de que, no máximo, 66 por cento dos zeros na reta crítica podem ter uma ordem superior a 1.<sup>[146]</sup> Basicamente, o método utiliza a equação funcional da função zeta e, portanto, o fato de que  $\zeta(\frac{1}{2} + it) = 0$  ocorre sempre que

$$\text{Arg}\left(h\left(\frac{1}{2} + it\right) \zeta'\left(\frac{1}{2} + it\right)\right) \equiv \frac{\pi}{2} \pmod{\pi},$$

onde  $h(s) = \pi^{-\frac{s}{2}} \Gamma(\frac{s}{2})$  e  $\text{Arg}$  denota o ramo principal do argumento complexo.

Valores ligeiramente melhorados provêm de Shi-Tuo Lou ( $c \geq 0,35$ ) em 1979<sup>[147]</sup> e de Brian Conrey ( $c \geq 0,3658$ ) em 1983.<sup>[148]</sup> Conrey havia estudado não apenas a função zeta em si, mas também as derivadas da função Xi  $\xi(s) = \frac{1}{2}s(s-1)\pi^{-\frac{s}{2}} \Gamma(\frac{s}{2}) \zeta(s)$ . Seja  $N_m(T)$  o número de zeros de  $\xi^{(m)}(\frac{1}{2} + it)$  com  $0 < t \leq T$ . Aqui,  $\xi^{(m)}$  denota a  $m$ -ésima derivada de  $\xi$ . Conrey definiu, adicionalmente, as quantidades

$$\alpha_m := \liminf_{T \rightarrow \infty} \frac{N_m(T+U) - N_m(T)}{\frac{1}{2\pi}UL}$$

com  $U := TL^{-10}$  e  $L := \log\left(\frac{T}{2\pi}\right)$ . Através de uma versão complicada do método de Levinson, ele provou

$$\alpha_0 > 0,3658, \quad \alpha_1 > 0,8137, \quad \alpha_2 > 0,9584, \quad \alpha_3 > 0,9873, \quad \alpha_4 > 0,9948, \quad \alpha_5 > 0,9970$$

e de forma geral  $\alpha_m = 1 + O(m^{-2})$  para  $m \rightarrow \infty$ .<sup>[149]</sup> Usando uma técnica semelhante àquela empregada na demonstração da fórmula de Riemann-von Mangoldt para  $N(T)$ , também pode ser demonstrado que

$$N^{(m)}(T) = \frac{T}{2\pi} \log\left(\frac{T}{2\pi}\right) - \frac{T}{2\pi} + O_m(\log(T)), \quad T \rightarrow \infty,$$

onde  $N^{(m)}(T)$  descreve a quantidade de zeros de  $\xi^{(m)}(s)$  na faixa  $0 < \sigma < 1$  e  $0 < t \leq T$ . Assim, o resultado de Conrey mostra que, em um certo sentido, "quase todos" os zeros da função  $\xi^{(m)}(s)$  para  $m \rightarrow \infty$  encontram-se na reta crítica.<sup>[150]</sup> Contudo, Aleksandar Ivić avaliou ser "altamente improvável" que a metodologia de Levinson se aplique também para a prova de que 100 por cento dos zeros não triviais estejam repousados na reta crítica.<sup>[151]</sup> Como 100 por cento deve ser compreendido meramente de modo assintótico, com a significação expressa em

$$\lim_{T \rightarrow \infty} \frac{N_0(T)}{N(T)} = 1,$$

mesmo isso não figuraria como uma prova cabal da hipótese de Riemann.

Em 1989, Conrey aprimorou ainda mais esse valor para  $c > \frac{2}{5}$ , novamente refinando técnicas de Levinson.<sup>[152]</sup> Em um sentido assintótico, portanto, mais de 40% dos zeros não triviais situam-se na reta crítica. Em 2020, Kyle Pratt, Nicolas Nobles, Alexandru Zaharescu e Dirk Zeindler demonstraram que mais de  $\frac{5}{12} = 0,416\dots$  de todos os zeros estão na reta crítica.<sup>[153]</sup>

### Regiões livres de zeros

Já no final do século XIX, pôde ser mostrado com a ajuda de uma simples prova por contradição que a função zeta não possui zeros na reta  $\text{Re}(s) = 1$ . A base desta prova é a desigualdade demonstrada por Franz Mertens, válida para todo  $s = \sigma + it$  com  $\sigma > 1$ .<sup>[154]</sup>

$$\zeta(\sigma)^3 |\zeta(\sigma + it)|^4 |\zeta(\sigma + 2it)| \geq 1.$$

Um passo intermediário importante na prova dessa desigualdade é a identidade trigonométrica  $3 + 4\cos(\theta) + \cos(2\theta) = 2(1 + \cos(\theta))^2$ , bem como o produto de Euler.<sup>[155]</sup> Desde então, tem havido esforços para encontrar melhores regiões livres de zeros na faixa crítica. Nessas regiões, a ocorrência de um zero pode ser descartada, em parte por meio de métodos de estimativa matematicamente muito complexos. No entanto, o que essas regiões têm em comum é que sua "qualidade" diminui à medida que a parte imaginária da entrada cresce. Portanto, essas áreas tornam-se progressivamente mais estreitas e perdem poder explicativo.

A existência da já denominada região livre de zeros "clássica"

$$\text{Re}(s) > 1 - \frac{C}{\max\{\log|\text{Im}(s)|, 1\}}$$

com uma constante  $C > 0$  já era conhecida por Charles-Jean de La Vallée Poussin.<sup>[156]</sup>

A região livre de zeros mais acentuada obtida até o momento, alcançada mediante um vasto empenho de ordem técnica, foi estipulada para os valores enquadrados em  $|\text{Im}(s)| > 3$  configurada na seguinte definição:<sup>[157]</sup>

$$\text{Re}(s) \geq 1 - \frac{1}{57,54(\log|\text{Im}(s)|)^{\frac{2}{3}}(\log\log|\text{Im}(s)|)^{\frac{1}{3}}}.$$

Ela foi desdobrada como consequência de uma delimitação teto atribuída à função zeta chancelada e referendada no ano de 1958 pelas elaborações teóricas conjuntas dos estudiosos atrelados nas figuras de Nikolai Korobov e Ivan Vinogradov.<sup>[158]</sup> Essa região leva à melhor estimativa de erro até hoje para o teorema do número primo. Para uma constante  $c > 0$ , tem-se que<sup>[159][160]</sup>

$$\pi(x) = \text{Li}(x) + O\left(x \exp\left(-c \log(x)^{\frac{3}{5}} \log(\log(x))^{-\frac{1}{5}}\right)\right),$$

o que, contudo, ainda está longe do tamanho do erro postulado pela hipótese de Riemann  $O(\sqrt{x} \log(x))$ . Um valor explícito para a constante na função de erro, nomeadamente  $c = 0,2098$ , foi fornecido por Ford em 2002.<sup>[157]</sup> Em particular, não se sabe se existe um  $\varepsilon > 0$  tal que  $\zeta(s) \neq 0$  é válido para todo  $s$  com  $\text{Re}(s) > 1 - \varepsilon$ .<sup>[161]</sup>

### Geometria não comutativa

Um operador fornecido pelo ganhador da Medalha Fields Alain Connes em 1996, no âmbito da Geometria não comutativa desenvolvida por ele, se ajusta "quase" perfeitamente. No entanto, até o momento, Connes não conseguiu excluir a existência de outros zeros fora da reta crítica.<sup>[162]</sup>

### Investigações numéricas

Já em 1903, Jørgen Pedersen Gram publicou valores numéricos aproximados para os primeiros 15 zeros situados na faixa crítica.<sup>[163]</sup> Em 1936, o matemático Edward Charles Titchmarsh, que atuava em Oxford, calculou, com o auxílio de uma máquina originalmente construída para cálculos astronômicos, os primeiros 1 041 zeros não triviais da função zeta.<sup>[164]</sup> Em 1953, esses cálculos foram continuados por Alan Turing, cujo método é



Brian Conrey 2009



Franz Mertens

utilizado até hoje. Foi a primeira vez que um computador foi empregado para esse fim.<sup>[165][166]</sup>

A partir do início da década de 1980, os computadores tornaram-se cada vez mais potentes. Já em 1979, um grupo de Amsterdã liderado por Herman te Riele e Richard P. Brent havia verificado 200 milhões de zeros (ampliando, pouco depois, o cálculo para 300 milhões) — todos situados sobre a reta crítica. Com isso, contrariavam uma previsão de Don Zagier, que havia afirmado ser "um milagre" caso esses zeros continuassem a estar, sem exceção, sobre a reta crítica.<sup>[167]</sup> Zagier baseava-se em razões teóricas que, embora corroborassem a posição dos primeiros milhares de zeros sobre a reta, tornavam-se menos robustas — e em última análise até contrárias a isso — para valores crescentes.

Até 2005, no âmbito do chamado *ZetaGrid Project*, utilizando o método de computação distribuída com a participação de vários milhares de utilizadores da internet, foram verificados os primeiros 900 mil milhões de zeros. No mesmo período, Xavier Gourdon, com o apoio de Patrick Demichel, calculou até outubro de 2004 os primeiros 10 biliões (**10<sup>13</sup>**) de zeros, utilizando o método de Odlyzko e Schönhage.<sup>[168][169]</sup> Todos estavam sobre a reta crítica.

Embora todos os cálculos sejam de natureza numérica, eles demonstram de forma exata — e não apenas aproximada — que os zeros examinados se encontram sobre a reta crítica.<sup>[170]</sup> O método utilizado recorre a alguns teoremas da teoria das funções complexas, como o teorema dos resíduos e o princípio do argumento. Uma possibilidade de cálculo é a seguinte: se **2*N*(*T*)** designa o número de zeros no retângulo ***R*** com vértices **−1 ± *iT*** e **2 ± *iT***, então vale

$$2N(T) - 1 = \frac{1}{2\pi i} \oint_{\partial \mathcal{R}} \left( -\frac{\zeta'(s)}{\zeta(s)} \right) ds.$$

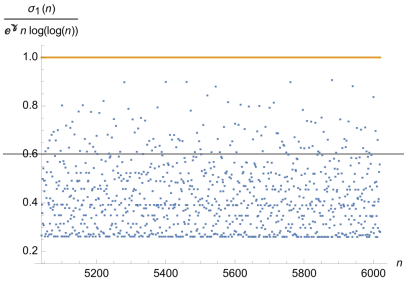
Onde **∮** denota uma integral de contorno, percorrendo a fronteira **∂*R*** de ***R*** no sentido positivo (anti-horário), e onde ***T*** *não* é a parte imaginária de nenhum zero da função zeta. Nessa integral, a função zeta e sua derivada podem ser calculadas com precisão arbitrária por meio da fórmula de Euler-Maclaurin ou da fórmula de Riemann-Siegel. Como a quantidade **2*N*(*T*) − 1** é um número inteiro, o resultado final pode ser obtido por arredondamento, após cálculo suficientemente preciso. Uma vez que **Ξ(*t*)** é contínua e real para ***t*** real, existe entre dois pontos quaisquer nos quais **Ξ(*t*)** muda de sinal um zero de ordem ímpar. Por uma escolha adequada de pontos intermediários, é possível determinar as mudanças de sinal de **Ξ(*t*)** no intervalo **[−*T*, *T*]**. Se o número de mudanças de sinal for igual a **2*N*(*T*)**, pode-se concluir que todos os zeros de **ζ(*s*)** em ***R*** são simples e satisfazem a hipótese de Riemann.<sup>[171]</sup>

## Outras proposições equivalentes

A busca por proposições equivalentes à hipótese de Riemann foi e continua sendo objeto de intensa pesquisa. Se uma dessas proposições puder ser provada, a hipótese de Riemann segue-se dela. Inversamente, uma prova da hipótese de Riemann também tem como consequência a validade da proposição equivalente. No entanto, até o momento, nenhuma das direções tomadas levou a novas descobertas sobre a função zeta, e não se sabe se elas podem ser consideradas como um avanço real para a solução do problema.<sup>[172]</sup>

### Aritmética

#### Somas de divisores



A hipótese de Riemann não traz consequências apenas para a distribuição dos números primos, mas também para o comportamento dos divisores de números inteiros. Isso se aplica, por exemplo, à função divisor

$$\sigma_1(n) := \sum_{d|n} d,$$

ou seja, a soma de todos os divisores positivos de um número ***n*** – assim, tem-se, por exemplo, **σ<sub>1</sub>(6) = 1 + 2 + 3 + 6 = 12**. Por exemplo, o *critério de Ramanujan-Robin* (em homenagem a Srinivasa Ramanujan e Guy Robin) afirma que a hipótese de Riemann é verdadeira se, e somente se, a desigualdade

$$\sigma_1(n) < e^\gamma n \log(\log(n))$$

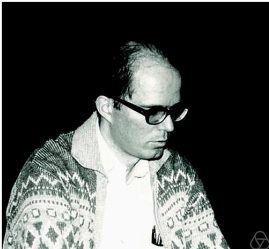
for satisfeita para todo ***n* ≥ 5041**.<sup>[173]</sup> Aqui, **γ = 0,57721...** é a Constante de Euler-Mascheroni, ***e* = 2,71828...** é o Número de Euler e **log** é o logaritmo natural. O próprio Robin provou a estimativa mais fraca<sup>[174]</sup>

$$\frac{\sigma_1(n)}{n} \leq e^\gamma \log(\log(n)) + \frac{2}{3 \log(\log(n))}, \quad n \geq 3.$$

Semelhante a isso é o critério encontrado por Jeffrey Lagarias, que afirma que a hipótese de Riemann é equivalente à desigualdade

$$\sigma_1(n) \leq H_n + e^{H_n} \log(H_n),$$

onde ***n* ≥ 1** e ***H<sub>n</sub>* := 1 + <sup>1</sup>/<sub>2</sub> + <sup>1</sup>/<sub>3</sub> + <sup>1</sup>/<sub>4</sub> + ... + <sup>1</sup>/<sub>*n*</sub>** denota o ***n*-ésimo** número harmônico.<sup>[175]</sup>



## Função totiente de Euler

A Função totiente de Euler (ou função phi de Euler)  $\varphi(n)$  no ponto  $n$  conta a quantidade de números coprimos (primos entre si) em relação a  $n$  que são menores ou iguais a  $n$ . Por exemplo, tem-se que  $\varphi(6) = 2$ , pois existem apenas dois números  $1 \leq k \leq 6$  que são coprimos em relação a 6: 1 e 5. Como naturalmente existem apenas  $n$  números naturais até  $n$ , vale por definição que  $\varphi(n) \leq n$ , mas o comportamento exato de  $\varphi(n)$  não se submete a um princípio simples, de maneira análoga ao caso dos números primos. Por exemplo, o quociente  $\frac{n}{\varphi(n)}$  para  $n$  crescente não é convergente e está sujeito a fortes flutuações. A hipótese de Riemann é equivalente à afirmação (primeiro critério de Jean-Louis Nicolas) de que<sup>[176]</sup>

$$e^\gamma \log(\log(p_k\#)) < \frac{p_k\#}{\varphi(p_k\#)}$$

é válido para todo  $k \geq 1$ , onde  $p_k$  denota o  $k$ -ésimo número primo,  $n\#$  o Primorial de  $n$ ,  $\gamma$  a Constante de Euler-Mascheroni e  $e$  o Número de Euler. Se ela for falsa, no entanto, essa desigualdade será verdadeira para uma infinidade de valores de  $k$  e falsa para uma infinidade de valores de  $k$ . Além disso, ela é verdadeira se, e somente se,<sup>[176]</sup>

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} \left( \frac{n}{\varphi(n)} - e^\gamma \log(\log(n)) \right) \sqrt{\log(n)} = e^\gamma (4 + \gamma - \log(4\pi)).$$

Aqui, **lim sup** designa o limite superior. O resultado também é proveniente de Nicolas.

## Análise matemática

### Análise assintótica

Já em 1916, o matemático Marcel Riesz havia demonstrado que a hipótese de Riemann é equivalente à afirmação

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{(n-1)!\zeta(2n)} x^n \ll_{\varepsilon} x^{\frac{1}{4}+\varepsilon}, \quad x \rightarrow \infty,$$

para todo  $\varepsilon > 0$ .<sup>[177]</sup> Como se pode provar, a série de potências à esquerda é uma função inteira em  $x$ .<sup>[178]</sup> Os coeficientes da série alternam, e por isso é difícil estimar o comportamento exato de crescimento para valores crescentes de  $x$ . Este resultado insere-se numa série de critérios que dizem respeito a funções inteiras. Se  $f$  for uma função inteira com

$$f(z) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n z^n,$$

então a função correspondente  $f^*$  é definida por

$$f^*(z) := \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n\zeta(n+1)} z^n.$$

Como  $\zeta(n) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 1$ , as séries de potências de  $f^*$  e  $f$  têm o mesmo raio de convergência. Supondo que para  $-\frac{1}{2} < \sigma < 0$  valha

$$\int_0^{\infty} t^{-\sigma-1} |f(t)| dt < \infty,$$

e, adicionalmente, para  $-\frac{1}{2} < \operatorname{Re}(s) < 0$

$$\int_0^{\infty} t^{-s-1} f(t) dt \neq 0.$$

O critério de Báez-Duarte afirma que a hipótese de Riemann é então equivalente a  $f^*(x) \ll_{\varepsilon} x^{-\frac{1}{2}+\varepsilon}$  para  $x \rightarrow \infty$ .<sup>[179]</sup>

### Análise funcional

Uma conexão surpreendente com a hipótese de Riemann, do ponto de vista matemático, consiste nas afirmações sobre a densidade de subespaços de espaços de Banach e de Hilbert. Entre eles está o *critério de Nyman*, em homenagem a Bertil Nyman. Para cada  $0 < \alpha \leq 1$ , define-se

$$k_{\alpha}(x) := \left\lfloor \frac{\alpha}{x} \right\rfloor - \alpha \left\lfloor \frac{1}{x} \right\rfloor,$$

onde  $\lfloor \cdot \rfloor$  denota a função piso. A hipótese de Riemann é então equivalente a afirmar que o espaço gerado (envoltória linear) pelo conjunto  $\{k_{\alpha} : 0 < \alpha \leq 1\}$  é denso em  $L^2(0, 1)$  (veja também Espaço Lp).<sup>[180]</sup> Arne Beurling generalizou o trabalho de Nyman. Para isso, define-se o espaço vetorial real

$$\mathcal{M} := \left\{ f : f(x) = \sum_{n=1}^N a_n r\left(\frac{\theta_n}{x}\right), a_n \in \mathbb{R}, \theta_n \in (0, 1], \sum_{n=1}^N a_n \theta_n = 0, N \in \mathbb{N} \right\},$$

onde  $r(x) := x - \lfloor x \rfloor$  denota a parte fracionária de  $x$ . O *critério de Nyman-Beurling* afirma que, para  $1 \leq p < \infty$ , o espaço  $\mathcal{M}$  é denso no espaço de Banach  $L^p(0, 1)$  se, e somente se, a função zeta de Riemann não possuir zeros no semiplano  $\operatorname{Re}(s) > \frac{1}{p}$ .<sup>[181]</sup>



## Variantes e generalizações

### Hipótese generalizada de Riemann

A *hipótese generalizada de Riemann* (em inglês, *Generalized Riemann Hypothesis* (GRH)) estende a afirmação da hipótese de Riemann para o caso das funções L associadas a caracteres de Dirichlet, ou seja, para as chamadas funções L de Dirichlet. Nesse processo, associa-se inicialmente a um caráter de Dirichlet  $\chi$  (uma função aritmética periódica e estritamente multiplicativa) uma série de Dirichlet com produto de Euler por meio de

$$L(s, \chi) := \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\chi(n)}{n^s} = \prod_{p \text{ primo}} \frac{1}{1 - \frac{\chi(p)}{p^s}}.$$

Novamente, essa representação é válida apenas para valores  $\text{Re}(s) > 1$ , e as funções  $s \mapsto L(s, \chi)$  podem ser prolongadas analiticamente para todo o  $\mathbb{C} \setminus \{1\}$ , havendo em  $s = 1$  um polo de primeira ordem no caso de um caráter principal (isto é,  $\chi$  assume apenas o valor 1 em todos os pontos diferentes de zero) e, caso contrário, uma singularidade removível. Neste último caso,  $s \mapsto L(s, \chi)$  estende-se até mesmo para uma função inteira. A hipótese generalizada de Riemann afirma, então, que todos os zeros (não triviais) de  $L(s, \chi)$  na faixa  $0 < \text{Re}(s) < 1$  têm a parte real  $\frac{1}{2}$ .<sup>[182]</sup> A hipótese de Riemann com  $\chi = 1$  decorre como um caso especial da hipótese generalizada de Riemann.

Em suma, a hipótese generalizada de Riemann transfere as consequências da hipótese de Riemann também para os números primos em progressões aritméticas, como, por exemplo, os números primos na progressão 7, 1007, 2007, 3007, ... Ela representa assim um forte aprimoramento do teorema dos números primos de Dirichlet ou do teorema de Siegel-Walfisz, ao estipular também aqui uma magnitude de erro da estimativa principal na ordem de uma raiz quadrada.<sup>[183]</sup> Andrew Granville conseguiu mostrar que a conjectura (forte) de Goldbach é essencialmente equivalente à hipótese generalizada de Riemann.<sup>[184]</sup> Uma outra aplicação diz respeito ao chamado *Viés de Tchebychev*, uma afirmação de que, em certo sentido, existem mais números primos  $p \equiv 3 \pmod{4}$  do que aqueles com  $p \equiv 1 \pmod{4}$ . Assumindo a GRH para o caráter não trivial de Dirichlet módulo 4,

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \sum_{\substack{p \text{ primo} \\ p > 2}} (-1)^{\frac{p+1}{2}} x^p = \lim_{x \rightarrow 1^-} (x^3 - x^5 + x^7 - x^{11} - x^{13} - x^{17} + x^{19} + x^{23} + \dots) = \infty$$

pôde ser demonstrado em 1914 por Godfrey Harold Hardy e John Edensor Littlewood.<sup>[185]</sup>

### Corpos de números

A Função zeta de Dedekind  $\zeta_K(s)$  de um corpo de números  $K$  generaliza a função zeta de Riemann. Neste contexto,  $\zeta_K(s)$  lida com a "fatoração em primos" no anel de inteiros  $\mathcal{O}_K$  de  $K$ . O anel  $\mathcal{O}_K$  é o conjunto de todos os elementos  $x \in K$  que são solução de uma equação polinomial  $x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \dots + a_0 = 0$  com coeficientes inteiros  $a_{n-1}, \dots, a_0$ .<sup>[186]</sup> Por exemplo, tem-se que  $\mathcal{O}_{\mathbb{Q}} = \mathbb{Z}$  e  $\mathcal{O}_{\mathbb{Q}(\sqrt{-5})} = \mathbb{Z} + \mathbb{Z}\sqrt{-5}$ . A pergunta se existe em geral uma fatoração única em elementos primos em  $\mathcal{O}_K$  tem relevância na teoria dos números, e a resposta para ela em geral é "Não". Assim, embora os números  $3, 7, 1 \pm 2\sqrt{-5}$  sejam todos primos e distintos dois a dois em  $\mathbb{Z} + \mathbb{Z}\sqrt{-5}$ , ainda assim vale que

$$21 = 3 \cdot 7 = (1 + 2\sqrt{-5}) \cdot (1 - 2\sqrt{-5}).$$

Para restabelecer a unicidade, passa-se aos ideais de  $\mathcal{O}_K$ . Diante desse pano de fundo, Ernst Eduard Kummer desenvolveu a ideia dos "números ideais", que no entanto é considerada ultrapassada.<sup>[187]</sup> Todo ideal inteiro não trivial  $\mathfrak{a} \subset \mathcal{O}_K$  possui uma decomposição multiplicativa única em ideais primos. Isso finalmente possibilita a definição de uma função zeta

$$\zeta_K(s) := \sum_{\mathfrak{a} \subset \mathcal{O}_K} \frac{1}{N(\mathfrak{a})^s},$$

que se decompõe em um produto de Euler sobre os ideais primos:<sup>[188]</sup>

$$\zeta_K(s) = \prod_{\mathfrak{p}} \frac{1}{1 - \frac{1}{N(\mathfrak{p})^s}}.$$

Aqui, o número natural  $N(\mathfrak{a})$  denota a norma do ideal  $\mathfrak{a}$  (uma medida para a sua "densidade" em  $\mathcal{O}_K$ ).

A função  $\zeta_K(s)$  possui um prolongamento holomorfo para  $\mathbb{C} \setminus \{1\}$ , tem um polo de primeira ordem em  $s = 1$  e satisfaz uma equação funcional.<sup>[189]</sup> A hipótese de Riemann para corpos de números afirma, então, que todos os zeros não triviais da função  $\zeta_K(s)$  possuem a parte real  $\frac{1}{2}$ .

Uma consequência da hipótese de Riemann para corpos numéricos é a veracidade da conjectura de Artin.

### Grande hipótese de Riemann

No escopo da *Grand Riemann Hypothesis* (em português: "Grande hipótese de Riemann"), a hipótese de Riemann é estendida para uma classe muito ampla das chamadas funções L. Isso se aplica a funções L que estão associadas a representações automórficas. O caso mais simples aqui são as representações de dimensão 1, ou seja, as funções L de Dirichlet, razão pela qual a Grande hipótese de Riemann engloba a hipótese generalizada de Riemann. O caso da dimensão 2 refere-se a funções L relativas a formas modulares, onde o caso das formas parabólicas (*cusp forms*) é particularmente interessante. Um exemplo é

$$L(s, \Delta) := \sum_{n=1}^{\infty} \left( \frac{\tau(n)}{n^{\frac{11}{2}}} \right) \frac{1}{n^s} = \prod_{p \text{ primo}} \frac{1}{1 - \frac{\tau(p)}{p^{\frac{11}{2}+s}} + \frac{1}{p^{2s}}},$$



onde

$$\Delta(z) := e^{2\pi iz} \prod_{n=1}^{\infty} (1 - e^{2\pi izn})^{24} = \sum_{n=1}^{\infty} \tau(n) e^{2\pi izn}$$

e  $\Delta$  denota o discriminante, uma forma parabólica de peso 12, e  $\tau$  a função tau de Ramanujan. De maneira bastante geral, a função L associada a uma representação só pode ser compreendida com os conceitos da matemática superior. Começa-se com o Anel de adeles  $\mathbf{A}$  dos números racionais e considera-se uma representação cuspidal automórfica de  $\mathbf{GL}_m(\mathbf{A})$  (onde GL denota o grupo linear geral). Esta é, então, equivalente a  $\otimes_v \pi_v$  com  $v = \infty$  ( $\mathbb{Q}_{\infty} = \mathbb{R}$ ) ou  $v = p$ , onde  $\pi_v$  é uma representação unitária irredutível de  $\mathbf{GL}_m(\mathbb{Q}_v)$  e  $p$  é um número primo. Para cada número primo  $p$ , pode-se formar um *fator local*

$$L(s, \pi_p) := \prod_{j=1}^m \frac{1}{1 - \frac{\alpha_{j,\pi}(p)}{p^s}}$$

com  $m$  parâmetros complexos  $\alpha_{j,\pi}(p)$ , os quais são determinados por  $\pi$ . De maneira semelhante, obtém-se para  $v = \infty$  um fator gama

$$L(s, \pi_{\infty}) := \prod_{j=1}^m \Gamma_{\mathbb{R}}(s - \mu_{j,\pi}(\infty)),$$

onde  $\Gamma_{\mathbb{R}}(s) := \pi^{-\frac{s}{2}} \Gamma(\frac{s}{2})$ . A partir dos fatores de Euler locais, pode-se então construir um objeto global através de

$$L(s, \pi) := \prod_{p \text{ primo}} L(s, \pi_p).$$

Com a automorfia de  $\pi$ , pode-se mostrar que o completamento  $\Lambda(s, \pi) = L(s, \pi_{\infty})L(s, \pi)$  se prolonga para uma função inteira e satisfaz uma equação funcional sob  $s \mapsto 1 - s$ . A Grande hipótese de Riemann afirma que todos os zeros de  $\Lambda(s, \pi)$  na região  $0 < \text{Re}(s) < 1$  possuem a parte real  $\frac{1}{2}$ .<sup>[190]</sup>

No âmbito do Programa Langlands, conjectura-se que "todas" as funções L, especialmente aquelas de interesse para a aritmética (as funções zeta ou L de Dirichlet, Dedekind, Hecke, Artin, e Hasse-Weil), são compostas de forma multiplicativa a partir daquelas mencionadas acima, de modo que a hipótese de Riemann nesses casos decorreria da Grande hipótese de Riemann.<sup>[191]</sup>

### Variedades sobre corpos finitos

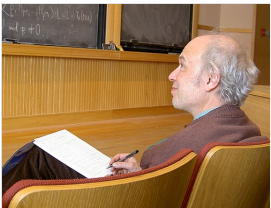
Enquanto o caso dos corpos globais permanece, em geral, em aberto, progressos significativos foram alcançados no século XX na teoria dos corpos locais, dos corpos de funções e dos corpos finitos. De forma semelhante a como a função zeta de Dedekind codifica em si os dados aritméticos de um corpo de números (global), podem ser atribuídas funções zeta a variedades (isto é, soluções de equações polinomiais) sobre corpos finitos. Os casos mais simples aqui são as curvas, que são construídas a partir das soluções de uma única equação em duas variáveis, como  $y^2 + y = x^3 - x^2$ . Nesse caso, as soluções  $(x, y)$  são consideradas dentro do espaço de coordenadas  $k^2$ , onde  $k$  é um corpo finito. A função zeta associada a uma curva  $C$  sobre  $k$  com  $|k| = q$ , sendo  $q$  uma potência de um número primo, pode ser definida da seguinte maneira:

$$\zeta(C/k, s) := \exp\left(\sum_{n=1}^{\infty} \frac{|V(k_n)|}{n} q^{-sn}\right),$$

onde  $\exp$  é a função exponencial natural,  $k_n$  é a extensão do corpo  $k$  de grau  $n$  e  $|V(k_n)|$  é o número de soluções da equação  $C$  em  $k_n$ .<sup>[192]</sup> A hipótese de Riemann afirma então que essa função zeta sempre satisfaz uma equação funcional e que todos os seus zeros possuem a parte real  $\frac{1}{2}$ . O caso das curvas de gênero  $g = 1$ , as chamadas curvas elípticas, foi provado em 1934 por Helmut Hasse, e para um gênero qualquer por André Weil na década de 1940.<sup>[193]</sup> Mais precisamente, se  $C$  for uma curva de gênero  $g$  sobre  $\mathbb{F}_q$  (o corpo com  $q$  elementos, onde  $q$  é uma potência de primo), então conclui-se que

$$||C(\mathbb{F}_q)| - (q + 1)| \leq 2g\sqrt{q},$$

onde  $C(\mathbb{F}_q)$  denota o conjunto dos pontos racionais sobre  $\mathbb{F}_q$  na curva  $C$ . Além disso, Weil conjecturou que a hipótese de Riemann deveria se estender também ao caso de todas as variedades sobre corpos finitos, ou seja, conjuntos de zeros de sistemas arbitrários de equações polinomiais (um número arbitrário, porém finito, de polinômios em qualquer quantidade de variáveis). Essas chamadas *Conjecturas de Weil* puderam ser provadas apenas em 1974 por Pierre Deligne (depois que Bernard Dwork já havia demonstrado a racionalidade das funções zeta no início dos anos 60),<sup>[194]</sup> após o importante trabalho preliminar de Alexander Grothendieck, Emil Artin e Jean-Louis Verdier, que desenvolveram a coomologia étale. Esta é a ferramenta central na prova de Deligne, que é excepcionalmente elevada em sua dificuldade e figura entre os avanços mais significativos da matemática do século XX.<sup>[195]</sup>



Pierre Deligne

## Recepção

### Nos círculos especializados

Na opinião de muitos matemáticos de renome, a hipótese de Riemann, juntamente com suas generalizações para as funções L, é o problema em aberto mais importante da matemática pura na atualidade.<sup>[48]</sup>

O alemão ganhador da Medalha Fields, Gerd Faltings, chama o problema de "realmente importante" e o considera aquele com "o maior prestígio" na atualidade. Em relação ao papel de Riemann, ele aponta que ele "não o supôs de fato", mas apenas "perguntou se era assim".<sup>[196]</sup>

Peter Borwein, Stephen Choi, Brendan Rooney e Andrea Weirathmueller referem-se à hipótese de Riemann como o "Santo Graal" entre os problemas matemáticos. A solução de um problema desse tipo seria sempre como a primeira escalada do Monte Everest, embora muitos "grandes problemas" fossem mais parecidos com "picos isolados", como, por exemplo, o próprio Problema de Fermat. No entanto, com a hipótese de Riemann, isso seria "diferente", pois uma série de problemas não resolvidos se seguiriam a partir dela.<sup>[197]</sup>

Atle Selberg acreditava que a hipótese de Riemann era verdadeira e deu a seguinte avaliação em 1946:

Acho que nós gostamos tanto de acreditar na veracidade da hipótese de Riemann porque ela é a distribuição mais bela e simples para os zeros que podemos imaginar. Existe essa simetria ao longo da reta crítica. Além disso, ela resultaria na distribuição mais natural dos números primos. De alguma forma, gostaríamos de acreditar que pelo menos alguma coisa neste universo devesse estar certa.

— Atle Selberg, 1946

## Cinema e televisão

No episódio *Prime Suspect* (Temporada 1, Episódio 5) da série *Numb3rs – A Lógica do Crime*, a filha *Emily* (Emma Prescott) do matemático *Ethan Burdick* (Neil Patrick Harris) é sequestrada; ele afirma ter provado a hipótese de Riemann. Ethan Burdick, no entanto, teme "roubo e sabotagem" de seu trabalho por um rival.<sup>[198]</sup>

## Na literatura

Harold Davenport relatou que Godfrey Harold Hardy e John Edensor Littlewood quase romperam relações porque Hardy havia escrito uma história de detetive na qual um matemático tinha provado a hipótese de Riemann, mas depois foi assassinado por um segundo matemático, pois este queria reivindicar a prova para si. Littlewood não estava chateado principalmente pelo fato de publicar muito com Hardy e de um coautor da prova fictícia não ter sido mencionado, mas sim porque o assassino tinha certa semelhança com ele. Ele insistiu para que Hardy nunca publicasse o manuscrito, e este finalmente cedeu.<sup>[199]</sup>

No Romance *A Hipótese de Riemann* (2006, *Roten av minus én*, tradução literal: *Raiz quadrada de menos um*) do escritor norueguês Atle Næss, é feita uma referência parcial ao problema matemático.<sup>[200]</sup>

No romance *Life After Genius* de M. Ann Jacoby (2008), o personagem principal *Theodore "Mead" Fegley*, que tem apenas 18 anos e está no último semestre da faculdade, tenta provar a hipótese de Riemann em seu projeto de pesquisa de formatura. Ele também usa um Supercomputador para calcular vários bilhões de zeros da função zeta de Riemann. Em várias sequências de sonho ao longo do livro, Mead tem algumas conversas com Bernhard Riemann sobre o problema e sobre a matemática em geral.<sup>[201]</sup>

No romance publicado em 2013 *The Humans* de Matt Haig (em português, *Os Humanos*, 2014), alienígenas superiores assassinam um professor de matemática brilhante que havia provado a hipótese de Riemann e enviam um dos seus para o corpo agora vazio dele com o objetivo de apagar os vestígios dessa descoberta, incluindo todas as pessoas que pudessem saber dela. Eles acreditam que a humanidade está longe de estar madura para as profundas consequências dessa descoberta e que o universo precisa ser protegido dos humanos.

## Notas

- Através do Teorema do número primo, já é possível fazer boas afirmações sobre isto, mas a hipótese de Riemann melhora-as.
- Para  $N \rightarrow \infty$ , a aproximação torna-se uma igualdade.
- Entretanto, deve-se considerar que a manifestação de uma equação funcional engajada com esse tipo isolado não é instrumento profícuo nem suficiente para endossar a evidência na hipótese de Riemann. É crucial alinhar ativamente em um produto de Euler uma "esfera de conotação aritmética". Consequentemente, existem séries de Dirichlet cujos complementos imbuídos no fator gama encerram uma similitude e equiparação da equação funcional correspondente, a despeito de estarem destituídas de produto de Euler na premissa, culminando nas instâncias onde se corrobora serem totalmente inexatas para atestar a hipótese de Riemann.

## Referências

- Barry Mazur, William Stein: *Prime Numbers and the Riemann Hypothesis*, Cambridge University Press, p. viii.
- Jörg Brüderm: *Einführung in die analytische Zahlentheorie*. Springer Verlag, p. 5.
- Dimitris Koukoulopoulos: *The Distribution of Prime Numbers*, American Mathematical Society, Vol. 203, 2020, p. 57.
- Alain Connes: *An Essay on the Riemann Hypothesis* In: John Forbes Nash, Michael Th. Rassias (ed.): *Open Problems in Mathematics*. Springer, p. 228.
- Simon Rubinstein-Salzedo: *Cryptography*, Springer, p. 137.
- Jörg Brüderm: *Einführung in die analytische Zahlentheorie*. Springer Verlag, p. 2.
- «Reziproke Primzahlen als divergente Reihe - Mathepedia» ([https://mathepedia.de/Reziproke\\_Primzahlen.html](https://mathepedia.de/Reziproke_Primzahlen.html)). Consultado em 29 de novembro de 2025
- Harold M. Edwards: *Riemann's Zeta Function*. Mineola New York 1974, p. 1.
- Harold M. Edwards: *Riemann's Zeta Function*. Mineola New York 1974, p. 2.
- Władysław Narkiewicz: *The Development in Prime Number Theory*, Springer Monographs in Mathematics, p. 13.
- Jörg Brüderm: *Einführung in die analytische Zahlentheorie*. Springer Verlag, p. 4.
- Carl Friedrich Gauss Werke*, Volume Dois, Editado pela Sociedade Real de Ciências de Göttingen, 1863, (Carta) (<https://books.google.de/books?id=fDMAAAAAQAAJ&pg=PA444#v=onepage&q&f=false>), p. 444–447.
- Jörg Brüderm: *Einführung in die analytische Zahlentheorie*. Springer Verlag, p. 41.
- Władysław Narkiewicz: *The Development in Prime Number Theory*, Springer Monographs in Mathematics, p. 183.
- Tom M. Apostol: *Introduction to Analytic Number Theory*. Springer, 1976, p. 74.
- Joel Spencer, Ronald Graham: *The Elementary Proof of the Prime Number Theorem*. Mathematical Intelligencer 2009, N.º 3.
- Florian K. Richter: *A new elementary proof of the Prime Number Theorem* (<https://londmathsoc.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1112/blms.12503>), Bulletin of the London Mathematical Society, Volume 53, Edição 5, p. 1365–1375.
- Julian Havil: *Gamma*. Springer-Verlag, Berlin et al. 2007, p. 216–217.
- Barry Mazur, William Stein: *Prime Numbers and the Riemann Hypothesis*, Cambridge University Press, p. 41.
- David J. Platt: *Computing  $\pi(x)$  analytically* (<https://www.ams.org/journals/mcom/2015-84-293/S0025-5718-2014-02884-6/S0025-5718-2014-02884-6.pdf>), Mathematics of Computation, Vol. 84, Nr. 293, May 2015, p. 1532 (Theorem 7.1).

21. Kevin Broughan: *Equivalents of the Riemann Hypothesis. Volume One: Arithmetic Equivalents*. Encyclopedia of Mathematics and Its Applications, Vol. 164, p. 22.
22. Schoenfeld, Lowell (1976): *Sharper bounds for the Chebyshev functions  $\theta(x)$  and  $\psi(x)$* . II. Mathematics of Computation, 30 (134): p. 337–360, Corollary 1, (PDF) (<https://www.ams.org/journals/mcom/1976-30-134/S0025-5718-1976-0457374-X/S0025-5718-1976-0457374-X.pdf>).
23. Jürgen Neukirch: *Algebraische Zahlentheorie*. Springer, 1992, p. 453.
24. Jörg Brüderm: *Einführung in die analytische Zahlentheorie*. Springer Verlag, p. 93.
25. Jörg Brüderm: *Einführung in die analytische Zahlentheorie*. Springer Verlag, p. 87–90.
26. Harold M. Edwards: *Riemann's Zeta Function*. Mineola New York 1974, p. 188.
27. Steven J. Miller, Ramin Takloo-Birhash: *An Invitation to Modern Number Theory*, Princeton University Press, p. 274.
28. A. Klenke: *Wahrscheinlichkeitstheorie*, 3. Auflage, Springer, veja o capítulo 15.
29. Arpita Kar, M. Ram Murty: *The Central Limit Theorem in Algebra and Number Theory*, In: B. Ramakrishnan, Bernhard Heim, Brundaban Sahu (Hrsg.): *Modular Forms and Related Topics in Number Theory*, p. 101.
30. P. Borwein, S. Choi, B. Rooney, A. Weirathmueller: *The Riemann hypothesis. A resource for the aficionado and virtuoso alike*. (CMS Books in Mathematics 27) Canad. Math. Soc., Springer, 2008, p. 6.
31. P. Borwein, S. Choi, B. Rooney, A. Weirathmueller: *The Riemann hypothesis. A resource for the aficionado and virtuoso alike*. (CMS Books in Mathematics 27) Canad. Math. Soc., Springer, 2008, p. 6–7.
32. P. Borwein, S. Choi, B. Rooney, A. Weirathmueller: *The Riemann hypothesis. A resource for the aficionado and virtuoso alike*. (CMS Books in Mathematics 27) Canad. Math. Soc., Springer, 2008, p. 46.
33. Enrico Bombieri: *The Riemann hypothesis*. In: J. Carlson, A. Jaffe, und A. Wiles (Hrsg.) *The Millennium Prize Problems*, Clay Mathematical Institute jointly with the American Mathematical Society, p. 111.
34. Dimitris Koukoulopoulos: *The Distribution of Prime Numbers*, American Mathematical Society, Vol. 203, 2020, p. 3–4.
35. Terence Tao: *Poincaré's legacies: pages from year two of a mathematical blog* (<https://terrytao.files.wordpress.com/2009/01/whatsnew.pdf>), p. 621–622.
36. Konrad Knopp: *Theorie und Anwendung der unendlichen Reihen*, 5.<sup>a</sup> Edição, Springer, p. 323.
37. Władysław Narkiewicz: *The Development in Prime Number Theory*, Springer Monographs in Mathematics, p. 239, 253.
38. D. Zagier: *Newman's short proof of the prime number theorem*. In: *The American Mathematical Monthly*, Vol. 104, N.º 8 (Outubro de 1997), p. 705–708 (PDF) (<https://people.mpim-bonn.mpg.de/zagier/files/doi/10.2307/2975232/fulltext.pdf>).
39. Enrico Bombieri: *The Riemann hypothesis*. In: J. Carlson, A. Jaffe, e A. Wiles (Eds.) *The Millennium Prize Problems*, Clay Mathematical Institute jointly with the American Mathematical Society, p. 107.
40. Hugh L. Montgomery, Robert C. Vaughan: *Multiplicative Number Theory I. Classical Theory*, Cambridge studies in advanced mathematics, p. 185.
41. Hugh L. Montgomery, Robert C. Vaughan: *Multiplicative Number Theory I. Classical Theory*, Cambridge studies in advanced mathematics, p. 328.
42. Tom M. Apostol: *Introduction to Analytic Number Theory*. Springer, 1976, p. 229–231.
43. Hugh L. Montgomery, Robert C. Vaughan: *Multiplicative Number Theory I. Classical Theory*, Cambridge studies in advanced mathematics, p. 22.
44. Dimitris Koukoulopoulos: *The Distribution of Prime Numbers*, American Mathematical Society, Vol. 203, 2020, p. 64.
45. Kevin Broughan: *Equivalents of the Riemann Hypothesis. Volume Two: Analytic Equivalents*. Encyclopedia of Mathematics and Its Applications, Vol. 165, p. 43.
46. Kevin Broughan: *Equivalents of the Riemann Hypothesis. Volume Two: Analytic Equivalents*. Encyclopedia of Mathematics and Its Applications, Vol. 165, p. 51.
47. Kevin Broughan: *Equivalents of the Riemann Hypothesis. Volume Two: Analytic Equivalents*. Encyclopedia of Mathematics and Its Applications, Vol. 165, p. 37.
48. Enrico Bombieri: *The Riemann hypothesis*. In: J. Carlson, A. Jaffe, e A. Wiles (Eds.) *The Millennium Prize Problems*, Clay Mathematical Institute jointly with the American Mathematical Society, p. 108.
49. J. B. Conrey, A. Ghosh und S. M. Gonek: *Simple Zeros of the Riemann Zeta-Function* (<https://aimath.org/~kaur/publications/34.pdf>), Proceedings of the London Mathematical Society, Volume 76, Issue 3, p. 497.
50. Henri Cohen: *Number Theory, Volume II. Analytic and Modern Tools*. Springer Verlag, p. 176.
51. Peter Scholze, Jakob Stix: *Why abc is still a conjecture* ([https://ncatlab.org/nlab/files/why\\_abc\\_is\\_still\\_a\\_conjecture.pdf](https://ncatlab.org/nlab/files/why_abc_is_still_a_conjecture.pdf)), acessado em 27 de julho de 2024.
52. *Inter-universal Teichmüller Theory IV: Log-volume computations and set-theoretic foundations* (<https://www.kurims.kyoto-u.ac.jp/~motizuki/inter-universal%20Teichmuller%20Theory%20IV.pdf>), Research Institute for Mathematical Sciences, Kyoto University, acessado em 4 de janeiro de 2022.
53. Helge von Koch: *Sur la distribution des nombres premiers*. Acta Mathematica, Volume 24, 1901, p. 159–182.
54. Gerald Tenenbaum: *Introduction to Analytic and Probabilistic Number Theory*, Graduate Studies in Mathematics, American Mathematical Society, Third Edition, p. 271.
55. Jörg Brüderm: *Einführung in die analytische Zahlentheorie*. Springer Verlag, p. 130.
56. Jörg Brüderm: *Einführung in die analytische Zahlentheorie*. Springer Verlag, p. 131–133.
57. Jörg Brüderm: *Einführung in die analytische Zahlentheorie*. Springer Verlag, p. 133.
58. Jörg Brüderm: *Einführung in die analytische Zahlentheorie*. Springer Verlag, p. 136.
59. Gerald Tenenbaum: *Introduction to Analytic and Probabilistic Number Theory*, Graduate Studies in Mathematics, American Mathematical Society, Third Edition, p. 277–291.
60. Barry Mazur, William Stein: *Prime Numbers and the Riemann Hypothesis*, Cambridge University Press, p. 87.
61. Barry Mazur, William Stein: *Prime Numbers and the Riemann Hypothesis*, Cambridge University Press, p. 88.
62. Barry Mazur, William Stein: *Prime Numbers and the Riemann Hypothesis*, Cambridge University Press, p. 87–88.
63. Barry Mazur, William Stein: *Prime Numbers and the Riemann Hypothesis*, Cambridge University Press, p. 90–93.
64. Barry Mazur, William Stein: *Prime Numbers and the Riemann Hypothesis*, Cambridge University Press, p. 103.
65. Terence Tao: *E pluribus unum: From Complexity, Universality, Dædalus*, the Journal of the American Academy of Arts & Sciences, p. 30–31.
66. Barry Mazur, William Stein: *Prime Numbers and the Riemann Hypothesis*, Cambridge University Press, p. 136–138.
67. Dimitris Koukoulopoulos: *The Distribution of Prime Numbers*, American Mathematical Society, Vol. 203, 2020, p. 57.
68. Jörg Brüderm: *Einführung in die analytische Zahlentheorie*. Springer Verlag, p. 217.
69. Jörg Brüderm: *Einführung in die analytische Zahlentheorie*. Springer Verlag, p. 217–218.
70. Jörg Brüderm: *Einführung in die analytische Zahlentheorie*. Springer Verlag, p. 218.
71. Jörg Brüderm: *Einführung in die analytische Zahlentheorie*. Springer Verlag, p. 226.
72. Jörg Brüderm: *Einführung in die analytische Zahlentheorie*. Springer Verlag, p. 232.
73. Larry Guth, James Maynard: *New large value estimates for Dirichlet polynomials*. (<https://arxiv.org/pdf/2405.20552>) arXiv:2405.20552.
74. Terence Tao: *An Epsilon of Room, II: pages from year three of a mathematical blog* (<https://terrytao.files.wordpress.com/2012/12/mbk-77-tao4-epsilon2.pdf>), American Mathematical Society, p. 213.
75. D. A. Goldston, Y. Motohashi, J. Pintz, C. Y. Yıldırım: *Small Gaps between Primes Exist*. In: *Japan Academy. Proceedings. Series A. Mathematical Sciences*. 82(4), p. 61–65.
76. D. A. Goldston, J. Pintz, C. Y. Yıldırım: *Small gaps between primes II (Preliminary)*. Preprint, 8 de fevereiro de 2005.
77. Yitang Zhang: *Bounded gaps between primes*. (<https://annals.math.princeton.edu/2014/179-3/p07>) In: *Annals of Mathematics*. 179(3), 2014, p. 1121–1174.
78. James Maynard: *Large gaps between primes*. (<https://arxiv.org/abs/1408.5110>) In: *Annals of Mathematics*. Second Series, 181, 2015, p. 383–413.
79. Kevin Broughan: *Equivalents of the Riemann Hypothesis. Volume Two: Analytic Equivalents*. Encyclopedia of Mathematics and Its Applications, Vol. 165, p. 320.
80. Neal Koblitz: *A Course in Number Theory and Cryptography*, Second Edition, Springer, 1994, Capítulo IV.

81. Gary L. Miller: *Riemann's Hypothesis and Tests for Primality*, Journal of Computer and System Sciences, 1976, 13(3): p. 300–317.
82. M. O. Rabin: *Probabilistic algorithm for testing primality*, Journal of Number Theory, 1980, 12(1): p. 128–138.
83. Eric Bach: *Explicit bounds for primality testing and related problems*, Mathematics of Computation, 1990, 55(191): p. 355–380.
84. Aleksandar Ivić: *The Riemann Zeta-Function. Theory and Applications*. Dover Publications Inc., p. 48.
85. Steven J. Miller, Ramin Takloo-Birhash: *An Invitation to Modern Number Theory*, Princeton University Press, p. 359.
86. Steven J. Miller, Ramin Takloo-Birhash: *An Invitation to Modern Number Theory*, Princeton University Press, p. 360.
87. Steven J. Miller, Ramin Takloo-Birhash: *An Invitation to Modern Number Theory*, Princeton University Press, p. 360–361.
88. Steven J. Miller, Ramin Takloo-Birhash: *An Invitation to Modern Number Theory*, Princeton University Press, p. 384.
89. Mark Kac: *Comments on G. Pólya's „Bemerkung über die integraldarstellung der Riemannschen zeta-funktion“*. (<https://empsloc.al.ex.ac.uk/people/staff/mrwatkin/zeta/polya.htm>) (Acta Mathematica, Volume 48, 1926, p. 305–317), em: Pólya, Collected Works, Volume 2, MIT Press 1974.
90. Tsung-Dao Lee, Yang Chen-Ning: *Statistical Theory of Equations of State and Phase Transitions. II. Lattice Gas and Ising Model*, Physical Review, 87 (3): p. 410–419.
91. Andreas Knauf: *Number theory, dynamical systems and statistical mechanics*, Reviews in Mathematical Physics, 11 (8): p. 1027–1060.
92. Freeman Dyson: *Birds and Frogs*. Em: *Notices AMS*. 2009. (PDF, 800 kB). (<https://ams.org/notices/200902/rtx090200212p.pdf>)
93. Freeman Dyson: *Quasi-Crystals and the Riemann Hypothesis*. Em: Hugh Montgomery, Ashkan Nikeghbali, Michael Th. Rassias (Eds.): *Exploring the Riemann Zeta Function*, Springer, p. v–vii.
94. Siegel: *Über Riemanns Nachlaß zur analytischen Zahlentheorie*. Em: *Studien zur Geschichte der Math. Astron. und Phys.* Seção B: Estudos, Volume 2, 1932, p. 45–80. Siegel: *Gesammelte Abhandlungen*. Volume 1, Springer Verlag, 1966.
95. Laugwitz: *Bernhard Riemann*. 1996, p. 178.
96. Harold M. Edwards: *Riemann's Zeta Function*. Mineola New York 1974, p. 164–166.
97. Andrew Odlyzko: *On the Distribution of Spacings Between Zeros of the Zeta Function*. Em: *Mathematics of Computations*. Volume 48, Nº 117, 1987, p. 276.
98. Peter Borwein et al.: *The Riemann Hypothesis*. Springer, New York 2008, Seção 3.3, p. 32.
99. Harold M. Edwards: *Riemann's Zeta Function*. Mineola New York 1974, p. 164.
100. John Derbyshire: *Prime Obsession*. Joseph Henry Press, p. 354–355.
101. Marcus du Sautoy: *Die Musik der Primzahlen. Auf den Spuren des größten Rätsels der Mathematik*. 5.ª Edição. Beck, München 2006, p. 147.
102. Julian Havil: *Gamma*. Springer-Verlag, Berlin et al. 2007, p. 245.
103. *143-Year-Old Problem Still Has Mathematicians Guessing* (<https://www.nytimes.com/2002/07/02/science/143-year-old-problem-still-has-mathematicians-guessing.html>) Em: *New York Times*. A anedota também pode ser encontrada na biografia de Hilbert por Constance Reid.
104. Marcus du Sautoy: *Die Musik der Primzahlen. Auf den Spuren des größten Rätsels der Mathematik*. 5.ª Edição. Beck, München 2006, p. 161.
105. John Derbyshire: *Prime Obsession*. Joseph Henry Press, p. 353.
106. John Derbyshire: *Prime Obsession*. Joseph Henry Press, p. 354.
107. *The Clay Mathematics Institute: Overview and History*. (<https://www.claymath.org/about/the-clay-mathematics-institute-overview-and-history/>) Em: *Website do Clay Mathematics Institute* (<http://www.claymath.org/>), acessado em 22 de janeiro de 2022.
108. *Millennium Prize Description and Rules*. ([https://www.claymath.org/wp-content/uploads/2022/03/millennium\\_prize\\_rules\\_0.pdf](https://www.claymath.org/wp-content/uploads/2022/03/millennium_prize_rules_0.pdf)) Em: *Website do Clay Mathematics Institute* (<http://www.claymath.org/>), acessado em 26 de julho de 2024.
109. Regras do Prêmio do Milênio no site oficial ([https://www.claymath.org/wp-content/uploads/2022/03/millennium\\_prize\\_rules\\_0.pdf](https://www.claymath.org/wp-content/uploads/2022/03/millennium_prize_rules_0.pdf)), veja a Seção 5. c. i.–ii.
110. Emily Conover: *Here's why we care about attempts to prove the Riemann hypothesis*. (<https://www.sciencenews.org/article/why-we-care-riemann-hypothesis-math-prime-numbers>) Em: *Science News*, acessado em 12 de fevereiro de 2022.
111. Władysław Narkiewicz: *The Development in Prime Number Theory*, Springer Monographs in Mathematics, p. 158–159.
112. Thomas Jean Stieltjes: *Sur une fonction uniforme*, Comptes Rendus Acad. Sci. Paris, Vol. 101, p. 153–154.
113. Jacques Hadamard: *Sur la distribution des zéros de la fonction  $\zeta(s)$  et ses conséquences arithmétiques*. Em: *Bulletin de la Société Mathématique de France*. 24, 1896, p. 199–220. (PDF: 1,3 MB), ([http://p://archive.numdam.org/article/BSMF\\_1896\\_\\_24\\_\\_199\\_1.pdf](http://p://archive.numdam.org/article/BSMF_1896__24__199_1.pdf)) ali p. 199 e seguintes.
114. Władysław Narkiewicz: *The Development in Prime Number Theory*, Springer Monographs in Mathematics, p. 160.
115. Harold M. Edwards: *Riemann's Zeta Function*. Mineola New York 1974, p. 263.
116. Andrew Odlyzko, Herman te Riele: *Disproof of the Mertens Conjecture* (<https://www.dtc.umn.edu/~odlyzko/doc/arch/mertens.disproof.pdf>), Journal für die reine und angewandte Mathematik, 1985 (357): p. 138–160.
117. Edward Charles Titchmarsh: *The Zeros of the Riemann Zeta-Function*, Proceedings of the Royal Society of London. Series A, Mathematical and Physical Sciences, The Royal Society, 1936, 151 (873): 234–255
118. Andrew Hodges: *Alan Turing: The Enigma*, Vintage, Princeton University Press, 2014, p. 178–179.
119. Andrew Hodges: *Alan Turing: The Enigma*, Vintage, Princeton University Press, 2014, p. 179.
120. Andrew Hodges: *Alan Turing: The Enigma*, Vintage, Princeton University Press, 2014, p. 197–198.
121. Marcus du Sautoy: *Die Musik der Primzahlen. Auf den Spuren des größten Rätsels der Mathematik*. 5.ª Edição. Beck, München 2006, p. 238–239.
122. *Science: As You Were*. (<https://content.time.com/time/subscriber/article/0,33009,797441,00.html>) Em: *Time Magazine* (Segunda-feira, 30 de abril de 1945), acessado em 23 de janeiro de 2022.
123. Karl Sabbagh: *Dr. Riemann's Zeros*, Atlantic Books London, p. 91.
124. Karl Sabbagh: *Dr. Riemann's Zeros*, Atlantic Books London, p. 87–88.
125. It figures (<https://www.latimes.com/archives/la-xpm-1985-01-15-me-7456-story.html>), Los Angeles Times, 15 de janeiro de 1985.
126. Karl Sabbagh: *Dr. Riemann's Zeros*, Atlantic Books London, p. 95. O prenome Makoto indicado ali para Matsumoto está incorreto.
127. Karl Sabbagh: *Dr. Riemann's Zeros*, Atlantic Books London, p. 96.
128. Karl Sabbagh: *Dr. Riemann's Zeros*, Atlantic Books London, p. 139–140.
129. Karl Sabbagh: *Dr. Riemann's Zeros*, Atlantic Books London, p. 140.
130. Karl Sabbagh: *Dr. Riemann's Zeros*, Atlantic Books London, p. 140–141.
131. Kevin O'Sullivan: *World of maths aflutter over new proof of 160-year-old hypothesis*. (<https://www.irishtimes.com/news/world/world-of-maths-aflutter-over-new-proof-of-160-year-old-hypothesis-1.3639722>) Em: *Irish Times*, acessado em 12 de fevereiro de 2022.
132. Rhys Blakely: *Sir Michael Atiyah: Age is just a number, says 89-year-old maths genius*. (<https://www.thetimes.co.uk/article/sir-michael-atiyah-age-is-just-a-number-says-89-year-old-maths-genius-q6g9z3br9>) Em: *The Times*, acessado em 12 de fevereiro de 2022.
133. *Lecture: The Riemann Hypothesis* (<https://www.heidelberg-laureate-forum.org/video/lecture-the-riemann-hypothesis.html>), Heidelberg Laureate Forum, acessado em 12 de fevereiro de 2022.
134. Frankie Schembri: *Skepticism surrounds renowned mathematician's attempted proof of 160-year-old hypothesis*. (<https://www.science.org/content/article/skepticism-surrounds-renowned-mathematician-s-attempted-proof-160-year-old-hypothesis>) Em: *Science*, acessado em 12 de fevereiro de 2022.
135. Gilead Amit: *Riemann hypothesis likely remains unsolved despite claimed proof*. (<https://www.newscientist.com/article/2180504-riemann-hypothesis-likely-remains-unsolved-despite-claimed-proof/>) Em: *New Scientist*, acessado em 12 de fevereiro de 2022.
136. *On Michael Atiyah and the Riemann Hypothesis*. (<https://blogs.ams.org/blogonmathblogs/page/11/>) Em: *American Mathematical Society Blogs*, acessado em 12 de fevereiro de 2022.
137. G. H. Hardy (1914). *Sur les zéros de la fonction  $\zeta(s)$  de Riemann* (<http://zbmath.org/45.0716.04>). 158. Paris: Comptes Rendus Hebdomadaires des Séances de l'Académie des Sciences. pp. 1012–1014
138. Harold M. Edwards: *Riemann's Zeta Function*. Mineola New York 1974, p. 226.
139. Harold M. Edwards: *Riemann's Zeta Function*. Mineola New York 1974, p. 226–229.
140. Steven J. Miller, Ramin Takloo-Birhash: *An Invitation to Modern Number Theory*, Princeton University Press, p. 62.
141. Steven J. Miller, Ramin Takloo-Birhash: *An Invitation to Modern Number Theory*, Princeton University Press, p. 63.
142. Gerald Tenenbaum: *Introduction to Analytic and Probabilistic Number Theory*, Graduate Studies in Mathematics, American Mathematical Society, Third Edition, p. 265.

143. Norman Levinson: *At least One-Third of Zeros of Riemann's Zeta-Function are on  $\sigma = \frac{1}{2}$* . (<http://www.pnas.org/content/71/4/1013.full.pdf>) Proc. Nat. Acad. Sci. USA, Vol. 71, No. 4, p. 1013–1015.
144. Aleksandar Ivić: *The Riemann Zeta-Function. Theory and Applications*. Dover Publications Inc., p. 251.
145. Norman Levinson: *Deduction of semi-optimal mollifier for obtaining lower bounds for  $N_0(T)$  for Riemann's zeta-function*, Proc. Nat. Acad. Sci. USA, Vol. 72, p. 294–297.
146. Norman Levinson: *At least One-Third of Zeros of Riemann's Zeta-Function are on  $\sigma = \frac{1}{2}$* . (<http://www.pnas.org/content/71/4/1013.full.pdf>) Proc. Nat. Acad. Sci. USA, Vol. 71, No. 4, p. 1013.
147. Shi-Tuo Lou: *A lower bound for the number of zeros of Riemann's zeta-function on  $\sigma = \frac{1}{2}$* , Recent Progress in Analytic Number Theory, Symposium Durham 1979 (Vol. 1), Academic, London, 1981, p. 319–325.
148. Brian Conrey: *Zeros of derivatives of the Riemann zeta function on the critical line*, J. Number Theory, 16, 1983, p. 49–74.
149. Aleksandar Ivić: *The Riemann Zeta-Function. Theory and Applications*. Dover Publications Inc., p. 264.
150. Aleksandar Ivić: *The Riemann Zeta-Function. Theory and Applications*. Dover Publications Inc., p. 264–265.
151. Aleksandar Ivić: *The Riemann Zeta-Function. Theory and Applications*. Dover Publications Inc., p. 252.
152. J. B. Conrey: *More than two fifths of the zeros of the Riemann zeta function are on the critical line*. J. Reine Angew. Math. 399 (1989), p. 1–26; doi:10.1515/crll.1989.399.1.
153. Kyle Pratt, Nicolas Robles, Alexandru Zaharescu, Dirk Zeindler: *More than five-twelfths of the zeros of  $\zeta$  are on the critical line*. Res Math Sci 7, 2 (2020).
154. F. Mertens: *Ueber eine Eigenschaft der Riemann'schen  $\zeta$ -Funktion*. Wien 1898, p. 1429–1434.
155. Gerald Tenenbaum: *Introduction to Analytic and Probabilistic Number Theory*, Graduate Studies in Mathematics, American Mathematical Society, Third Edition, p. 238.
156. Harold M. Edwards: *Riemann's Zeta Function*. Mineola New York 1974, p. 79.
157. Ford, K. (2002). «Vinogradov's integral and bounds for the Riemann zeta function». *Proc. London Math. Soc.* (em inglês). **85** (3): 565–633. doi:10.1112/S0024611502013655 (<https://dx.doi.org/10.1112%2FS0024611502013655>)
158. Gerald Tenenbaum: *Introduction to Analytic and Probabilistic Number Theory*, Graduate Studies in Mathematics, American Mathematical Society, Third Edition, p. 252.
159. Henri Cohen: *Number Theory, Volume II. Analytic and Modern Tools*. Springer Verlag, p. 250.
160. W. Ellison, M. Mendès France: *Les nombres premiers*. Hermann, 1975.
161. Eberhard Freitag, Rolf Busam: *Funktionentheorie 1*, 4.<sup>a</sup> Edição, Springer, p. 459.
162. Alain Connes: *Trace formula in non commutative geometry and the zeros of the Riemann zeta function*. (<https://www.arxiv.org/abs/math.NT/9811068>) 10 de novembro de 1998.
163. Gram: *Sur les zéros de la fonction  $\zeta(s)$  de Riemann*. In: *Acta Mathematica*. Band 27, 1903, p. 289–304.
164. Marcus du Sautoy: *Die Musik der Primzahlen. Auf den Spuren des größten Rätsels der Mathematik*. 5. Auflage. Beck, München 2006, p. 234
165. Turing, Alan M. (1953), *Some calculations of the Riemann zeta-function*, Proceedings of the London Mathematical Society, Third Series, 3: p. 99–117.
166. Marcus du Sautoy: *Die Musik der Primzahlen. Auf den Spuren des größten Rätsels der Mathematik*. 5. Auflage. Beck, München 2006, p. 238.
167. Marcus du Sautoy: *Die Musik der Primzahlen. Auf den Spuren des größten Rätsels der Mathematik*. 5. Auflage. Beck, München 2006, p. 268.
168. Ed Pegg Jr.: «*Ten Trillion Zeta Zeros*». ([https://www.mathpuzzle.com/MAA/28-Ten%20Trillion%20Zeta%20Zeroes/mathgames\\_10\\_18\\_04.html](https://www.mathpuzzle.com/MAA/28-Ten%20Trillion%20Zeta%20Zeroes/mathgames_10_18_04.html))
169. Gourdon, Xavier (2004): *The  $10^{13}$  first zeros of the Riemann Zeta function, and zeros computation at very large height* (PDF) (<http://numbers.computation.free.fr/Constants/Miscellaneous/zetazeros1e13-1e24.pdf>)
170. *Calculations relating to the zeros*. Capítulo 15. In: Titchmarsh: *The Theory of the Riemann Zeta function*.
171. Enrico Bombieri: *The Riemann hypothesis*. In: J. Carlson, A. Jaffe, e A. Wiles (Hrsg.) *The Millennium Prize Problems*, Clay Mathematical Institute jointly with the American Mathematical Society, p. 113.
172. Peter Sarnak: *Problems of the Millennium: The Riemann Hypothesis* ([https://web.archive.org/web/20160413060551/http://www.claymath.org/sites/default/files/sarnak\\_rh\\_0.pdf](https://web.archive.org/web/20160413060551/http://www.claymath.org/sites/default/files/sarnak_rh_0.pdf)) (Memento vom 13. abril 2016 im Internet Archive), Princeton University & Courant Institute of Math. Sciences, p. 6.
173. Kevin Broughan: *Equivalents of the Riemann Hypothesis. Volume One: Arithmetic Equivalents*. Encyclopedia of Mathematics and Its Applications, Vol. 164, p. 193.
174. Kevin Broughan: *Equivalents of the Riemann Hypothesis. Volume One: Arithmetic Equivalents*. Encyclopedia of Mathematics and Its Applications, Vol. 164, p. 167.
175. Kevin Broughan: *Equivalents of the Riemann Hypothesis. Volume One: Arithmetic Equivalents*. Encyclopedia of Mathematics and Its Applications, Vol. 164, p. 195.
176. Kevin Broughan: *Equivalents of the Riemann Hypothesis. Volume One: Arithmetic Equivalents*. Encyclopedia of Mathematics and Its Applications, Vol. 164, p. 97.
177. Marcel Riesz: *Sur l'hypothèse de Riemann*, Acta Mathematica, Volume 40, 1916, p. 185–190.
178. Kevin Broughan: *Equivalents of the Riemann Hypothesis. Volume Two: Analytic Equivalents*. Encyclopedia of Mathematics and Its Applications, Vol. 165, p. 10.
179. Kevin Broughan: *Equivalents of the Riemann Hypothesis. Volume Two: Analytic Equivalents*. Encyclopedia of Mathematics and Its Applications, Vol. 165, p. 20.
180. Kevin Broughan: *Equivalents of the Riemann Hypothesis. Volume Two: Analytic Equivalents*. Encyclopedia of Mathematics and Its Applications, Vol. 165, p. 23.
181. Kevin Broughan: *Equivalents of the Riemann Hypothesis. Volume Two: Analytic Equivalents*. Encyclopedia of Mathematics and Its Applications, Vol. 165, p. 30.
182. Jörg Brüder: *Einführung in die analytische Zahlentheorie*. Springer Verlag, p. 115.
183. Kevin Broughan: *Equivalents of the Riemann Hypothesis. Volume Two: Analytic Equivalents*. Encyclopedia of Mathematics and Its Applications, Vol. 165, p. 275–276.
184. Andrew Granville: *Refinements of Goldbach's Conjecture, and the generalized Riemann hypothesis*. Em: *Functiones et Approximatio, Commentarii Mathematici*. Volume 37, N.º 1. Faculty of Mathematics and Computer Science of Adam Mickiewicz University, Poznań 2007, p. 159–173.
185. Kevin Broughan: *Equivalents of the Riemann Hypothesis. Volume Two: Analytic Equivalents*. Encyclopedia of Mathematics and Its Applications, Vol. 165, p. 323–324.
186. Jürgen Neukirch: *Algebraische Zahlentheorie*. Springer-Verlag, Berlin/Heidelberg 1992, p. 6.
187. Jürgen Neukirch: *Algebraische Zahlentheorie*. Springer-Verlag, Berlin/Heidelberg 1992, p. 18.
188. Jürgen Neukirch: *Algebraische Zahlentheorie*. Springer-Verlag, Berlin/Heidelberg 1992, p. 478.
189. Henri Cohen: *Number Theory, Volume II. Analytic and Modern Tools*. Springer Verlag, p. 217.
190. Peter Sarnak: *Problems of the Millennium: The Riemann Hypothesis* ([https://web.archive.org/web/20160413060551/http://www.claymath.org/sites/default/files/sarnak\\_rh\\_0.pdf](https://web.archive.org/web/20160413060551/http://www.claymath.org/sites/default/files/sarnak_rh_0.pdf)) (Memento vom 13. abril 2016 im Internet Archive), Princeton University & Courant Institute of Math. Sciences, p. 2–3.
191. Peter Sarnak: *Problems of the Millennium: The Riemann Hypothesis* ([https://web.archive.org/web/20160413060551/http://www.claymath.org/sites/default/files/sarnak\\_rh\\_0.pdf](https://web.archive.org/web/20160413060551/http://www.claymath.org/sites/default/files/sarnak_rh_0.pdf)) (Memento vom 13. abril 2016 im Internet Archive), Princeton University & Courant Institute of Math. Sciences, p. 3.
192. Kevin Broughan: *Equivalents of the Riemann Hypothesis. Volume Two: Analytic Equivalents*. Encyclopedia of Mathematics and Its Applications, Vol. 165, p. 178.
193. Kevin Broughan: *Equivalents of the Riemann Hypothesis. Volume Two: Analytic Equivalents*. Encyclopedia of Mathematics and Its Applications, Vol. 165, p. 189.
194. Bernard Dwork: *On the rationality of the zeta function of an algebraic variety*. Em: *American Journal of Mathematics*. Volume 82, N.º 3, 1960, p. 631–648.
195. Kevin Broughan: *Equivalents of the Riemann Hypothesis. Volume Two: Analytic Equivalents*. Encyclopedia of Mathematics and Its Applications, Vol. 165, p. 188–189.
196. *Große Probleme*. (<https://www.spektrum.de/magazin/grosse-problem/e/962054>) Em: *Spektrum der Wissenschaft*, Série Matemática (Edição de 22 de agosto de 2008), p. 85.
197. P. Borwein, S. Choi, B. Rooney, A. Weirathmueller: *The Riemann hypothesis. A resource for the aficionado and virtuoso alike*. (CMS Books in Mathematics 27) Canad. Math. Soc., Springer, 2008, p. 3–4.



198. Numb3rs - A Lógica do Crime: Prime Suspect (<https://www.imdb.com/name/nm0063224/>) no IMDb]
199. Marcus du Sautoy: *Die Musik der Primzahlen. Auf den Spuren des größten Rätsels der Mathematik*. 5.<sup>a</sup> Edição. Beck, München 2006, p. 160.
200. Die Riemannsche Vermutung. Von der Schönheit der Primzahlen und den Rätseln der Liebe. Traduzido por Günther Frauenlob. Piper, München 2007, ISBN 978-3-492-05110-1 (Roten av minus en, 2006).
201. Len Goodman, Eric Weissstein: *Riemann Hypothesis*. (<https://mathworld.wolfram.com/RiemannHypothesis.html>) Em: MathWorld, acessado em 27 de março de 2022.

## Bibliografia

- Artin, Emil (1924), «Quadratische Körper im Gebiete der höheren Kongruenzen. II. Analytischer Teil», *Mathematische Zeitschrift*, **19** (1): 207–246, doi:10.1007/BF01181075 (<https://dx.doi.org/10.1007%2FBF01181075>)
- Backlund, R. J. (1914), «Sur les Zéros de la Fonction  $\zeta(s)$  de Riemann» (<http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k3111d/f1983.image>), *C. R. Acad. Sci. Paris*, **158**: 1979–1981
- Beurling, Arne (1955), «A closure problem related to the Riemann zeta-function», *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, **41** (5): 312–314, Bibcode:1955PNAS...41..312B (<http://ui.adsabs.harvard.edu/abs/1955PNAS...41..312B>), MR 0070655 (<http://s://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=0070655>), PMC 528084 (<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC528084>)<sup>3</sup>, PMID 16589670 (<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16589670>), doi:10.1073/pnas.41.5.312 (<https://dx.doi.org/10.1073%2Fpnas.41.5.312>)
- Bohr, H.; Landau, E. (1914), «Ein Satz über Dirichletsche Reihen mit Anwendung auf die  $\zeta$ -Funktion und die  $L$ -Funktionen», *Rendiconti del Circolo Matematico di Palermo*, **37** (1): 269–272, doi:10.1007/BF03014823 (<https://dx.doi.org/10.1007%2FBF03014823>)
- Bombieri, Enrico (2000), *The Riemann Hypothesis – official problem description* ([http://www.claymath.org/sites/default/files/official\\_problem\\_description.pdf](http://www.claymath.org/sites/default/files/official_problem_description.pdf)) (PDF), Clay Mathematics Institute, consultado em 25 de outubro de 2008 Reprinted in (Borwein et al. 2008).
- Borwein, Peter; Choi, Stephen; Rooney, Brendan; Weirathmueller, Andrea, eds. (2008), *The Riemann Hypothesis: A Resource for the Afficionado and Virtuoso Alike*, ISBN 978-0-387-72125-5, CMS Books in Mathematics, New York: Springer, doi:10.1007/978-0-387-72126-2 (<https://dx.doi.org/10.1007%2F978-0-387-72126-2>)
- Borwein, Peter; Ferguson, Ron; Mossinghoff, Michael J. (2008), «Sign changes in sums of the Liouville function», *Mathematics of Computation*, **77** (263): 1681–1694, Bibcode:2008MaCom...77.1681B (<http://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2008MaCom...77.1681B>), MR 2398787 (<https://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=2398787>), doi:10.1090/S0025-5718-08-02036-X (<https://dx.doi.org/10.1090%2FS0025-5718-08-02036-X>)
- de Branges, Louis (1992), «The convergence of Euler products», *Journal of Functional Analysis*, **107** (1): 122–210, MR 1165869 (<https://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=1165869>), doi:10.1016/0022-1236(92)90103-P (<https://dx.doi.org/10.1016%2F0022-1236%2892%2990103-P>)
- Broughan, Kevin (2017), *Equivalents of the Riemann Hypothesis*, ISBN 978-1108290784, Cambridge University Press
- Burton, David M. (2006), *Elementary Number Theory* (<https://books.google.com/books?id=XMQuoTqqRMC>), ISBN 978-0-07-061607-3, Tata McGraw-Hill Publishing Company Limited
- Cartier, P. (1982), «Comment l'hypothèse de Riemann ne fut pas prouvée», *Seminar on Number Theory, Paris 1980–81 (Paris, 1980/1981)*, Progr. Math., **22**, Boston, MA: Birkhäuser Boston, pp. 35–48, MR 693308 (<https://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=693308>)
- Connes, Alain (1999), «Trace formula in noncommutative geometry and the zeros of the Riemann zeta function», *Selecta Mathematica. New Series*, **5** (1): 29–106, MR 1694895 (<https://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=1694895>), arXiv:math/9811068 (<https://arxiv.org/abs/math/9811068>)<sup>3</sup>, doi:10.1007/s000290050042 (<https://dx.doi.org/10.1007%2Fs000290050042>)
- Connes, Alain (2000), «Noncommutative geometry and the Riemann zeta function», *Mathematics: frontiers and perspectives*, Providence, R.I.: American Mathematical Society, pp. 35–54, MR 1754766 (<https://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=1754766>)
- Connes, Alain (2016), «An Essay on the Riemann Hypothesis», in: Nash, J. F.; Rassias, Michael, *Open Problems in Mathematics*, New York: Springer, pp. 225–257, arXiv:1509.05576 (<https://arxiv.org/abs/1509.05576>)<sup>3</sup>, doi:10.1007/978-3-319-32162-2\_5 ([https://dx.doi.org/10.1007%2F978-3-319-32162-2\\_5](https://dx.doi.org/10.1007%2F978-3-319-32162-2_5))
- Conrey, J. B. (1989), «More than two fifths of the zeros of the Riemann zeta function are on the critical line» ([http://www.digizeitschriften.de/resolv\\_eppn/GDZPPN002206781](http://www.digizeitschriften.de/resolv_eppn/GDZPPN002206781)), *J. Reine Angew. Math.*, **1989** (399): 1–16, MR 1004130 (<https://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=1004130>), doi:10.1515/crll.1989.399.1 (<https://dx.doi.org/10.1515%2FCrll.1989.399.1>)
- Conrey, J. Brian (2003), «The Riemann Hypothesis» (<http://www.ams.org/notices/200303/fea-conrey-web.pdf>) (PDF), *Notices of the American Mathematical Society*: 341–353 Reprinted in (Borwein et al. 2008).
- Conrey, J. B.; Li, Xian-Jin (2000), «A note on some positivity conditions related to zeta and L-functions», *International Mathematics Research Notices*, **2000** (18): 929–940, MR 1792282 (<https://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=1792282>), arXiv:math/9812166 (<https://arxiv.org/abs/math/9812166>)<sup>3</sup>, doi:10.1155/S1073792800000489 (<https://dx.doi.org/10.1155%2FS1073792800000489>)
- Deligne, Pierre (1974), «La conjecture de Weil. I» ([http://www.numdam.org/item?id=PMIHES\\_1974\\_\\_43\\_\\_273\\_0](http://www.numdam.org/item?id=PMIHES_1974__43__273_0)), *Publications Mathématiques de l'IHÉS*, **43**: 273–307, MR 0340258 (<https://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=0340258>), doi:10.1007/BF02684373 (<https://dx.doi.org/10.1007%2FBF02684373>)
- Deligne, Pierre (1980), «La conjecture de Weil : II» ([http://www.numdam.org/item?id=PMIHES\\_1980\\_\\_52\\_\\_137\\_0](http://www.numdam.org/item?id=PMIHES_1980__52__137_0)), *Publications Mathématiques de l'IHÉS*, **52**: 137–252, doi:10.1007/BF02684780 (<https://dx.doi.org/10.1007%2FBF02684780>)
- Deninger, Christopher (1998), «Some analogies between number theory and dynamical systems on foliated spaces» (<http://www.mathematik.uni-bielefeld.de/documenta/xvol-icm/00/Deninger.MAN.html>), *Proceedings of the International Congress of Mathematicians, Vol. I (Berlin, 1998)*, Documenta Mathematica, pp. 163–186, MR 1648030 (<https://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=1648030>)
- Dudek, Adrian W. (21 de agosto de 2014), «On the Riemann hypothesis and the difference between primes», *International Journal of Number Theory*, ISSN 1793-0421 (<https://www.worldcat.org/issn/1793-0421>), **11** (3): 771–778, Bibcode:2014arXiv1402.6417D (<http://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2014arXiv1402.6417D>), arXiv:1402.6417 (<https://arxiv.org/abs/1402.6417>)<sup>3</sup>, doi:10.1142/S1793042115500426 (<https://dx.doi.org/10.1142%2FS1793042115500426>)
- Dyson, Freeman (2009), «Birds and frogs» (<http://www.ams.org/notices/200902/rtx090200212p.pdf>) (PDF), *Notices of the American Mathematical Society*, **56** (2): 212–223, MR 2483565 (<https://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=2483565>)
- Edwards, H. M. (1974), *Riemann's Zeta Function*, ISBN 978-0-486-41740-0, New York: Dover Publications, MR 0466039 (<https://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=0466039>)
- Fesenko, Ivan (2010), «Analysis on arithmetic schemes. II», *Journal of K-theory*, **5** (3): 437–557, doi:10.1017/is010004028jkt103 (<https://dx.doi.org/10.1017%2Fis010004028jkt103>)
- Ford, Kevin (2002), «Vinogradov's integral and bounds for the Riemann zeta function», *Proceedings of the London Mathematical Society, Third Series*, **85** (3): 565–633, MR 1936814 (<https://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=1936814>), arXiv:1910.08209 (<https://arxiv.org/abs/1910.08209>)<sup>3</sup>, doi:10.1112/S0024611502013655 (<https://dx.doi.org/10.1112%2FS0024611502013655>)
- Franel, J.; Landau, E. (1924), «Les suites de Farey et le problème des nombres premiers" (Franel, 198–201); "Bemerkungen zu der vorstehenden Abhandlung von Herrn Franel (Landau, 202–206)», *Göttinger Nachrichten*: 198–206
- Ghosh, Amit (1983), «On the Riemann zeta function—mean value theorems and the distribution of  $|S(T)|$ », *J. Number Theory*, **17**: 93–102, doi:10.1016/0022-314X(83)90010-0 (<https://dx.doi.org/10.1016%2F0022-314X%2883%2990010-0>)
- Gourdon, Xavier (2004), *The  $10^{13}$  first zeros of the Riemann Zeta function, and zeros computation at very large height* (<http://numbers.computatio.n.free.fr/Constants/Miscellaneous/zetazeros1e13-1e24.pdf>) (PDF)



- Gram, J. P. (1903), «Note sur les zéros de la fonction  $\zeta(s)$  de Riemann» (<https://zenodo.org/record/1930945/files/article.pdf>) (PDF), *Acta Mathematica*, **27**: 289–304, doi:10.1007/BF02421310 (<https://dx.doi.org/10.1007%2FBF02421310>)
- Hadamard, Jacques (1896), «Sur la distribution des zéros de la fonction  $\zeta(s)$  et ses conséquences arithmétiques», *Bulletin de la Société Mathématique de France*, **14**: 199–220, doi:10.24033/bsmf.545 (<https://dx.doi.org/10.24033%2FBsmf.545>) Reprinted in (Borwein et al. 2008).
- Hardy, G. H. (1914), «Sur les Zéros de la Fonction  $\zeta(s)$  de Riemann» (<http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k3111d.image.f1014.langEN>), *C. R. Acad. Sci. Paris*, **158**: 1012–1014, JFM 45.0716.04 (<https://zbmath.org/?format=complete&q=an:45.0716.04>) Reprinted in (Borwein et al. 2008).
- Hardy, G. H.; Littlewood, J. E. (1921), «The zeros of Riemann's zeta-function on the critical line», *Math. Z.*, **10** (3–4): 283–317, doi:10.1007/BF01211614 (<https://dx.doi.org/10.1007%2FBF01211614>)
- Haselgrove, C. B. (1958), «A disproof of a conjecture of Pólya», *Mathematika*, ISSN 0025-5793 (<https://www.worldcat.org/issn/0025-5793>), **5** (2): 141–145, MR 0104638 (<https://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=0104638>), Zbl 0085.27102 (<https://zbmath.org/?format=complete&q=an:0085.27102>), doi:10.1112/S0025579300001480 (<https://dx.doi.org/10.1112%2FS0025579300001480>) Reprinted in (Borwein et al. 2008).
- Haselgrove, C. B.; Miller, J. C. P. (1960), *Tables of the Riemann zeta function*, ISBN 978-0-521-06152-0, Royal Society Mathematical Tables, Vol. 6, Cambridge University Press, MR 0117905 (<https://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=0117905>) Review (<https://www.jstor.org/stable/2003098>)
- Hutchinson, J. I. (1925), «On the Roots of the Riemann Zeta-Function», *Transactions of the American Mathematical Society*, **27** (1): 49–60, JSTOR 1989163 (<https://www.jstor.org/stable/1989163>), doi:10.2307/1989163 (<https://dx.doi.org/10.2307%2F1989163>)
- Ingham, A.E. (1932), *The Distribution of Prime Numbers*, Cambridge Tracts in Mathematics and Mathematical Physics, **30**, Cambridge University Press. Reprinted 1990, ISBN 978-0-521-39789-6, MR1074573 (<http://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=1074573>)
- Ireland, Kenneth; Rosen, Michael (1990), *A Classical Introduction to Modern Number Theory (Second edition)*, ISBN 0-387-97329-X, New York: Springer
- Ivić, A. (1985), *The Riemann Zeta Function*, ISBN 978-0-471-80634-9, New York: John Wiley & Sons, MR 0792089 (<https://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=0792089>) (Reprinted by Dover 2003)
- Ivić, Aleksandar (2008), «On some reasons for doubting the Riemann hypothesis», in: Borwein, Peter; Choi, Stephen; Rooney, Brendan; Weirathmueller, Andrea, *The Riemann Hypothesis: A Resource for the Afficionado and Virtuoso Alike*, ISBN 978-0-387-72125-5, CMS Books in Mathematics, New York: Springer, pp. 131–160, arXiv:math.NT/0311162 (<https://arxiv.org/abs/math.NT/0311162>)<sup>g</sup>
- Karatsuba, A. A. (1984a), «Zeros of the function  $\zeta(s)$  on short intervals of the critical line», *Izv. Akad. Nauk SSSR, Ser. Mat.* (em russo), **48** (3): 569–584, MR 0747251 (<https://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=0747251>)
- Karatsuba, A. A. (1984b), «Distribution of zeros of the function  $\zeta(1/2 + it)$ », *Izv. Akad. Nauk SSSR, Ser. Mat.* (em russo), **48** (6): 1214–1224, MR 0772113 (<https://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=0772113>)
- Karatsuba, A. A. (1985), «Zeros of the Riemann zeta-function on the critical line», *Trudy Mat. Inst. Steklov.* (em russo) (167): 167–178, MR 0804073 (<https://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=0804073>)
- Karatsuba, A. A. (1992), «On the number of zeros of the Riemann zeta-function lying in almost all short intervals of the critical line», *Izv. Ross. Akad. Nauk, Ser. Mat.* (em russo), **56** (2): 372–397, Bibcode:1993IzMat..40..353K (<http://ui.adsabs.harvard.edu/abs/1993IzMat..40..353K>), MR 1180378 (<https://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=1180378>), doi:10.1070/IM1993v040n02ABEH002168 (<https://dx.doi.org/10.1070%2FIM1993v040n02ABEH002168>)
- Karatsuba, A. A.; Voronin, S. M. (1992), *The Riemann zeta-function*, ISBN 978-3-11-013170-3, de Gruyter Expositions in Mathematics, **5**, Berlin: Walter de Gruyter & Co., MR 1183467 (<https://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=1183467>), doi:10.1515/9783110886146 (<https://dx.doi.org/10.1515%2F9783110886146>)
- Keating, Jonathan P.; Snaith, N. C. (2000), «Random matrix theory and  $\zeta(1/2 + it)$ », *Communications in Mathematical Physics*, **214** (1): 57–89, Bibcode:2000CMaPh.214...57K (<http://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2000CMaPh.214...57K>), MR 1794265 (<https://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=1794265>), doi:10.1007/s002200000261 (<https://dx.doi.org/10.1007%2FS002200000261>)
- Knauf, Andreas (1999), «Number theory, dynamical systems and statistical mechanics», *Reviews in Mathematical Physics. A Journal for Both Review and Original Research Papers in the Field of Mathematical Physics*, **11** (8): 1027–1060, Bibcode:1999RvMaPh..11.1027K (<http://ui.adsabs.harvard.edu/abs/1999RvMaPh..11.1027K>), MR 1714352 (<https://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=1714352>), doi:10.1142/S0129055X99000325 (<https://dx.doi.org/10.1142%2FS0129055X99000325>)
- von Koch, Niels Helge (1901), «Sur la distribution des nombres premiers», *Acta Mathematica*, **24**: 159–182, doi:10.1007/BF02403071 (<https://dx.doi.org/10.1007%2FBF02403071>)
- Kurokawa, Nobushige (1992), «Multiple zeta functions: an example», *Zeta functions in geometry (Tokyo, 1990)*, Adv. Stud. Pure Math., **21**, Tokyo: Kinokuniya, pp. 219–226, MR 1210791 (<https://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=1210791>)
- Lapidus, Michel L. (2008), *In search of the Riemann zeros*, ISBN 978-0-8218-4222-5, Providence, R.I.: American Mathematical Society, MR 2375028 (<https://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=2375028>), doi:10.1090/mbk/051 (<https://dx.doi.org/10.1090%2Fmbk%2F051>)
- Lavrik, A. F. (2001), «Zeta-function» (<https://www.encyclopediaofmath.org/index.php?title=Z/z099260>), in: Hazewinkel, Michiel, *Enciclopèdia de Matemàtica*, ISBN 978-1-55608-010-4 (em inglês), Springer
- Lehmer, D. H. (1956), «Extended computation of the Riemann zeta-function», *Mathematika. A Journal of Pure and Applied Mathematics*, **3** (2): 102–108, MR 0086083 (<https://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=0086083>), doi:10.1112/S0025579300001753 (<https://dx.doi.org/10.1112%2FS0025579300001753>)
- Leichtnam, Eric (2005), «An invitation to Deninger's work on arithmetic zeta functions», *Geometry, spectral theory, groups, and dynamics*, Contemp. Math., **387**, Providence, RI: Amer. Math. Soc., pp. 201–236, MR 2180209 (<https://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=2180209>), doi:10.1090/conm/387/07243 (<https://dx.doi.org/10.1090%2Fconm%2F387%2F07243>)
- Levinson, N. (1974), «More than one-third of the zeros of Riemann's zeta function are on  $\sigma = 1/2$ », *Adv. Math.*, **13** (4): 383–436, MR 0564081 (<https://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=0564081>), doi:10.1016/0001-8708(74)90074-7 (<https://dx.doi.org/10.1016%2F0001-8708%2874%29074-7>)
- Littlewood, J. E. (1962), «The Riemann hypothesis», *The scientist speculates: an anthology of partly baked ideas*, New York: Basic books
- van de Lune, J.; te Riele, H. J. J.; Winter, D. T. (1986), «On the zeros of the Riemann zeta function in the critical strip. IV», *Mathematics of Computation*, **46** (174): 667–681, JSTOR 2008005 (<https://www.jstor.org/stable/2008005>), MR 829637 (<https://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=829637>), doi:10.2307/2008005 (<https://dx.doi.org/10.2307%2F2008005>)
- Massias, J.-P.; Nicolas, Jean-Louis; Robin, G. (1988), «Évaluation asymptotique de l'ordre maximum d'un élément du groupe symétrique» (<http://matwbn.icm.edu.pl/tresc.php?wyd=6&tom=50&jez=>), *Poliska Akademia Nauk. Instytut Matematyczny. Acta Arithmetica*, **50** (3): 221–242, MR 960551 (<https://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=960551>), doi:10.4064/aa-50-3-221-242 (<https://dx.doi.org/10.4064%2Faa-50-3-221-242>)
- Mazur, Barry; Stein, William (2015), *Prime Numbers and the Riemann Hypothesis* (<https://wstein.org/rh/>)
- Montgomery, Hugh L. (1973), «The pair correlation of zeros of the zeta function», *Analytic number theory*, Proc. Sympos. Pure Math., **XXIV**, Providence, R.I.: American Mathematical Society, pp. 181–193, MR 0337821 (<https://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=0337821>) Reprinted in (Borwein et al. 2008).
- Montgomery, Hugh L. (1983), «Zeros of approximations to the zeta function», in: Erdős, Paul, *Studies in pure mathematics. To the memory of Paul Turán*, ISBN 978-3-7643-1288-6, Basel, Boston, Berlin: Birkhäuser, pp. 497–506, MR 820245 (<https://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=820245>)
- Montgomery, Hugh L.; Vaughan, Robert C. (2007), *Multiplicative Number Theory I. Classical Theory*, Cambridge studies in advanced mathematics, **97**, Cambridge University Press, ISBN 978-0-521-84903-6

- Nicely, Thomas R. (1999), «New maximal prime gaps and first occurrences» (<http://www.trnicely.net/gaps/gaps.html>), *Mathematics of Computation*, **68** (227): 1311–1315, Bibcode:1999MaCom...68.1311N (<http://ui.adsabs.harvard.edu/abs/1999MaCom...68.1311N>), MR 1627813 (<https://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=1627813>), doi:10.1090/S0025-5718-99-01065-0 (<https://dx.doi.org/10.1090%2FS0025-5718-99-01065-0>).
- Nyman, Bertil (1950), *On the One-Dimensional Translation Group and Semi-Group in Certain Function Spaces*, PhD Thesis, University of Uppsala: University of Uppsala, MR 0036444 (<https://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=0036444>)
- Odlyzko, A. M.; te Riele, H. J. J. (1985), «Disproof of the Mertens conjecture» ([https://archive.today/20120711011237/http://gdz.sub.uni-goettingen.de/no\\_cache/dms/load/img/?IDDOC=262633](https://archive.today/20120711011237/http://gdz.sub.uni-goettingen.de/no_cache/dms/load/img/?IDDOC=262633)), *Journal für die reine und angewandte Mathematik*, **1985** (357): 138–160, MR 783538 (<https://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=783538>), doi:10.1515/crll.1985.357.138 (<https://dx.doi.org/10.1515%2FCrll.1985.357.138>), arquivado do original ([http://gdz.sub.uni-goettingen.de/no\\_cache/dms/load/img/?IDDOC=262633](http://gdz.sub.uni-goettingen.de/no_cache/dms/load/img/?IDDOC=262633)) em 11 de julho de 2012
- Odlyzko, A. M. (1987), «On the distribution of spacings between zeros of the zeta function», *Mathematics of Computation*, **48** (177): 273–308, JSTOR 2007890 (<https://www.jstor.org/stable/2007890>), MR 866115 (<https://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=866115>), doi:10.2307/2007890 (<https://dx.doi.org/10.2307%2F2007890>)
- Odlyzko, A. M. (1990), «Bounds for discriminants and related estimates for class numbers, regulators and zeros of zeta functions: a survey of recent results» ([http://www.numdam.org/item?id=JTBN\\_1990\\_\\_2\\_1\\_119\\_0](http://www.numdam.org/item?id=JTBN_1990__2_1_119_0)), *Séminaire de Théorie des Nombres de Bordeaux, Série 2*, **2** (1): 119–141, MR 1061762 (<https://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=1061762>), doi:10.5802/jtnb.22 (<https://dx.doi.org/10.5802%2Fjtnb.22>)
- Odlyzko, A. M. (1992), *The  $10^{20}$ -th zero of the Riemann zeta function and 175 million of its neighbors* (<http://www.dtc.umn.edu/~odlyzko/unpublished/zeta.10to20.1992.pdf>) (PDF) This unpublished book describes the implementation of the algorithm and discusses the results in detail.
- Odlyzko, A. M. (1998), *The  $10^{21}$ st zero of the Riemann zeta function* (<http://www.dtc.umn.edu/~odlyzko/unpublished/zeta.10to21.pdf>) (PDF)
- Ono, Ken; Soundararajan, K. (1997), «Ramanujan's ternary quadratic form», *Inventiones Mathematicae*, **130** (3): 415–454, Bibcode:1997InMat.130..415O (<http://ui.adsabs.harvard.edu/abs/1997InMat.130..415O>), doi:10.1007/s002220050191 (<https://dx.doi.org/10.1007%2Fs002220050191>)
- Patterson, S. J. (1988), *An introduction to the theory of the Riemann zeta-function*, ISBN 978-0-521-33535-5, Cambridge Studies in Advanced Mathematics, **14**, Cambridge University Press, MR 933558 (<https://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=933558>), doi:10.1017/CBO9780511623707 (<https://dx.doi.org/10.1017%2FCBO9780511623707>)
- Platt, David; Trudgian, Tim (2020), *The Riemann hypothesis is true up to  $3 \cdot 10^{12}$* , arXiv:2004.09765v1 (<https://arxiv.org/abs/2004.09765v1>)<sup>ⓐ</sup>
- Radziejewski, Maciej (2007), «Independence of Hecke zeta functions of finite order over normal fields», *Transactions of the American Mathematical Society*, **359** (5): 2383–2394, MR 2276625 (<https://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=2276625>), doi:10.1090/S0002-9947-06-04078-5 (<https://dx.doi.org/10.1090%2FS0002-9947-06-04078-5>), "There are infinitely many nonisomorphic algebraic number fields whose Dedekind zeta functions have infinitely many nontrivial multiple zeros."
- Ribenboim, Paulo (1996), *The New Book of Prime Number Records*, ISBN 0-387-94457-5, New York: Springer
- Riemann, Bernhard (1859), «Ueber die Anzahl der Primzahlen unter einer gegebenen Grösse» (<http://www.maths.tcd.ie/pub/HistMath/People/Riemann/Zeta/>), *Monatsberichte der Berliner Akademie*. In *Gesammelte Werke*, Teubner, Leipzig (1892), Reprinted by Dover, New York (1953). Original manuscript (<http://www.claymath.org/publications/riemanns-1859-manuscript/>) (with English translation). Reprinted in (Borwein et al. 2008) and (Edwards 1974)
- Riesel, Hans; Göhl, Gunnar (1970), «Some calculations related to Riemann's prime number formula», *Mathematics of Computation*, **24** (112): 969–983, JSTOR 2004630 (<https://www.jstor.org/stable/2004630>), MR 0277489 (<https://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=0277489>), doi:10.2307/2004630 (<https://dx.doi.org/10.2307%2F2004630>)
- Riesz, M. (1916), «Sur l'hypothèse de Riemann», *Acta Mathematica*, **40**: 185–190, doi:10.1007/BF02418544 (<https://dx.doi.org/10.1007%2FBF02418544>)
- Robin, G. (1984), «Grandes valeurs de la fonction somme des diviseurs et hypothèse de Riemann», *Journal de Mathématiques Pures et Appliquées*, Neuvième Série, **63** (2): 187–213, MR 774171 (<https://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=774171>)
- Rosser, J. Barkley; Yohe, J. M.; Schoenfeld, Lowell (1969), «Rigorous computation and the zeros of the Riemann zeta-function. (With discussion)», *Information Processing 68 (Proc. IFIP Congress, Edinburgh, 1968)*, Vol. 1: *Mathematics, Software*, Amsterdam: North-Holland, pp. 70–76, MR 0258245 (<https://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=0258245>)
- Rudin, Walter (1973), *Functional Analysis, 1st edition (January 1973)*, ISBN 0-070-54225-2, New York: McGraw-Hill
- Salem, Raphaël (1953), «Sur une proposition équivalente à l'hypothèse de Riemann», *Les Comptes rendus de l'Académie des sciences*, **236**: 1127–1128, MR 0053148 (<https://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=0053148>)
- Sarnak, Peter (2005), *Problems of the Millennium: The Riemann Hypothesis (2004)* ([http://www.claymath.org/sites/default/files/sarnak\\_rh\\_0.pdf](http://www.claymath.org/sites/default/files/sarnak_rh_0.pdf)) (PDF), Clay Mathematics Institute, consultado em 28 de julho de 2015 Reprinted in (Borwein et al. 2008).
- Schoenfeld, Lowell (1976), «Sharper bounds for the Chebyshev functions  $\theta(x)$  and  $\psi(x)$ . II», *Mathematics of Computation*, **30** (134): 337–360, JSTOR 2005976 (<https://www.jstor.org/stable/2005976>), MR 0457374 (<https://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=0457374>), doi:10.2307/2005976 (<https://dx.doi.org/10.2307%2F2005976>)
- Schumayer, Daniel; Hutchinson, David A. W. (2011), «Physics of the Riemann Hypothesis», *Reviews of Modern Physics*, **83** (2): 307–330, Bibcode:2011RvMP...83..307S (<http://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2011RvMP...83..307S>), arXiv:1101.3116 (<https://arxiv.org/abs/1101.3116>)<sup>ⓐ</sup>, doi:10.1103/RevModPhys.83.307 (<https://dx.doi.org/10.1103%2FRevModPhys.83.307>)
- Selberg, Atle (1942), «On the zeros of Riemann's zeta-function», *SKR. Norske Vid. Akad. Oslo I.*, **10**: 59 pp, MR 0010712 (<https://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=0010712>)
- Selberg, Atle (1946), «Contributions to the theory of the Riemann zeta-function», *Arch. Math. Naturvid.*, **48** (5): 89–155, MR 0020594 (<https://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=0020594>)
- Selberg, Atle (1956), «Harmonic analysis and discontinuous groups in weakly symmetric Riemannian spaces with applications to Dirichlet series», *J. Indian Math. Soc. (N.S.)*, **20**: 47–87, MR 0088511 (<https://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=0088511>)
- Serre, Jean-Pierre (1969–1970), «Facteurs locaux des fonctions zeta des variétés algébriques (définitions et conjectures)» (<https://eudml.org/doc/110758>), *Séminaire Delange-Pisot-Poitou*, **19**
- Sheats, Jeffrey T. (1998), «The Riemann hypothesis for the Goss zeta function for  $\mathbb{F}_q[T]$ », *Journal of Number Theory*, **71** (1): 121–157, MR 1630979 (<https://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=1630979>), arXiv:math/9801158 (<https://arxiv.org/abs/math/9801158>)<sup>ⓐ</sup>, doi:10.1006/jnth.1998.2232 (<https://dx.doi.org/10.1006%2Fjnth.1998.2232>)
- Siegel, C. L. (1932), «Über Riemanns Nachlaß zur analytischen Zahlentheorie», *Quellen Studien zur Geschichte der Math. Astron. Und Phys. Abt. B: Studien* 2: 45–80 Reprinted in *Gesammelte Abhandlungen*, Vol. 1. Berlin: Springer-Verlag, 1966.
- Speiser, Andreas (1934), «Geometrisches zur Riemannschen Zetafunktion» ([https://web.archive.org/web/20150627115412/http://gdz.sub.uni-goettingen.de/index.php?id=11&PPN=PPN235181684\\_0110&DMDID=DMDLOG\\_0032&L=1](https://web.archive.org/web/20150627115412/http://gdz.sub.uni-goettingen.de/index.php?id=11&PPN=PPN235181684_0110&DMDID=DMDLOG_0032&L=1)), *Mathematische Annalen*, **110**: 514–521, JFM 60.0272.04 (<https://zbmath.org/?format=complete&q=an:60.0272.04>), doi:10.1007/BF01448042 (<https://dx.doi.org/10.1007%2FBF01448042>), arquivado do original ([http://gdz.sub.uni-goettingen.de/index.php?id=11&PPN=PPN235181684\\_0110&DMDID=DMDLOG\\_0032&L=1](http://gdz.sub.uni-goettingen.de/index.php?id=11&PPN=PPN235181684_0110&DMDID=DMDLOG_0032&L=1)) em 27 de junho de 2015
- Spira, Robert (1968), «Zeros of sections of the zeta function. II», *Mathematics of Computation*, **22** (101): 163–173, JSTOR 2004774 (<https://www.jstor.org/stable/2004774>), MR 0228456 (<https://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=0228456>), doi:10.2307/2004774 (<https://dx.doi.org/10.2307%2F2004774>)
- Stein, William; Mazur, Barry (2007), *What is Riemann's Hypothesis?* (<https://web.archive.org/web/20090327181331/http://modular.math.washington.edu/edu/2007/simuw07/notes/rh.pdf>) (PDF), arquivado do original (<http://modular.math.washington.edu/edu/2007/simuw07/notes/rh.pdf>) (PDF)



em 27 de março de 2009

- Suzuki, Masatoshi (2011), «Positivity of certain functions associated with analysis on elliptic surfaces», *Journal of Number Theory*, **131** (10): 1770–1796, doi:10.1016/j.jnt.2011.03.007 (<https://dx.doi.org/10.1016%2Fj.jnt.2011.03.007>)
- Titchmarsh, Edward Charles (1935), «The Zeros of the Riemann Zeta-Function», The Royal Society, *Proceedings of the Royal Society of London. Series A, Mathematical and Physical Sciences*, **151** (873): 234–255, Bibcode:1935RSPSA.151..234T (<http://ui.adsabs.harvard.edu/abs/1935RSPSA.151..234T>), JSTOR 96545 (<https://www.jstor.org/stable/96545>), doi:10.1098/rspa.1935.0146 (<https://dx.doi.org/10.1098%2Frspa.1935.0146>)
- Titchmarsh, Edward Charles (1936), «The Zeros of the Riemann Zeta-Function», The Royal Society, *Proceedings of the Royal Society of London. Series A, Mathematical and Physical Sciences*, **157** (891): 261–263, Bibcode:1936RSPSA.157..261T (<http://ui.adsabs.harvard.edu/abs/1936RSPSA.157..261T>), JSTOR 96692 (<https://www.jstor.org/stable/96692>), doi:10.1098/rspa.1936.0192 (<https://dx.doi.org/10.1098%2Frspa.1936.0192>)
- Titchmarsh, Edward Charles (1986), *The theory of the Riemann zeta-function*, ISBN 978-0-19-853369-6 2nd ed., The Clarendon Press Oxford University Press, MR 882550 (<https://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=882550>)
- Trudgian, Timothy (2011), «On the success and failure of Gram's Law and the Rosser Rule», *Acta Arithmetica*, **125** (3): 225–256, doi:10.4064/aa148-3-2 (<https://dx.doi.org/10.4064%2Faa148-3-2>)
- Turán, Paul (1948), «On some approximative Dirichlet-polynomials in the theory of the zeta-function of Riemann», *Danske Vid. Selsk. Mat.-Fys. Medd.*, **24** (17): 36, MR 0027305 (<https://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=0027305>) Reprinted in (Borwein et al. 2008).
- Turing, Alan M. (1953), «Some calculations of the Riemann zeta-function», *Proceedings of the London Mathematical Society*, Third Series, **3**: 99–117, MR 0055785 (<https://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=0055785>), doi:10.1112/plms/s3-3.1.99 (<https://dx.doi.org/10.1112%2Fplms%2Fs3-3.1.99>)
- de la Vallée-Poussin, Ch.J. (1896), «Recherches analytiques sur la théorie des nombres premiers», *Ann. Soc. Sci. Bruxelles*, **20**: 183–256
- de la Vallée-Poussin, Ch.J. (1899–1900), «Sur la fonction  $\zeta(s)$  de Riemann et la nombre des nombres premiers inférieurs à une limite donnée», *Mem. Couronnes Acad. Sci. Belg.*, **59** (1) Reprinted in (Borwein et al. 2008).
- Weil, André (1948), *Sur les courbes algébriques et les variétés qui s'en déduisent*, Actualités Sci. Ind., no. 1041 = Publ. Inst. Math. Univ. Strasbourg 7 (1945), Hermann et Cie., Paris, MR 0027151 (<https://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=0027151>)
- Weil, André (1949), «Numbers of solutions of equations in finite fields», *Bulletin of the American Mathematical Society*, **55** (5): 497–508, MR 0029393 (<https://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=0029393>), doi:10.1090/S0002-9904-1949-09219-4 (<https://dx.doi.org/10.1090%2FS0002-9904-1949-09219-4>) Reprinted in Oeuvres Scientifiques/Collected Papers by Andre Weil ISBN 0-387-90330-5
- Weinberger, Peter J. (1973), «On Euclidean rings of algebraic integers», *Analytic number theory (St. Louis Univ., 1972)*, Proc. Sympos. Pure Math., **24**, Providence, R.I.: Amer. Math. Soc., pp. 321–332, MR 0337902 (<https://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=0337902>)
- Wiles, Andrew (2000), «Twenty years of number theory», *Mathematics: frontiers and perspectives*, ISBN 978-0-8218-2697-3, Providence, R.I.: American Mathematical Society, pp. 329–342, MR 1754786 (<https://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=1754786>)
- Zagier, Don (1977), «The first 50 million prime numbers» ([https://web.archive.org/web/20090327181245/http://modular.math.washington.edu/edu/2007/simuw07/misc/zagier-the\\_first\\_50\\_million\\_prime\\_numbers.pdf](https://web.archive.org/web/20090327181245/http://modular.math.washington.edu/edu/2007/simuw07/misc/zagier-the_first_50_million_prime_numbers.pdf)) (PDF), Springer, *Math. Intelligencer*, **0**: 7–19, MR 643810 (<https://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=643810>), doi:10.1007/BF03039306 (<https://dx.doi.org/10.1007%2FBF03039306>), arquivado do original ([http://modular.math.washington.edu/edu/2007/simuw07/misc/zagier-the\\_first\\_50\\_million\\_prime\\_numbers.pdf](http://modular.math.washington.edu/edu/2007/simuw07/misc/zagier-the_first_50_million_prime_numbers.pdf)) (PDF) em 27 de março de 2009
- Zagier, Don (1981), «Eisenstein series and the Riemann zeta function», *Automorphic forms, representation theory and arithmetic (Bombay, 1979)*, Tata Inst. Fund. Res. Studies in Math., **10**, Tata Inst. Fundamental Res., Bombay, pp. 275–301, MR 633666 (<https://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=633666>)

## Exposições populares

- Sabbagh, Karl (2003a), *The greatest unsolved problem in mathematics* (<https://archive.org/details/riemannhypothesis00sabb>), ISBN 978-0-374-25007-2, Farrar, Straus and Giroux, New York, MR 1979664 (<https://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=1979664>)
- Sabbagh, Karl (2003b), *Dr. Riemann's zeros* (<https://books.google.com/?id=JesSAQAAMAAJ>), ISBN 978-1-843-54101-1, Atlantic Books, London
- du Sautoy, Marcus (2003), *The music of the primes* (<https://archive.org/details/musicofprimessea00dusa>), ISBN 978-0-06-621070-4, HarperCollins Publishers, MR 2060134 (<https://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=2060134>)
- Rockmore, Dan (2005), *Stalking the Riemann hypothesis* (<https://archive.org/details/stalkingriemannh00danr>), ISBN 978-0-375-42136-5, Pantheon Books, MR 2269393 (<https://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=2269393>)
- Derbyshire, John (2003), *Prime Obsession*, ISBN 978-0-309-08549-6, Joseph Henry Press, Washington, DC, MR 1968857 (<https://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=1968857>)
- Watkins, Matthew (2015), *Mystery of the Prime Numbers*, ISBN 978-1782797814, Libralis Books, MR 0000000 (<https://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=0000000>)
- Frenkel, Edward (2014), The Riemann Hypothesis ([https://www.google.com/search?xsrf=ACYBGNTYki6txmHlRlwZbknChP9TyCDuFA%3A1568142650416&source=hp&ei=OvV3Xe6hF8aE-gTn6qu4BA&q=numberphile+riemann+hypothesis&oq=numberphile+riemann&gs\\_l=psy-ab.1.0.0j0i22i30i2.2619.9717..11617...1.0..0.573.3549.0j16j3j5-1.....0....1..gws-wiz.....0i13j135i39j0i10j0i22i10i30.tM-qtIL3ED8](https://www.google.com/search?xsrf=ACYBGNTYki6txmHlRlwZbknChP9TyCDuFA%3A1568142650416&source=hp&ei=OvV3Xe6hF8aE-gTn6qu4BA&q=numberphile+riemann+hypothesis&oq=numberphile+riemann&gs_l=psy-ab.1.0.0j0i22i30i2.2619.9717..11617...1.0..0.573.3549.0j16j3j5-1.....0....1..gws-wiz.....0i13j135i39j0i10j0i22i10i30.tM-qtIL3ED8)) Numberphile, Mar 11, 2014 (video)

## Ligações externas

- American institute of mathematics, Riemann hypothesis (<http://www.aimath.org/WWN/rh/>)
- Zeroes database (<https://www.lmfdb.org/zeros/zeta/>), 103 800 788 359 zeroes
- *The Key to the Riemann Hypothesis* - Numberphile (<https://www.youtube.com/watch?v=VTveQ1ndH1c>), a YouTube video about the Riemann hypothesis by Numberphile
- Apostol, Tom, *Where are the zeros of zeta of s?* (<http://www.math.wisc.edu/~robbin/funnysongs.html#Zeta>) Poem about the Riemann hypothesis, sung (<http://www.olimu.com/RIEMANN/Song.htm>) by John Derbyshire.
- Borwein, Peter, *The Riemann Hypothesis* (<https://web.archive.org/web/20090327181245/http://oldweb.cecm.sfu.ca/~pborwein/COURSE/MATH08/LECTURE.pdf>) (PDF), arquivado do original (<http://oldweb.cecm.sfu.ca/~pborwein/COURSE/MATH08/LECTURE.pdf>) (PDF) em 27 de março de 2009 (Slides for a lecture)
- Conrad, K. (2010), *Consequences of the Riemann hypothesis* (<https://mathoverflow.net/q/17232>)
- Conrey, J. Brian; Farmer, David W, *Equivalences to the Riemann hypothesis* (<https://web.archive.org/web/20100316235054/http://aimath.org/pl/rh/equivalences>), arquivado do original (<http://aimath.org/pl/rhequivalences>) em 16 de março de 2010
- Fichtner, Eduardo Klein (2026) Visualization of non-trivial Riemann zeros in 3D , A Topological and Analytical Operator for Helical Invariance Over the Non-Trivial Riemann Spectrum, <https://riemann3d-2nwpeuee.manus.space/>
- Gourdon, Xavier; Sebah, Pascal (2004), *Computation of zeros of the Zeta function* (<http://numbers.computation.free.fr/Constants/Miscellaneous/zetazeroscompute.html>) (Reviews the GUE hypothesis, provides an extensive bibliography as well).
- Odlyzko, Andrew, *Home page* (<http://www.dtc.umn.edu/~odlyzko/>) including papers on the zeros of the zeta function (<http://www.dtc.umn.edu/~odlyzko/doc/zeta.html>) and tables of the zeros of the zeta function ([http://www.dtc.umn.edu/~odlyzko/zeta\\_tables/index.html](http://www.dtc.umn.edu/~odlyzko/zeta_tables/index.html))
- Odlyzko, Andrew (2002), *Zeros of the Riemann zeta function: Conjectures and computations* (<http://www.dtc.umn.edu/~odlyzko/talks/riemann-conj-ectures.pdf>) (PDF) Slides of a talk

- Pegg, Ed (2004), *Ten Trillion Zeta Zeros* ([http://www.maa.org/editorial/mathgames/mathgames\\_10\\_18\\_04.html](http://www.maa.org/editorial/mathgames/mathgames_10_18_04.html)), Math Games website. A discussion of Xavier Gourdon's calculation of the first ten trillion non-trivial zeros
- Pugh, Glen, *Java applet for plotting  $Z(t)$*  (<http://web.viu.ca/pughg/RiemannZeta/RiemannZetaLong.html>)
- Rubinstein, Michael, *algorithm for generating the zeros* ([https://web.archive.org/web/20070427221654/http://pmmac03.math.uwaterloo.ca/~mrubinst/l\\_function\\_public/L.html](https://web.archive.org/web/20070427221654/http://pmmac03.math.uwaterloo.ca/~mrubinst/l_function_public/L.html)), arquivado do original ([http://pmmac03.math.uwaterloo.ca/~mrubinst/l\\_function\\_public/L.html](http://pmmac03.math.uwaterloo.ca/~mrubinst/l_function_public/L.html)) em 27 de abril de 2007.
- du Sautoy, Marcus (2006), *Prime Numbers Get Hitched* ([https://web.archive.org/web/20170922145127/http://seedmagazine.com/content/article/prime\\_numbers\\_get\\_hitched/](https://web.archive.org/web/20170922145127/http://seedmagazine.com/content/article/prime_numbers_get_hitched/)), Seed Magazine, consultado em 27 de março de 2006, arquivado do original ([http://www.seedmagazine.com/news/2006/03/prime\\_numbers\\_get\\_hitched.php](http://www.seedmagazine.com/news/2006/03/prime_numbers_get_hitched.php)) em 22 de setembro de 2017
- Stein, William A., *What is Riemann's hypothesis* (<https://web.archive.org/web/20090104104251/http://modular.math.washington.edu/edu/2007/simuw07/index.html>), arquivado do original (<http://modular.math.washington.edu/edu/2007/simuw07/index.html>) em 4 de janeiro de 2009
- de Vries, Andreas (2004), *The Graph of the Riemann Zeta function  $\zeta(s)$*  (<http://math-it.org/Mathematik/Riemann/RiemannApplet.html>), a simple animated Java applet.
- Watkins, Matthew R. (18 de julho de 2007), *Proposed proofs of the Riemann Hypothesis* (<http://secamlocal.ex.ac.uk/~mwatkins/zeta/RHproofs.htm>)
- *Zetagrid* (<https://web.archive.org/web/20131005173705/http://www.zetagrid.net/>) (2002) A distributed computing project that attempted to disprove Riemann's hypothesis; closed in November 2005

---

Obtida de "[https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Hipótese\\_de\\_Riemann&oldid=72800163](https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Hipótese_de_Riemann&oldid=72800163)"